TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

NHÓM CHUYÊN MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

# BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

| | |
|---|---|
| **Giảng viên hướng dẫn:** | **TS. Hoàng Nam Thắng** |
| **Chuyên ngành:** | **Khoa học máy tính** |
| **Lớp:** | **67CS** |
| **Sinh viên:** | **Lã Minh Khánh** |
| **Mã số sinh viên:** | **4004267** |
| **Cơ sở thực tập:** | **Văn phòng Bộ môn Khoa học Máy tính – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội** |
| **Thời gian thực tập:** | **03/08/2026 – 26/10/2026** |

**Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2026**

# MỤC LỤC

**DANH MỤC BẢNG BIỂU** **6**

**DANH MỤC HÌNH ẢNH** **8**

**LỜI NÓI ĐẦU** **9**

**PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP** **10**

1.1. Thông tin chung . . . . . 10
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển . . . . . 10
1.3. Lĩnh vực hoạt động chính . . . . . 10
1.4. Cơ cấu tổ chức . . . . . 11

**PHẦN 2: MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP** **12**

2.1. Giới thiệu vị trí thực tập . . . . . 12
2.2. Nhiệm vụ được giao trong quá trình thực tập . . . . . 12
2.3. Mục tiêu học tập cá nhân theo chuẩn đầu ra (CLO) . . . . . 13
2.4. Kế hoạch công việc chi tiết theo tuần . . . . . 14

**PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC TẬP** **16**

3.1. Tuần 1 – Làm quen môi trường thực tập, khảo sát dữ liệu UAV và nghiên cứu cơ sở lý thuyết . . . . . 16
3.1.1. Khảo sát tổng quan bộ dữ liệu UAV tại 4 nhà máy điện mặt trời . . . . 16
3.1.2. Nghiên cứu tiêu chuẩn quốc tế IEC TS 62446-3 và bài toán định vị tấm pin đa độ cao . . . . . 18
3.1.3. Tổng hợp quy trình nghiên cứu và danh mục công cụ kỹ thuật . . . . . 18
3.1.4. Kết quả tuần 1 . . . . . 20
3.2. Tuần 2 – Nghiên cứu quy trình trắc địa SfM, đồng bộ đa cảm biến và mô hình YOLO-OBB . . . . . 20
3.2.1. Tìm hiểu quy trình xử lý SfM trong Agisoft Metashape . . . . . 20
3.2.2. Nghiên cứu cấu trúc tệp Master GeoPackage (.gpkg) và lớp tham chiếu cấp tấm pin . . . . . 21
3.2.3. Tìm hiểu nguyên lý ánh xạ ngược (Inverse Mapping) tạo trực ảnh nhiệt vùng . . . . . 22

3.2.4. Phương pháp đồng bộ không gian ảnh RGB và Thermal bằng ma trận Homography . . . 23
3.2.5. Nghiên cứu đặc thù mô hình YOLO-OBB và kỹ thuật tiền xử lý xoay 270° 24
3.2.6. Kết quả tuần 2 . . . 25
3.3. Tuần 3 – Thiết lập môi trường, chuẩn hóa dữ liệu JSON và thử nghiệm ánh xạ tọa độ GPS thuần . . . 26
3.3.1. Cài đặt môi trường lập trình Python và kiểm toán siêu dữ liệu GeoTIFF 26
3.3.2. Đọc và chuẩn hóa dữ liệu hộp bao định hướng (OBB) từ file JSON trung gian . . . 27
3.3.3. Lập trình công cụ hiển thị trực quan OBB trên bản đồ vùng 35m bằng Canvas Leaflet . . . 28
3.3.4. Thử nghiệm Pipeline 1: Ánh xạ tọa độ bằng ma trận GPS thuần của GeoTIFF . . . 29
3.3.5. Xuất kết quả đối soát tọa độ 6.473 khung box sang bản đồ 85m . . . 30
3.3.6. Kết quả tuần 3 . . . 30
3.4. Tuần 4 – Kiểm định trực quan, đo đạc sai số GPS thuần và phân tích hiện tượng nhảy tấm, hàng rác . . . 31
3.4.1. Gióng lớp (Overlay) khung box dự phóng lên bản đồ toàn cảnh 85m . . 31
3.4.2. Đo đạc định lượng sai số tịnh tiến mặt bằng của phương pháp GPS thuần 32
3.4.3. Khảo sát hiện tượng "nhảy tấm" (Panel Aliasing) và ngưỡng an toàn hình học 52,4 cm . . . 33
3.4.4. Phân tích hiện tượng phân mảnh chuỗi tấm pin thành "hàng rác" (Phantom Rows) . . . 33
3.4.5. Tổng hợp nguyên nhân sai lệch và đề xuất hướng cải tiến đăng ký hình học . . . 34
3.4.6. Kết quả tuần 4 . . . 35
3.5. Tuần 5 – Nghiên cứu mô hình biến đổi Affine, Homography và lập trình giải ma trận với RANSAC . . . 35
3.5.1. Nghiên cứu mô hình biến đổi Afin 2D (Affine 6 bậc tự do) . . . 35
3.5.2. Nghiên cứu mô hình biến đổi Xạ ảnh phẳng (Homography 8 bậc tự do) 36
3.5.3. Khảo sát và lựa chọn tập điểm đặc trưng hình học cứng giữa hai bản đồ 36
3.5.4. Lập trình module trích xuất điểm và thuật toán giải ma trận biến đổi (Least Squares + RANSAC) . . . 36
3.5.5. Kiểm tra sai số tái chiếu (Reprojection Error) của các ma trận thử nghiệm 37
3.5.6. Kết quả tuần 5 . . . 37

3.6. Tuần 6 – Triển khai ánh xạ đồng loạt bằng ma trận Affine và đánh giá chất lượng hình học . . . . . 38
3.6.1. Lập trình hàm biến đổi tọa độ 4 đỉnh OBB và tâm sử dụng ma trận Affine 38
3.6.2. Thực thi chuyển đổi đồng loạt 5.092 khung box lên bản đồ toàn cảnh 85m 38
3.6.3. Kiểm tra khả năng bảo toàn tính song song của mô hình Affine . . . . 39
3.6.4. Đo đạc sai số tịnh tiến tâm và diện tích giao thoa (IoU) sau khi nắn Affine 39
3.6.5. Ghi nhận hạn chế của mô hình Affine tại các vùng rìa ảnh bay thấp . . 40
3.6.6. Kết quả tuần 6 . . . . . 40
3.7. Tuần 7 – Triển khai thuật toán Homography DLT chuẩn hóa Hartley và đối sánh với Affine . . . . . 40
3.7.1. Lập trình thuật toán biến đổi tuyến tính trực tiếp (DLT) kết hợp chuẩn hóa tọa độ Hartley . . . . . 40
3.7.2. Áp dụng ma trận Homography ánh xạ tọa độ 4 đỉnh OBB khuyết tật nhiệt 41
3.7.3. Kiểm tra khả năng hấp thụ biến dạng phối cảnh của mô hình Homography 42
3.7.4. Phân tích độ nhạy cảm của Homography với cấu hình phân bố điểm mốc khống chế . . . . . 43
3.7.5. So sánh trực quan và định lượng mức độ khớp khung giàn trên bản đồ 85m giữa Affine và Homography . . . . . 43
3.7.6. Kết quả tuần 7 . . . . . 44
3.8. Tuần 8 – Thiết lập tập điểm kiểm tra độc lập (ICP), đối chuẩn 7 chỉ số sai số và khảo sát vùng Seamline . . . . . 45
3.8.1. Thiết lập tập hợp 31 điểm kiểm tra độc lập thực địa (Independent Check Points – ICP) . . . . . 45
3.8.2. Đo đạc và lập bảng đối chuẩn 7 chỉ số sai số trắc địa giữa 3 phương pháp 46
3.8.3. Đánh giá tỷ lệ khống chế sai số trong ngưỡng quyết định an toàn (Decision Margin 52,4 cm) . . . . . 46
3.8.4. Khảo sát hiện tượng méo góc cục bộ tại các đường ghép ảnh (Seamlines) 47
3.8.5. Tổng hợp kết quả giai đoạn nghiên cứu ánh xạ và xác định yêu cầu làm mịn lưới . . . . . 47
3.8.6. Kết quả tuần 8 . . . . . 48
3.9. Tuần 9 – Chính quy hóa đồ thị không gian bằng mô hình lò xo đàn hồi (Mass-Spring) và Topological Snapping . . . . . 48
3.9.1. Khai báo bộ ba ràng buộc hình học cứng (Hard Constraints) của giàn pin 48
3.9.2. Lập trình mô hình đồ thị không gian theo hệ lò xo đàn hồi (Mass-Spring System) . . . . . 49

3.9.3. Triển khai cơ chế Topological Snapping nắn chỉnh khung box về tâm ô lưới . . . . . 49
3.9.4. Chạy thử nghiệm thuật toán trên khối giàn pin thực tế và đánh giá độ thẳng hàng . . . . . 50
3.9.5. Đánh giá chỉ số diện tích giao thoa (Polygon IoU) sau khi nắn chỉnh lưới 50
3.9.6. Kết quả tuần 9 . . . . . 51
3.10. Tuần 10 – Xử lý biến dạng vùng đường ghép ảnh (Seamline), nội suy khoảng trống và lọc bỏ hộp bao rác . . . . . 51
3.10.1. Phân tích chuyên sâu các trường hợp detection bị cắt xén, méo mó tại vùng Seamline . . . . . 51
3.10.2. Lập trình thuật toán nội suy khoảng trống (Linear Gap Interpolation) trên dải pin . . . . . 52
3.10.3. Thiết lập cơ chế tự động gạt bỏ các hộp bao rác (Out-of-bounds Rejection) . . . . . 52
3.10.4. Kiểm tra tính liên tục không gian và triệt tiêu hiện tượng "hàng rác" (Phantom Rows) . . . . . 52
3.10.5. Đánh giá độ ổn định hình học tổng thể của lưới tấm pin sau xử lý Seamline . . . . . 53
3.10.6. Kết quả tuần 10 . . . . . 53
3.11. Tuần 11 – Ghép cặp tối ưu toàn cục Hungarian, kiểm duyệt ngưỡng kép và xuất cơ sở dữ liệu GIS chuẩn hóa . . . . . 54
3.11.1. Lập trình thuật toán so khớp ma trận tối ưu một – một (Hungarian Algorithm) . . . . . 54
3.11.2. Thiết lập quy tắc kiểm duyệt khắt khe theo ngưỡng kép (Dual-Threshold Gating) . . . . . 55
3.11.3. Xây dựng cơ chế tự kiểm duyệt và gắn cờ phân xử các ca mơ hồ (Ambiguous Mapping) . . . . . 55
3.11.4. Đo đạc chỉ số độ chính xác gán định danh (Top-1 Module ID Accuracy) và tỷ lệ nhảy tấm . . . . . 56
3.11.5. Xuất cơ sở dữ liệu GIS chuẩn hóa tích hợp mã định danh bền vững (Persistent Panel ID) . . . . . 57
3.11.6. Kết quả tuần 11 . . . . . 57
3.12. Tuần 12 – Tổng hợp số liệu thực nghiệm toàn trình, đánh giá phương pháp và hoàn thiện báo cáo thực tập . . . . . 58
3.12.1. Tổng hợp toàn bộ số liệu đo đạc thực nghiệm và hệ thống biểu đồ đối chuẩn . . . . . 58

3.12.2. Đánh giá tổng hợp ưu/nhược điểm của từng phương pháp và đóng góp của hệ thống Persistent ID . . . . . 59
3.12.3. Kết quả tuần 12 . . . . . 60

**PHẦN 4: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT** **61**
4.1. Nhận xét về quy trình công việc thực tế . . . . . 61
4.2. Khó khăn gặp phải và giải pháp . . . . . 63
4.3. Phân tích mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tế . . . . . 66
4.4. Đề xuất cải tiến quy trình và phương pháp kỹ thuật . . . . . 69
4.4.1. Đề xuất kỹ thuật trong dự án . . . . . 69
4.4.2. Đề xuất cải tiến quy trình nhóm . . . . . 71

**PHẦN 5: TỰ NHẬN XÉT VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CÁ NHÂN** **72**
5.1. Tự đánh giá theo chuẩn đầu ra (CLO) . . . . . 72
5.2. Nhận xét về điểm mạnh và điểm cần cải thiện . . . . . 73
5.2.1. Điểm mạnh . . . . . 73
5.2.2. Điểm cần cải thiện . . . . . 74
5.3. Kế hoạch học tập và định hướng nghề nghiệp . . . . . 75
5.3.1. Ngắn hạn (3 – 6 tháng tới) . . . . . 75
5.3.2. Dài hạn (1 – 3 năm) . . . . . 75

**PHẦN 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ** **77**
6.1. Tổng kết nội dung thực tập và bài học kinh nghiệm . . . . . 77
6.2. Kiến nghị đối với Nhà trường . . . . . 79
6.3. Kiến nghị đối với đơn vị thực tập (Văn phòng Bộ môn Khoa học Máy tính) . . 80

**Tài liệu tham khảo** **82**

# DANH MỤC BẢNG BIỂU


1 Danh sách cán bộ đương nhiệm . . . . . 11
2 Chuẩn đầu ra học phần và mục tiêu đề ra . . . . . 13
3 Kế hoạch học tập và công việc theo tuần . . . . . 15
4 Tổng hợp thông số kỹ thuật các chuyến bay UAV khảo sát tại nhà máy Thuận Nam 19 . . . . . 17
5 Danh mục các công cụ và thư viện kỹ thuật cốt lõi sử dụng trong đề tài . . . . 19
6 Trích xuất số liệu đo đạc sai số tịnh tiến của phương pháp GPS thuần trên một số module đại diện . . . . . 33
7 So sánh độ ổn định số học và sai số tái chiếu ban đầu giữa Affine và Homography (chưa chuẩn hóa Hartley) . . . . . 37
8 Đối chuẩn định lượng sai số vị trí tâm, 4 đỉnh và chỉ số giao thoa IoU giữa GPS thuần và Affine 6-DoF . . . . . 40
9 Độ nhạy của ma trận Homography 8-DoF theo cấu hình phân bố điểm mốc: Case A (Cụm) vs Case B (Lưới $3 \times 3$) . . . . . 43
10 Bảng đối chuẩn 7 chỉ số sai số trắc địa trên 31 Điểm Kiểm tra Độc lập (Field ICPs, đơn vị: cm) . . . . . 46
11 Kiểm định ngưỡng quyết định an toàn ($d_{\text{margin}} = 52{,}4$ cm) và IoU trên 435 tấm pin khuyết tật nhiệt . . . . . 47
12 Kết quả kiểm định độ thẳng hàng và tính đồng đều bước lưới trên khối giàn thử nghiệm (Block 2 – String 6) . . . . . 50
13 Đối chuẩn độ ổn định hình học trước và sau xử lý Seamline giữa Group A (Gần Seam) và Group B (Đối chứng) . . . . . 53
14 Kết quả kiểm định độ chính xác định danh Top-1 Module ID Accuracy và tỷ lệ nhảy tấm (Aliasing Rate) . . . . . 56
15 Bảng đối chuẩn toàn trình các chỉ số sai số trắc địa và diện tích giao thoa IoU qua 6 giai đoạn của Pipeline . . . . . 58
16 Bảng tổng hợp đánh giá ưu điểm, hạn chế và vai trò chuyên biệt của từng phương pháp trong hệ thống . . . . . 60
17 Tổng hợp các khó khăn gặp phải, giải pháp khắc phục và kết quả đạt được trong quá trình thực tập . . . . . 66
18 Đối chiếu mối liên hệ giữa kiến thức lý thuyết tại trường và ứng dụng thực tiễn trong đề tài . . . . . 69
19 Bảng tự đánh giá năng lực theo chuẩn đầu ra học phần (CLO) (thang điểm 4) 72

# DANH MỤC HÌNH ẢNH


1 Bản đồ trực giao (Orthomosaic) và sơ đồ quỹ đạo các tâm chụp camera UAV tại nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 19 trích xuất từ báo cáo Agisoft Metashape. 17

2 Sơ đồ kiến trúc tổng thể của pipeline phát hiện khuyết tật và định vị tấm pin năng lượng mặt trời từ ảnh UAV đa độ cao. . . . . 19

3 Mô hình độ cao số bề mặt (Digital Surface Model – DSM) tái tạo từ quy trình SfM trong Agisoft Metashape tại nhà máy Thuận Nam 19. . . . . 21

4 Sơ đồ 7 bước của thuật toán ánh xạ ngược (Inverse Mapping) kết hợp mô hình bề mặt DSM và ma trận nghịch đảo $H^{-1}$ để tạo trực ảnh nhiệt vùng. . . . . 22

5 Đánh dấu 31 cặp điểm tương ứng giữa ảnh nhiệt (trái) và ảnh quang học RGB (phải) trên cặp ảnh chuẩn 0280 để giải ma trận hiệu chuẩn $\mathbf{H}$. . . . . 23

6 Kiểm tra trực quan chất lượng đồng bộ không gian RGB – Thermal bằng họa tiết bàn cờ (checkerboard): các mép tấm pin và lối đi nối liền mạch qua ranh giới ô. . . . . 24

7 Đối sánh kết quả nhận diện của mô hình YOLO11-OBB trên cùng một ô ảnh trực giao: khi để hướng Bắc – Lên mặc định bị bỏ sót hàng loạt (trên) và khi áp dụng tiền xử lý xoay $270^\circ$ phát hiện đầy đủ các tấm pin cùng điểm nóng (dưới). . . . . 25

8 Giao diện ứng dụng nạp và kiểm tra bình đồ trực giao vùng bay thấp 35m. . . 26

9 Giao diện ứng dụng nạp bình đồ trực giao toàn cảnh nhà máy ở độ cao 85m. . 27

10 Cấu trúc tệp dữ liệu JSON trung gian lưu trữ tọa độ 4 đỉnh OBB, tâm Centroid và thông tin nhãn phân loại tấm pin. . . . . 28

11 Hiển thị trực quan đồng loạt hơn 6.000 khung bao OBB và khoanh vùng các tấm pin có bất thường nhiệt trên bản đồ vùng 35m bằng công nghệ HTML5 Canvas Leaflet. . . . . 29

12 Hộp thoại HUD hiển thị chi tiết mã định danh, nhãn khuyết tật nhiệt và tọa độ Pixel/UTM/WGS84 của tấm pin trên bản đồ vùng 35m. . . . . 29

13 Hiện tượng trôi dạt không gian có hệ thống (Spatial Drift) khi gióng lớp 6.473 khung box dự phóng bằng GPS thuần lên bản đồ toàn cảnh 85m. . . . . 31

14 Cận cảnh module khuyết tật `PV-004793` sau khi chiếu bằng GPS thuần lên bản đồ 85m bị trượt sang tấm pin kế cận. . . . . 32

15 Hiện tượng phân mảnh chuỗi tấm pin thành các cụm rời rạc xen kẽ khoảng trống ("hàng rác") tại dãy `block1_string8_00913`. . . . . 34

16 Minh chứng hiện tượng box bị cô lập giữa hàng tại `block1_string9_01064` (a) và mất dải 6 tấm pin liên tiếp tại `block1_string10_01154` (b). 34
17 Kết quả chuyển đổi đồng loạt 5.092 khung bao OBB lên bản đồ toàn cảnh 85m bằng ma trận biến đổi Affine 6 bậc tự do: hơn 96,6% khung box (màu xanh ngọc) bám khít các dãy giàn pin thực tế. . . . . 39
18 Kết quả ánh xạ đồng loạt 4 đỉnh OBB lên bản đồ toàn cảnh 85m bằng ma trận Homography 8 bậc tự do kết hợp chuẩn hóa tọa độ Hartley. . . . . 42
19 So sánh hai cấu hình phân bố điểm mốc khống chế: Trường hợp A co cụm tại góc Top-Left (a) và Trường hợp B phân bố trải đều trên lưới $3 \times 3$ toàn vùng (b). 43
20 Đối sánh trực quan ở mức phóng đại 141% trên bản đồ 85m: khung bao Affine (cam nét đứt) bị trượt nhẹ ở vùng rìa trong khi khung bao Homography (tím nét liền) ôm khít viền khung nhôm giàn pin. . . . . 44
21 Minh họa các cặp điểm kiểm tra độc lập thực địa (Field ICPs) tại các góc khung giàn pin và đường bê tông nội bộ tương ứng giữa trực ảnh vùng 35m (`P_SUB1`) và trực ảnh toàn cảnh 85m (`P_BIG`). . . . . 45
22 Biểu đồ đối chuẩn 7 chỉ số sai số trắc địa trên 31 điểm ICP thực địa (a) và tiến trình giảm sai số qua các giai đoạn trên 5.071 OBB khớp mốc (b). . . . . 46
23 Biểu đồ phân bố mật độ độ lệch tâm $\Delta d$ (a) và hàm phân bố tích lũy thực nghiệm ECDF (b) đối chiếu với ngưỡng lọc $\tau_d = 35{,}0$ cm và bán kính an toàn $d_{\text{margin}} = 52{,}4$ cm. . . . . 47
24 Biểu đồ tăng trưởng chỉ số giao thoa diện tích Polygon IoU qua 5 giai đoạn xử lý (a) và đối chuẩn IoU kết hợp $\text{RMSE}_{2D}$ theo 3 đới không gian cùng nhóm khuyết tật nhiệt (b). . . . . 51
25 Biểu đồ phục hồi độ ổn định hình học vùng đường khâu Seamline giữa Group A và Group B (a) và kết quả triệt tiêu cụm phân mảnh hàng ma (Phantom Rows) từ 460 mẫu xuống 1 mẫu trên toàn phạm vi khảo sát (b). . . . . 53
26 Minh họa phép so khớp hình học đa giác trên cửa sổ thực địa: đa giác lỗi nhiệt sau khi chiếu (viền đỏ) chồng khít lên đa giác tấm pin danh định trong lớp tham chiếu GIS (viền xanh lá). . . . . 55
27 Bản đồ không gian hệ tọa độ UTM Zone 49N biểu diễn trường phân bố độ lệch tâm của 5.092 tấm pin (a) và kết quả nghiệm thu Gating Ngưỡng Kép tích hợp vị trí 435 tấm pin khuyết tật nhiệt (b). . . . . 57
28 Toàn cảnh bản đồ được ánh xạ ở trong phần mềm QGIS. . . . . 59

# LỜI NÓI ĐẦU

Trong suốt thời gian thực tập tốt nghiệp tại Văn phòng Bộ môn Khoa học Máy tính – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, em đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và hướng dẫn tận tình của nhiều cá nhân và tập thể. Em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến:

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Hoàng Nam Thắng – Giảng viên hướng dẫn – người đã định hướng, tư vấn và tạo điều kiện để em tham gia môi trường thực tập phù hợp, đồng thời theo dõi và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực tập tốt nghiệp.

Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Đình Quý – người đã trực tiếp hướng dẫn, giao việc, định hướng kỹ thuật và tạo điều kiện để em được tham gia vào dự án thực tế ngay từ những ngày đầu thực tập. Sự nhiệt tình, kiên nhẫn và kinh nghiệm thực tiễn của anh là nguồn cảm hứng lớn giúp em tiến bộ vượt bậc.

Em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy ở văn phòng bộ môn đã tạo điều kiện và cơ hội cho em được tiếp cận môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp. Đồng thời xin cảm ơn toàn thể các bạn ở phòng nghiên cứu đã luôn sẵn lòng hỗ trợ, giải đáp thắc mắc và tạo nên môi trường làm việc thân thiện, tích cực.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức trong quá trình thực tập và hoàn thiện báo cáo, song do còn hạn chế về kinh nghiệm thực tế và thời gian, báo cáo này chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét của quý thầy cô và đơn vị thực tập để em có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

Ngày 30 tháng 10 năm 2026

Sinh viên thực hiện

**LÃ MINH KHÁNH**

# PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

## 1.1. Thông tin chung

- **Tên đơn vị:** Văn phòng Bộ môn Khoa học Máy tính - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
- **Địa chỉ:** Phòng 701 tòa thí nghiệm, số 55 đường Giải Phóng, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.
- **Lĩnh vực hoạt động:** Bộ môn Khoa học Máy tính tập trung nghiên cứu các lĩnh vực cốt lõi gồm trí tuệ nhân tạo (AI), học máy, học sâu, xử lý dữ liệu lớn và khai phá dữ liệu, thị giác máy tính, xử lý ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), mạng máy tính, IoT, điện toán đám mây, an ninh mạng, cùng với các ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, giao thông và đô thị thông minh.

## 1.2. Lịch sử hình thành và phát triển

Công nghệ thông tin (CNTT) ngày càng phát triển và được ứng dụng sâu rộng trong mọi lĩnh vực. Sự bùng nổ dữ liệu, mạng xã hội, Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn là những nền tảng quan trọng của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Nhu cầu nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực CNTT, đặc biệt là Khoa học Máy tính (KHMT) ngày càng gia tăng. Ngày 09/03/2020, Bộ môn KHMT được thành lập theo Quyết định số 429/2020/QD-DHXD của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Bộ môn được thành lập nhằm hỗ trợ Khoa trong công tác quản lý chuyên ngành Khoa học Máy tính.

## 1.3. Lĩnh vực hoạt động chính

Bộ môn Khoa học Máy tính có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực nền tảng và chuyên sâu của công nghệ thông tin, nhằm phục vụ công tác giảng dạy chất lượng cao và giải quyết các bài toán thực tiễn. Các hướng hoạt động và nhiệm vụ chính bao gồm:

- **Nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo:** Tập trung chuyên sâu vào trí tuệ nhân tạo (AI), học máy, học sâu, khai phá dữ liệu và xử lý dữ liệu lớn.
- **Xử lý thông tin và đa phương tiện:** Triển khai các nghiên cứu về thị giác máy tính, xử lý ảnh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).
- **Phát triển hạ tầng mạng và hệ thống:** Nghiên cứu và ứng dụng mạng máy tính, Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây cùng an ninh mạng.
- **Ứng dụng công nghệ liên ngành:** Thúc đẩy chuyển giao và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông và phát triển đô thị thông minh.

### 1.4. Cơ cấu tổ chức

Bộ môn hiện có 06 giảng viên và 01 trợ giảng. Đội ngũ cán bộ trẻ, được đào tạo chính quy trong và ngoài nước, có kinh nghiệm thực tế và năng lực chuyên môn cao.

Tiến sĩ: 02
Thạc sĩ: 03
Kỹ sư: 01

**Danh sách cán bộ đương nhiệm**

| **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Email** |
|---|---|---|
| GVC.TS Hoàng Nam Thắng | Trưởng nhóm chuyên môn<br>Giám đốc Trung tâm CNTT | thanghn@huce.edu.vn |
| GV.TS Phạm Hồng Phong | Giảng viên | phongph@huce.edu.vn |
| GV.ThS Nguyễn Đình Quý | Giảng viên | quynd@huce.edu.vn |
| GV.ThS Thái Thị Nguyệt | Giảng viên | nguyettt@huce.edu.vn |
| GV.ThS Lê Văn Minh | Giảng viên | minhlv2@huce.edu.vn |
| KS. Đào Việt Cường | Trợ giảng | cuongdv2@huce.edu.vn |
| GV.ThS Trần Thị Minh Hoàn | Giảng viên | hoanttm@huce.edu.vn |

**Bảng 1:** Danh sách cán bộ đương nhiệm

# PHẦN 2: MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP

## 2.1. Giới thiệu vị trí thực tập

- **Phòng/ban thực tập:** Thực tập nghiên cứu
- **Người hướng dẫn:** TS. Hoàng Nam Thắng
- **Người phụ trách (ĐVHD):** ThS. Nguyễn Đình Quý
- **Thời gian thực tập:** 3 tháng

## 2.2. Nhiệm vụ được giao trong quá trình thực tập

Trong quá trình thực tập tại Văn phòng Bộ môn Khoa học Máy tính - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, sinh viên được phân công tham gia nghiên cứu và phát triển pipeline xử lý dữ liệu ảnh UAV phục vụ định vị, nhận diện lỗi và gán định danh (Panel ID) cho các tấm pin mặt trời. Các nhiệm vụ chính bao gồm:

- Tìm hiểu dữ liệu UAV đa phương thức (quang học RGB và ảnh nhiệt Radiometric), cấu trúc bộ dữ liệu tại nhiều độ cao khác nhau và quy trình xử lý không gian hiện có của nhóm nghiên cứu.
- Nghiên cứu quy trình xây dựng bản đồ tham chiếu cấp tấm pin (Reference Module Map), sử dụng các công cụ chia lưới tự động nhằm thiết lập mã định danh không gian bền vững (persistent module_id) cho từng tấm pin vật lý xuyên suốt các chuyến bay.
- Phân tích và thử nghiệm phương pháp chiếu hình học terrain-aware 2.5D projection (sử dụng mô hình độ cao DSM và ma trận camera) nhằm ánh xạ dữ liệu bounding box từ ảnh kiểm tra (inspection) thô lên bản đồ trực giao tổng quan (site-wide orthomosaic), so sánh với các mô hình biến đổi Afin và Xạ ảnh (Homography).
- Triển khai phương pháp grid regularization để xử lý kết quả nhận diện OBB bị nhiễu, khắc phục sai lệch tại các vùng nối ảnh (seam) và hỗ trợ thuật toán gán ID ổn định thông qua chỉ số mIoU.
- Thực hiện các thí nghiệm, đo lường sai số không gian bằng tập điểm kiểm tra độc lập (Check Points); đánh giá độ suy giảm hiệu năng nhận diện lỗi trên nhiều điều kiện độ phân giải GSD và bức xạ thực tế.
- Tổng hợp, phân tích kết quả thực nghiệm; đối chiếu độ chính xác của phương pháp ánh xạ liên chuyến bay; đánh giá hạn chế và hoàn thiện báo cáo thực tập.

### 2.3. Mục tiêu học tập cá nhân theo chuẩn đầu ra (CLO)

| CLO | Tên chuẩn đầu ra | Mô tả năng lực cần đạt | Minh chứng |
|---|---|---|---|
| CLO 1 | Phân tích giải pháp công nghệ | Phân tích nội dung, đặc điểm và phạm vi ứng dụng của giải pháp công nghệ đã tiếp cận trong giai đoạn thực tập | Nhật ký thực tập, báo cáo tìm hiểu công nghệ UAV/SfM, YOLO-OBB và GeoPackage |
| CLO 2 | Thiết kế giải pháp kỹ thuật | Thiết kế được giải pháp kỹ thuật có tính khả thi và ứng dụng thực tế, giải quyết bài toán trong lĩnh vực Khoa học Máy tính | Báo cáo phân tích, sơ đồ luồng xử lý, thiết kế thuật toán Affine/Homography, Grid Regularization và Hungarian |
| CLO 3 | Vận dụng kiến thức AI vào thực tế | Vận dụng kiến thức về trí tuệ nhân tạo để triển khai bài toán Khoa học Máy tính trong môi trường thực tế | Mã nguồn Python, giao diện Canvas Leaflet, bộ file kết quả thực nghiệm CSV/GeoPackage/GeoJSON |
| CLO 4 | Giao tiếp và trình bày | Giao tiếp hiệu quả bằng hình thức viết và nói trong môi trường công việc; viết báo cáo và thuyết trình rõ ràng, đúng chuẩn | Báo cáo thực tập, báo cáo tuần, slide bảo vệ, trao đổi với GVHD và ĐVHD |
| CLO 5 | Làm việc nhóm chuyên nghiệp | Làm việc nhóm hiệu quả, có trách nhiệm và tuân thủ nội quy trong môi trường thực tế, chuyên nghiệp | Xác nhận của ĐVHD, nhật ký thực tập, ghi chép trao đổi nhóm nghiên cứu |

**Bảng 2:** Chuẩn đầu ra học phần và mục tiêu đề ra

Cụ thể, em đặt ra các mục tiêu học tập cá nhân như sau: Cụ thể, em đặt ra các mục tiêu học tập cá nhân như sau:

- **CLO1 (Phân tích công nghệ):** Tìm hiểu quy trình dựng bản đồ trực giao (SfM) trên Agisoft Metashape, tiêu chuẩn kiểm tra nhiệt IEC TS 62446-3, cấu trúc dữ liệu chuẩn GeoPackage và đặc trưng của mô hình phát hiện đối tượng xoay YOLO-OBB; phân tích nguyên nhân gây sai số trôi dạt tọa độ và nhảy tấm (`Panel Aliasing`) khi ánh xạ bằng GPS thuần từ ảnh bay thấp 35m lên bản đồ toàn cảnh 85m.
- **CLO2 (Thiết kế giải pháp):** Thiết kế pipeline đồng bộ không gian và gán mã định danh

bền vững (`Persistent ID`) cho tấm pin mặt trời gồm các bước: ánh xạ tọa độ bằng ma trận biến đổi Affine (6 bậc tự do) và Homography (8 bậc tự do, giải bằng DLT chuẩn hóa Hartley kết hợp RANSAC), làm mịn lưới hàng/cột bằng đồ thị đàn hồi (Mass-Spring Grid Regularization) để xử lý biến dạng tại đường ghép ảnh (`seamline`), và ghép cặp tối ưu bằng thuật toán Hungarian kết hợp kiểm duyệt ngưỡng kép.

- **CLO3 (Triển khai AI & Thực nghiệm):** Áp dụng trực tiếp kiến thức xử lý ảnh, học máy và lập trình Python (`PyTorch`, `OpenCV`, `rasterio`, `geopandas`, `pyproj`, `scipy`) để triển khai thuật toán và kiểm thử thực tế trên bộ dữ liệu 5.092 khung box OBB (gồm 435 lỗi nhiệt) và 36.544 module tham chiếu GIS; xây dựng công cụ hiển thị trực quan trên Canvas Leaflet và xuất cơ sở dữ liệu GIS chuẩn hóa (`.gpkg`, `.geojson`, `.csv`).
- **CLO4 (Giao tiếp & Trình bày):** Trao đổi chuyên môn thường xuyên với GVHD , cán bộ hướng dẫn tại ĐVHD và nhóm nghiên cứu; thực hành viết báo cáo tuần, tổng hợp bảng số liệu đối chuẩn thực nghiệm và hoàn thiện báo cáo thực tập, slide bảo vệ theo chuẩn mực khoa học.
- **CLO5 (Làm việc nhóm & Tác phong):** Tuân thủ nội quy làm việc tại Văn phòng Bộ môn Khoa học Máy tính, tham gia đầy đủ các buổi họp nhóm định kỳ, chủ động hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch 12 tuần và đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu thực nghiệm.

### 2.4. Kế hoạch công việc chi tiết theo tuần

| Tuần | Mục tiêu học tập / Công việc dự kiến | Kết quả mong đợi | Hình thức minh chứng | Mức độ hoàn thành |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 2 | Tìm hiểu môi trường và kế hoạch thực tập. Đọc, tổng hợp các tài liệu liên quan đến xử lý ảnh UAV, định vị tấm pin mặt trời, đăng ký ảnh và phương pháp gán Panel ID. Nghiên cứu bài báo và quy trình nghiên cứu của nhóm. | Nắm được cơ cấu tổ chức, lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Hiểu mục tiêu nghiên cứu, nắm được quy trình thực hiện và cơ sở lý thuyết của đề tài. | Nhật ký thực tập | 100% |
| 3 | Tìm hiểu bộ dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và pipeline hiện có. Chuẩn bị môi trường làm việc, thực hiện chạy thử các thành phần của hệ thống và phân tích kết quả ban đầu. | Môi trường làm việc được thiết lập, hiểu được quy trình xử lý dữ liệu và hoạt động của hệ thống hiện tại. | Nhật ký thực tập | 100% |
| 4 | Phân tích kết quả của pipeline hiện có. Xác định các hạn chế trong quá trình định vị, gán Panel ID và xử lý vùng seam. Thảo luận với giảng viên và nhóm nghiên cứu về hướng cải tiến. | Xác định được các vấn đề cần nghiên cứu và định hướng giải pháp cải tiến. | Nhật ký thực tập | 100% |
| 5 – 6 | Nghiên cứu và triển khai các phương pháp cải tiến phục vụ bài toán gán Panel ID và xử lý lưới panel. Thực hiện các thí nghiệm ban đầu và đánh giá kết quả. | Hoàn thành phiên bản cải tiến bước đầu và có kết quả đánh giá ban đầu. | Nhật ký thực tập | 100% |
| 7 | Hoàn thiện thuật toán, kiểm tra tính ổn định trên các bộ dữ liệu khác nhau. Phân tích kết quả và trao đổi với nhóm nghiên cứu để điều chỉnh phương pháp nếu cần. | Thu được kết quả ổn định và hoàn thiện phương pháp nghiên cứu. | Nhật ký thực tập | 100% |
| 8 – 9 | Thực hiện các thí nghiệm đánh giá theo nhiều điều kiện khác nhau; so sánh kết quả giữa các phương pháp; tổng hợp số liệu phục vụ bài báo. | Có đầy đủ số liệu thực nghiệm và bảng kết quả phục vụ phân tích. | Nhật ký thực tập | 100% |
| 10 | Phân tích, so sánh kết quả thực nghiệm; đánh giá ưu điểm, hạn chế của phương pháp đề xuất; hoàn thiện phần phân tích kết quả. | Hoàn thành bảng so sánh và nội dung phân tích kết quả nghiên cứu. | Báo cáo kết quả thực nghiệm | 100% |
| 11 | Hoàn thiện báo cáo thực tập; tổng hợp nội dung nghiên cứu, phương pháp thực hiện và kết quả đạt được. | Hoàn thành báo cáo thực tập đầy đủ theo yêu cầu. | Báo cáo thực tập | 100% |
| 12 | Chuẩn bị slide, trình bày và bảo vệ kết quả thực tập trước giảng viên. Tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo. | Hoàn thành buổi bảo vệ và tiếp thu ý kiến chỉnh sửa. | Báo cáo thực tập, Slide bảo vệ | 100% |

**Bảng 3:** Kế hoạch học tập và công việc theo tuần

# PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC TẬP

## 3.1. Tuần 1 – Làm quen môi trường thực tập, khảo sát dữ liệu UAV và nghiên cứu cơ sở lý thuyết

Ngay từ ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Bộ môn Khoa học Máy tính (Phòng 701, Tầng 7, Tòa nhà Thí nghiệm – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội), em đã được thầy Nguyễn Đình Quý định hướng chi tiết về quy chế làm việc, văn hóa nghiên cứu khoa học và lộ trình thực hiện đề tài. Khác với mô hình gia công phần mềm thương mại thuần túy, môi trường làm việc tại nhóm nghiên cứu của Bộ môn vận hành theo hướng nghiên cứu ứng dụng chuyên sâu (Applied Research), lấy dữ liệu thực nghiệm làm trung tâm (*evidence-first*) và tuân thủ nghiêm ngặt tính tái lập khoa học (*reproducibility*).

Em được phân công đảm nhận vị trí Thực tập sinh Nghiên cứu (*Research Intern*) tham gia trực tiếp vào đề tài: **"Xây dựng hệ thống phát hiện và định vị tấm pin năng lượng mặt trời từ ảnh UAV trên bản đồ trực giao"**. Bài toán xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong công tác vận hành và bảo trì (O&M) các nhà máy điện mặt trời quy mô lớn tại Việt Nam: khi sử dụng máy bay không người lái (UAV) gắn camera kép quang học (RGB) và nhiệt hồng ngoại (Thermal IR) bay kiểm tra ở độ cao thấp ($31$ m $-$ $42$ m), mô hình học sâu có thể phát hiện được các hộp bao định hướng (Oriented Bounding Boxes – OBB) chứa tấm pin và điểm nóng nhiệt. Tuy nhiên, nếu không quy chiếu chính xác các phát hiện này về bản đồ trực giao tham chiếu toàn nhà máy (*site-wide orthomosaic*, chụp ở độ cao $85$ m) và gắn cho mỗi tấm pin một mã định danh vật lý bền vững (*Persistent Panel ID*), đội ngũ kỹ thuật viên tại hiện trường sẽ không thể biết vết lỗi nhiệt thuộc chuỗi (*string*) hay bàn pin (*table/rack*) nào để tiến hành sửa chữa.

### 3.1.1. Khảo sát tổng quan bộ dữ liệu UAV tại 4 nhà máy điện mặt trời

Trong ngày làm việc thứ hai, em được cấp quyền truy cập vào kho dữ liệu khảo sát thực địa tại tỉnh Ninh Thuận và tiến hành kiểm kê toàn diện cấu trúc lưu trữ của 4 nhà máy điện mặt trời: **BIM 2**, **Thuận Nam 19**, **Thuận Nam Đức Long** và **Thiên Tân 1.2**. Qua việc phân tích cây thư mục và đọc các tệp báo cáo xuất từ phần mềm *Agisoft Metashape Processing Report* cùng tệp định hướng camera `SolarPanel.xml`, em đã làm rõ sự phân tách giữa hai nhóm dữ liệu bay:

- **Dữ liệu bay trắc địa tầm cao (Mapping / Reference Flights):** Được bay ở độ cao ổn định từ $84$ m đến $125$ m (điển hình tại Thuận Nam 19 gồm gói `Mapping 1` với 92 ảnh RGB ở độ cao $84{,}2$ m và `Mapping 2` ở độ cao $87{,}06$ m). Nhóm này chỉ thu thập thuần ảnh quang học góc rộng (`_W.JPG`) để dựng bình đồ trực giao tham chiếu toàn cảnh

(*Orthomosaic*) và mô hình độ cao số bề mặt (DSM).

- **Dữ liệu bay kiểm tra tầm thấp (Inspection Flights):** Được thu thập bởi thiết bị bay DJI Matrice 300 RTK tích hợp tải trọng camera kép Zenmuse H20T ở các mức độ cao 31 m, 35 m và 42 m. Riêng tại nhà máy Thuận Nam 19, bộ dữ liệu bao gồm tổng cộng 12.557 tệp ảnh JPG, chia thành các cặp ảnh quang học (`_W.JPG`, độ phân giải $5472 \times 3648$ hoặc $4056 \times 3040$ px) và ảnh nhiệt bức xạ (`_T.JPG`, chuẩn R-JPEG 16-bit, độ phân giải $640 \times 512$ px) chụp đồng bộ thời gian thực với trạng thái định vị `RtkFlag = 50` (RTK Fix, độ lệch chuẩn ăng-ten $< 2$ cm).

| Nhiệm vụ bay | Kênh ảnh | Độ cao kế hoạch | Độ cao thực tế | Kích thước ảnh (px) | GSD lý thuyết | Vai trò trong hệ thống |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bay trắc địa (Mapping) | RGB (`_W`) | 81,0 m | 87,06 m | $5472 \times 3648$ | 1,71 cm/px | Dựng Orthomosaic & DSM nền 85 m |
| Bay trắc địa (Mapping) | Thermal (`_T`) | 81,0 m | 87,06 m | $640 \times 512$ | 7,74 cm/px | Không dùng dựng SfM (độ phân giải thô) |
| Bay kiểm tra 42 m | RGB (`_W`) | 40,0 m | 41,90 m | $5472 \times 3648$ | 0,82 cm/px | Đối chiếu hình thái cơ khí tầm trung |
| Bay kiểm tra 42 m | Thermal (`_T`) | 40,0 m | 41,90 m | $640 \times 512$ | 3,72 cm/px | Đánh giá độ nhạy GSD theo bức xạ |
| Bay kiểm tra 35 m | RGB (`_W`) | 33,0 m | 34,90 m | $5472 \times 3648$ | 0,68 cm/px | Tạo trực ảnh vùng `Ortho_Vung_1` |
| Bay kiểm tra 35 m | Thermal (`_T`) | 33,0 m | 34,90 m | $640 \times 512$ | 3,10 cm/px | Phát hiện khuyết tật nhiệt OBB |
| Bay kiểm tra 31 m | RGB / Thermal | 30,0 m | 30,90 m | $5472 \times 3648$ / $640 \times 512$ | 0,61 / 2,75 cm | Kiểm tra chi tiết đạt chuẩn IEC |

**Bảng 4:** Tổng hợp thông số kỹ thuật các chuyến bay UAV khảo sát tại nhà máy Thuận Nam 19



**Hình 1:** Bản đồ trực giao (Orthomosaic) và sơ đồ quỹ đạo các tâm chụp camera UAV tại nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 19 trích xuất từ báo cáo Agisoft Metashape.

### 3.1.2. Nghiên cứu tiêu chuẩn quốc tế IEC TS 62446-3 và bài toán định vị tấm pin đa độ cao

Bước sang ngày thứ ba và thứ tư, em tập trung đọc và tổng hợp tài liệu chuyên môn về kiểm tra quang điện bằng ảnh nhiệt hồng ngoại theo tiêu chuẩn quốc tế **IEC TS 62446-3**. Qua quá trình nghiên cứu, em rút ra các ràng buộc vật lý và đo lường quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến thiết kế hệ thống:

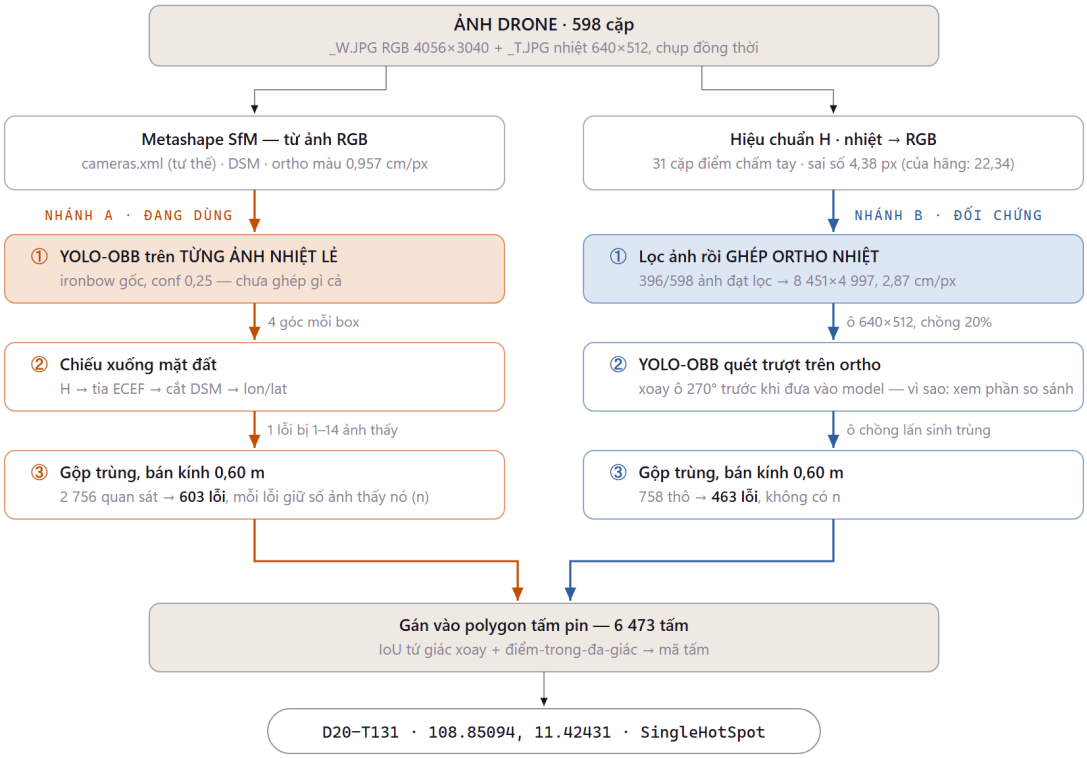
1. **Điều kiện bức xạ và môi trường:** Phép đo nhiệt chỉ có giá trị chẩn đoán khi cường độ bức xạ mặt trời trên mặt phẳng giàn pin (Plane of Array – POA Irradiance) đạt tối thiểu $600$ W/m$^2$, tốc độ gió thấp để tránh làm mát đối lưu cưỡng bức, và góc nhìn của camera không vượt quá $30^\circ$ so với pháp tuyến bề mặt kính (độ phát xạ kính $\varepsilon \approx 0{,}85$).
2. **Yêu cầu độ phân giải mặt đất (GSD):** Để phát hiện chính xác điểm nóng cục bộ trên từng tế bào quang điện (*solar cell*), tiêu chuẩn IEC TS 62446-3 yêu cầu độ phân giải ảnh nhiệt đạt GSD $\leq 3{,}0$ cm/px. Đây là lý do bắt buộc UAV phải hạ độ cao xuống $31$ m$-35$ m trong các chuyến bay kiểm tra, thay vì chỉ bay ở độ cao $85$ m (GSD nhiệt $\approx 7{,}74$ cm/px).
3. **Quy ước gán nhãn mẫu hình nhiệt (Visual Thermal-Pattern Taxonomy):** Do bộ dữ liệu hiện trường không đi kèm hồ sơ đo đường cong dòng áp (I–V curve) hay dữ liệu SCADA cho từng tấm, nhóm nghiên cứu thống nhất định nghĩa 4 lớp khuyết tật dựa trên hình thái phát nhiệt quan sát được: điểm nóng đơn (`SingleHotSpot`), đa điểm nóng (`MultiHotSpot`), lỗi đi-ốt bắc cầu/chuỗi con (`Bypass`) và lỗi hỗn hợp (`Mixed`), bên cạnh lớp tấm pin bình thường (`Unclassified`). Đơn vị gán nhãn luôn là một hộp bao định hướng (OBB) trọn vẹn cấp độ tấm pin (*module-level*).

### 3.1.3. Tổng hợp quy trình nghiên cứu và danh mục công cụ kỹ thuật

Vào ngày cuối của Tuần 1, em hệ thống hóa toàn bộ quy trình xử lý đầu – cuối (*End-to-End Pipeline*) gồm 8 bước liên hoàn và lập bảng phân định vai trò của hệ sinh thái công cụ kỹ thuật phục vụ đề tài (Bảng 5).

| Phân hệ | Công cụ / Thư viện | Phiên bản | Vai trò kỹ thuật trong Pipeline nghiên cứu |
|---|---|---|---|
| Trắc địa ảnh (SfM) | Agisoft Metashape Pro | 2.0.x / 2.1.x | Căn chỉnh ảnh RGB, giải Bundle Adjustment, xuất Orthomosaic, DSM và `cameras.xml`. |
| Hệ thống GIS | QGIS Desktop | 3.28 LTR | Trực quan hóa đa lớp raster/vector, kiểm tra chất lượng (QC) và số hóa bản đồ tham chiếu. |
| Xử lý Raster & CRS | GDAL / Rasterio / PyProj | 3.6+ / 1.5+ | Đọc siêu dữ liệu GeoTIFF, trích xuất ma trận Affine Transform và chuyển đổi tọa độ UTM/WGS84. |
| Xử lý Vector & Đồ thị | GeoPandas / Shapely / SciPy | 1.1+ / 2.0+ | Xử lý đa giác OBB, tính diện tích giao thoa IoU, lập trình cây KD-Tree, Mass-Spring và Hungarian. |
| Thị giác máy tính & AI | PyTorch / Ultralytics YOLO | YOLO11-OBB | Suy luận mô hình nhận diện tấm pin (`best.pt`) và phân loại khuyết tật nhiệt (`fault_obb_4class.pt`). |
| Trực quan hóa Web | Flask / HTML5 Canvas Leaflet | Python 3.13 | Xây dựng giao diện `OrthoScope` hiển thị tương tác $>$ 6.000 khung box OBB ở tốc độ 60 FPS. |

**Bảng 5:** Danh mục các công cụ và thư viện kỹ thuật cốt lõi sử dụng trong đề tài




**Hình 2:** Sơ đồ kiến trúc tổng thể của pipeline phát hiện khuyết tật và định vị tấm pin năng lượng mặt trời từ ảnh UAV đa độ cao.

#### 3.1.4. Kết quả tuần 1

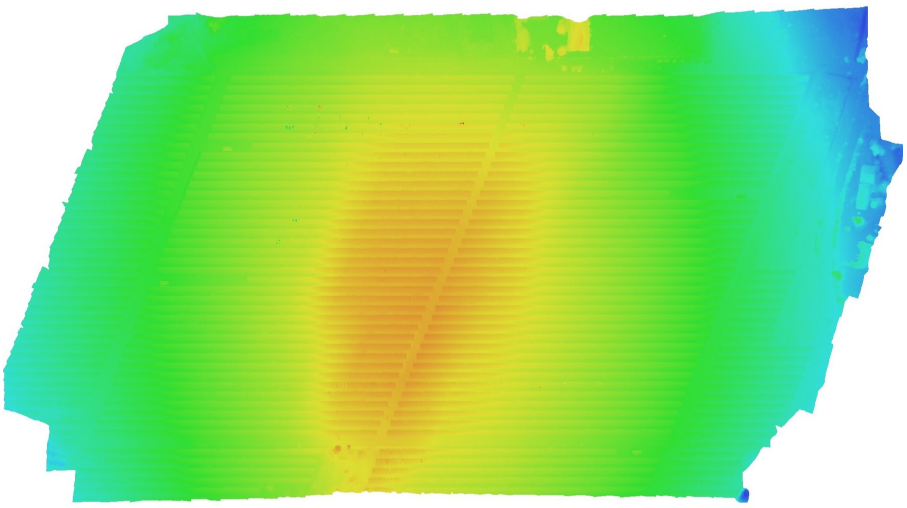
- Làm quen hoàn toàn với môi trường làm việc, quy trình nghiên cứu khoa học và công cụ quản lý của Văn phòng Bộ môn Khoa học Máy tính.
- Hoàn thành khảo sát, kiểm kê chi tiết bộ dữ liệu ảnh UAV đa độ cao (31 m, 35 m, 42 m, 85 m) tại 4 nhà máy điện mặt trời (BIM 2, Thuận Nam 19, Thuận Nam Đức Long, Thiên Tân 1.2).
- Nắm vững các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc tế IEC TS 62446-3 và quy ước phân loại nhãn khuyết tật nhiệt cấp độ tấm pin.
- Thiết lập hoàn chỉnh sơ đồ quy trình nghiên cứu 8 bước và danh mục công cụ kỹ thuật chuẩn bị cho giai đoạn đi sâu vào thuật toán ở Tuần 2.

### 3.2. Tuần 2 – Nghiên cứu quy trình trắc địa SfM, đồng bộ đa cảm biến và mô hình YOLO-OBB

#### 3.2.1. Tìm hiểu quy trình xử lý SfM trong Agisoft Metashape

Trong ngày đầu tiên của Tuần 2, em đi sâu phân tích quy trình tái tạo hình học 3D từ chuyển động (*Structure from Motion – SfM*) bên trong phần mềm Agisoft Metashape để hiểu rõ cách hình thành bản đồ tham chiếu 85 m. Do ảnh nhiệt $640 \times 512$ px có độ phân giải quá thấp và bề mặt nhiệt của tấm pin gần như đồng nhất nên thuật toán SIFT không thể trích xuất đủ điểm đặc trưng để căn chỉnh trực tiếp kênh nhiệt. Vì vậy, toàn bộ khung hình học không gian của dự án phải được dựng từ kênh ảnh quang học RGB (`_W.JPG`) qua 4 giai đoạn:

1. **Trích xuất điểm nối (Tie Points) và giải Bundle Adjustment:** Hệ thống nhận diện hàng chục nghìn điểm đặc trưng bất biến tỷ lệ giữa các bức ảnh chồng lấn ($70\% - 80\%$), sau đó tối ưu hóa phi tuyến đồng thời ma trận tư thế ngoại vi $4 \times 4$ của từng camera và bộ tham số hiệu chuẩn nội vi thấu kính ($f, c_x, c_y, k_1, k_2, k_3, p_1, p_2$).
2. **Kiến tạo đám mây điểm dày đặc (Dense Point Cloud) và Mô hình số bề mặt (DSM):** Sử dụng thuật toán Multi-View Stereo (MVS) để nội suy bản đồ độ sâu và xuất ra lưới ma trận cao độ `Float32` (kích thước $12677 \times 7497$ px), phản ánh chính xác cao độ mặt đất lẫn độ nghiêng cơ khí của từng dãy bàn pin.
3. **Trực giao hóa (Orthorectification):** Chiếu từng điểm ảnh RGB xuống bề mặt DSM để khử biến dạng phối cảnh địa hình, tạo ra bình đồ trực giao toàn nhà máy `SonarPanel OrthoGeoTIFF.tif` ở độ cao 85 m.



**Hình 3:** Mô hình độ cao số bề mặt (Digital Surface Model – DSM) tái tạo từ quy trình SfM trong Agisoft Metashape tại nhà máy Thuận Nam 19.

### 3.2.2. Nghiên cứu cấu trúc tệp Master GeoPackage (.gpkg) và lớp tham chiếu cấp tấm pin

Sang ngày thứ hai, em nghiên cứu cấu trúc tệp cơ sở dữ liệu không gian chuẩn OGC `thuannam19_master.gpkg`. Thay vì sử dụng định dạng Shapefile (`.shp`) cũ kỹ bị giới hạn tên trường tối đa 10 ký tự và phân mảnh thành nhiều tệp rời rạc, nhóm nghiên cứu lựa chọn **GeoPackage (`.gpkg`)** dựa trên nền tảng SQLite đơn tệp, tích hợp sẵn chỉ mục không gian R-Tree và hỗ trợ lưu trữ đa lớp:

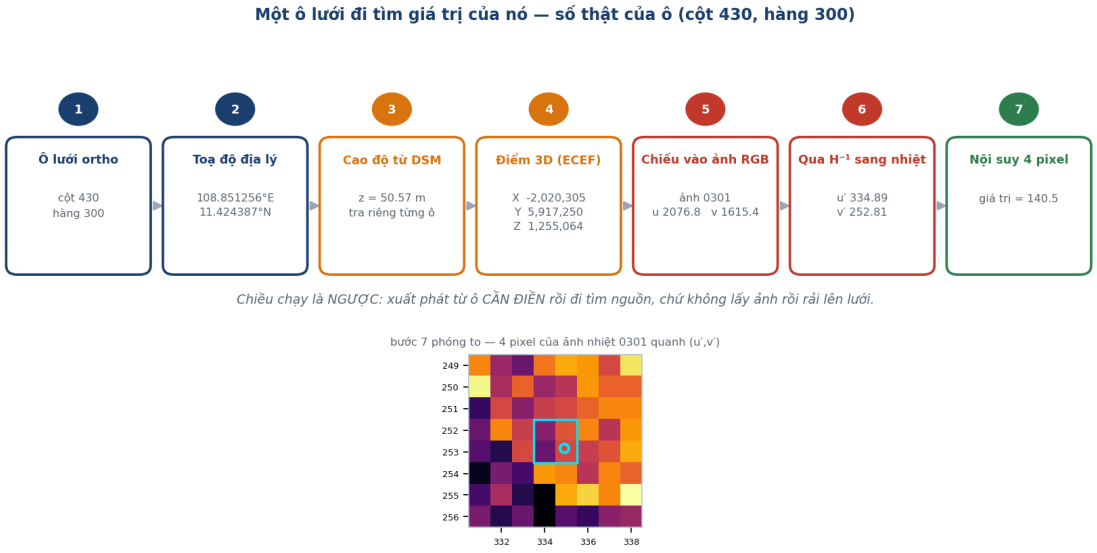
- **Lớp `aoi_boundary`:** Đa giác vùng khảo sát hợp lệ được tạo tự động bằng phép đóng hình thái học (*Morphological Closing*: đệm giãn nở `buffer(+6.0m)` để bắc cầu qua đường nội bộ rồi co lại `buffer(-4.5m)`) và lấp đầy lỗ thủng nội bộ (*Hole-Filling*).
- **Lớp `modules` (Reference Module Map):** Lưu trữ chính xác 36.544 đa giác tấm pin danh định của toàn nhà máy Thuận Nam 19 (kích thước tiêu chuẩn 1,048 m $\times$ 2,094 m). Bằng công cụ chia lưới nội suy song tuyến (`subdivide_table_geometry`), mỗi bàn pin 4 đỉnh được tự động phân rã thành lưới 2 hàng $\times$ 14 cột (28 tấm/bàn) và gắn mã

định danh cố định `module_id` (dạng `blockX_stringY_ZZZZZ`).

### 3.2.3. Tìm hiểu nguyên lý ánh xạ ngược (Inverse Mapping) tạo trực ảnh nhiệt vùng

Trong ngày thứ ba, em nghiên cứu kỹ thuật dựng trực ảnh nhiệt vùng (*Regional Thermal Orthomosaic*) từ các bức ảnh nhiệt R-JPEG 16-bit chụp ở tầm thấp ($31\ \text{m} - 35\ \text{m}$). Nếu sử dụng phép chiếu thuận (*Forward Mapping*) từ ảnh camera xuống mặt đất, sự chênh lệch độ phân giải sẽ tạo ra các điểm ảnh trống (*holes*) hoặc chồng đè làm nhòe biên độ nhiệt $\Delta T$. Do đó, hệ thống áp dụng quy trình **Ánh xạ ngược (Inverse Mapping)** 7 bước trên từng khối lưới $2048 \times 2048$ bằng thư viện `NumPy`:

1. Xuất phát từ tọa độ chỉ số ô lưới đích $(c, r)$ trên trực ảnh vùng, quy đổi ra kinh độ, vĩ độ $(\text{lon}, \text{lat})$.
2. Truy vấn cao độ $z$ trực tiếp từ mô hình số bề mặt DSM (nếu bỏ qua DSM, một tia ngắm xiên ở độ cao $31$ m khi chênh lệch cao độ $9$ m sẽ gây sai số trượt ngang lên tới $3{,}29$ m).
3. Chuyển đổi tọa độ $(\text{lon}, \text{lat}, z)$ sang điểm 3D $(X, Y, Z)$ trong hệ tọa độ tâm Trái Đất ECEF.
4. Dùng cây không gian KD-Tree tìm bức ảnh có tâm chụp gần nhất và chiếu điểm 3D vào khung ảnh RGB đã khử méo ống kính để thu được tọa độ $(u_{\text{rgb}}, v_{\text{rgb}})$.
5. Áp dụng ma trận nghịch đảo $H^{-1}$ chuyển từ tọa độ pixel RGB sang tọa độ thực trên khung ảnh nhiệt $(u_{\text{th}}, v_{\text{th}})$ rồi nội suy song tuyến (*Bilinear Interpolation*) từ 4 pixel lân cận để bảo toàn dải động bức xạ 16-bit mà không pha trộn nhiều ảnh (*anti-blending*).




**Hình 4:** Sơ đồ 7 bước của thuật toán ánh xạ ngược (Inverse Mapping) kết hợp mô hình bề mặt DSM và ma trận nghịch đảo $H^{-1}$ để tạo trực ảnh nhiệt vùng.

### 3.2.4. Phương pháp đồng bộ không gian ảnh RGB và Thermal bằng ma trận Homography

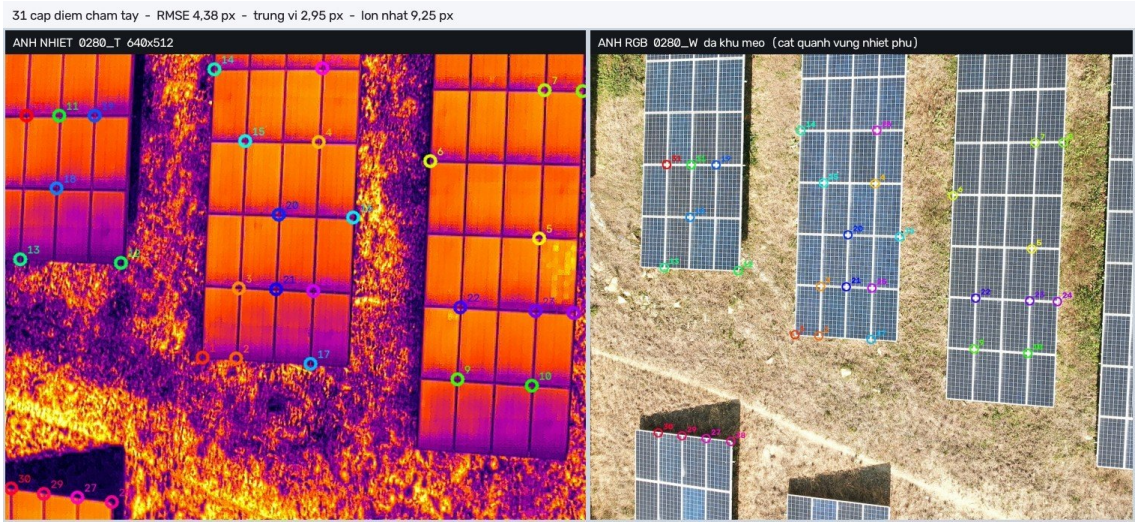
Sang ngày thứ tư, em đi sâu tìm hiểu cơ chế toán học kết nối hai ống kính RGB và Thermal nằm cạnh nhau trên cùng cụm gimbal Zenmuse H20T. Do hai cảm biến có tiêu cự, kích thước mảng pixel và tâm quang học lệch nhau, hệ thống sử dụng phép biến đổi xạ ảnh phẳng $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{3\times3}$ trong hệ tọa độ thuần nhất:

$$\begin{bmatrix} u' \\ v' \\ w \end{bmatrix} = \mathbf{H} \begin{bmatrix} u_{\text{th}} \\ v_{\text{th}} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad u_{\text{rgb}} = \frac{u'}{w}, \quad v_{\text{rgb}} = \frac{v'}{w} \tag{1}$$

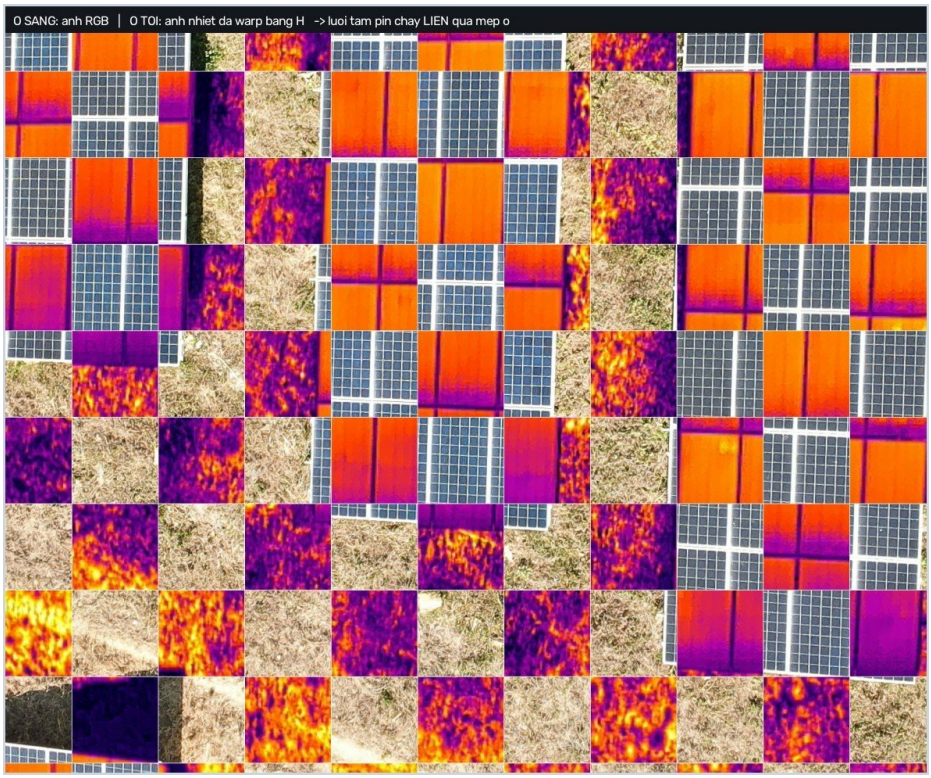
Từ 31 cặp điểm đặc trưng chấm thủ công tại các góc khung nhôm tấm pin và giao điểm lối đi trên cặp ảnh chuẩn `0280`, phương pháp bình phương tối thiểu (*Least Squares*) xác định được ma trận hiệu chuẩn thực tế:

$$\mathbf{H}_{\text{thermal}\to\text{rgb}} = \begin{bmatrix} 2{,}639818 & 0{,}025512 & 1195{,}017 \\ -0{,}015879 & 2{,}633711 & 961{,}633 \\ 1{,}1181\times10^{-5} & 1{,}7799\times10^{-6} & 1{,}000000 \end{bmatrix} \tag{2}$$

Ma trận này cho thấy 1 pixel nhiệt trải rộng thành $2{,}637$ pixel RGB (khung nhiệt $640$ px phủ đúng $41\%$ bề ngang khung RGB $4056$ px), đạt sai số tái chiếu RMSE $= 4{,}38$ px (tương đương $4{,}35$ cm dưới mặt đất), vượt trội hoàn toàn so với ma trận mặc định của nhà sản xuất DJI trong `RTK350.txt` (RMSE $= 22{,}34$ px).




**Hình 5:** Đánh dấu 31 cặp điểm tương ứng giữa ảnh nhiệt (trái) và ảnh quang học RGB (phải) trên cặp ảnh chuẩn 0280 để giải ma trận hiệu chuẩn $\mathbf{H}$.

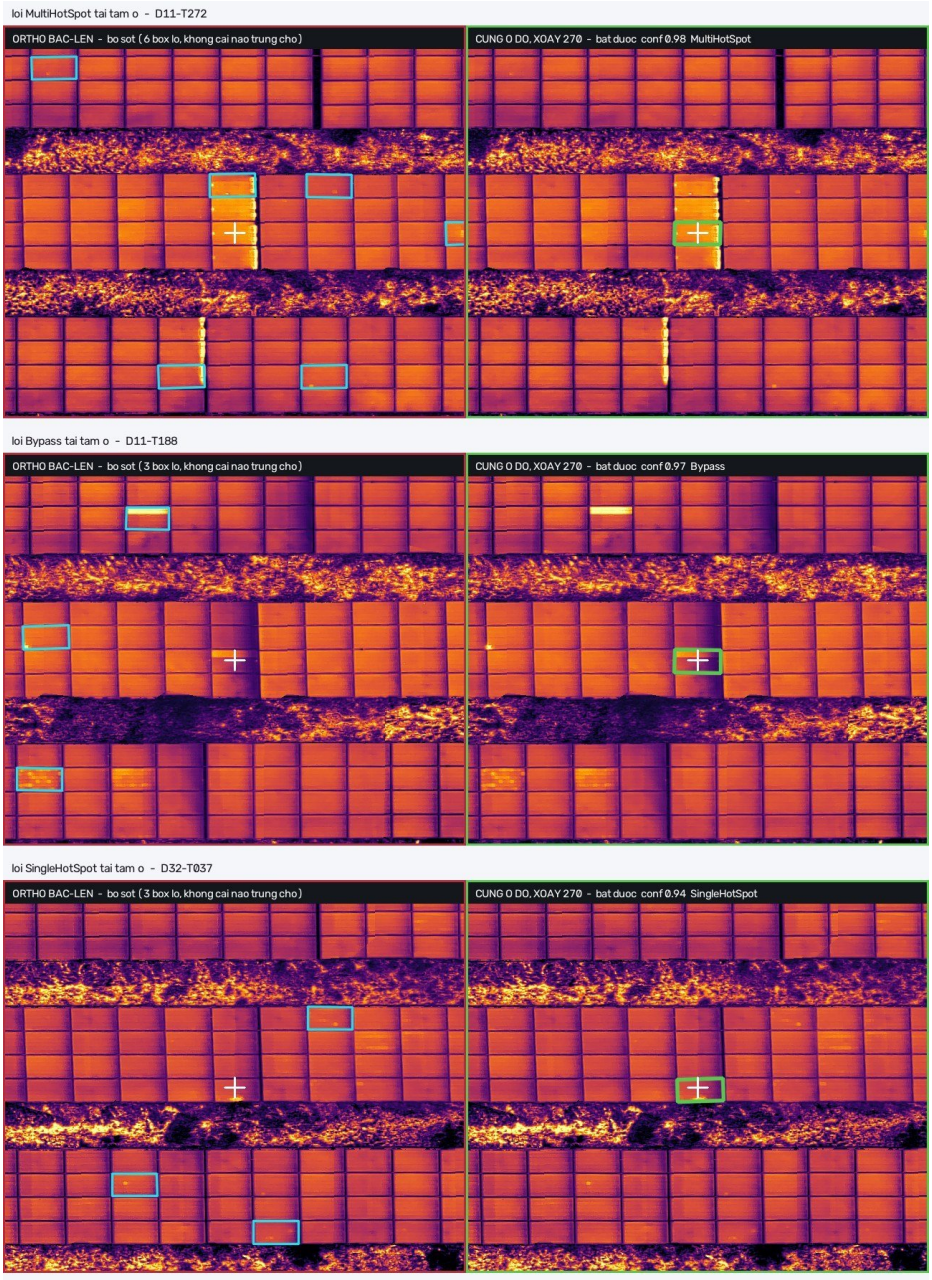



**Hình 6:** Kiểm tra trực quan chất lượng đồng bộ không gian RGB – Thermal bằng họa tiết bàn cờ (checkerboard): các mép tấm pin và lối đi nối liền mạch qua ranh giới ô.

### 3.2.5. Nghiên cứu đặc thù mô hình YOLO-OBB và kỹ thuật tiền xử lý xoay $270°$

Vào ngày thứ năm của Tuần 2, em nghiên cứu kiến trúc mô hình **YOLO11-OBB** biểu diễn đối tượng bằng véc-tơ 5 tham số $(x, y, w, h, \theta)$ và phát hiện một hiện tượng kỹ thuật đặc biệt quan trọng: khi đưa trực ảnh vùng (*North-Up*, các dãy pin nằm ngang) vào mô hình `best.pt` để nhận diện tấm pin, độ nhạy (*Recall*) bị sụt giảm nghiêm trọng chỉ đạt $53{,}1\%$. Nguyên nhân gốc rễ là do trong quá trình bay thu thập dữ liệu huấn luyện gốc, UAV bay dọc theo dãy pin khiến các tấm pin trên ảnh đơn lẻ luôn xếp theo phương thẳng đứng; việc trực giao hóa về hệ quy chiếu Bắc – Lên đã tạo ra sự dịch chuyển phân bố hướng (*Orientation Distribution Shift*) một góc $90°$.

Thay vì phải gán nhãn lại và huấn luyện lại mô hình tốn kém tài nguyên, nhóm nghiên cứu áp dụng giải pháp tiền xử lý hình học: xoay ảnh trực giao vùng một góc $270°$ ngược chiều kim đồng hồ trước khi đưa vào mạng YOLO11-OBB, sau đó biến đổi ngược tọa độ 4 đỉnh OBB về hệ quy chiếu gốc. Thực nghiệm đối chứng (*Ablation Study*) chứng minh kỹ thuật xoay $270°$ giúp chỉ số Recall phục hồi vọt từ $53{,}1\%$ lên $82{,}7\%$, tạo ra lưới OBB dày đặc làm đầu vào cho các tuần tiếp theo.




**Hình 7:** Đối sánh kết quả nhận diện của mô hình YOLO11-OBB trên cùng một ô ảnh trực giao: khi để hướng Bắc – Lên mặc định bị bỏ sót hàng loạt (trên) và khi áp dụng tiền xử lý xoay 270° phát hiện đầy đủ các tấm pin cùng điểm nóng (dưới).

### 3.2.6. Kết quả tuần 2

- Làm chủ cơ sở lý thuyết của quy trình SfM trong Agisoft Metashape (Tie points, Bundle Adjustment, MVS, DSM và Orthomosaic 85 m).
- Nắm vững cấu trúc lưu trữ đa lớp của tệp chuẩn OGC `thuannam19_master.gpkg` (36.544 module) và thuật toán nội suy chia lưới bàn pin $2 \times 14$.
- Hiểu sâu sắc chuỗi 7 bước ánh xạ ngược (*Inverse Mapping*) trên nền DSM và ma trận

đồng bộ $\mathbf{H}_{\text{thermal}\to\text{rgb}}$ (RMSE $= 4{,}38$ px).

- Lý giải và kiểm chứng định lượng kỹ thuật tiền xử lý xoay $270^\circ$ cho mô hình YOLO11-OBB (nâng Recall từ $53{,}1\%$ lên $82{,}7\%$).

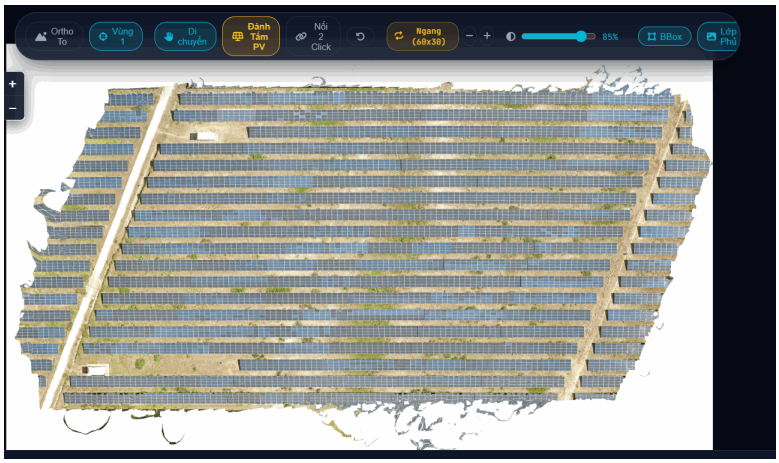
## 3.3. Tuần 3 – Thiết lập môi trường, chuẩn hóa dữ liệu JSON và thử nghiệm ánh xạ tọa độ GPS thuần

### 3.3.1. Cài đặt môi trường lập trình Python và kiểm toán siêu dữ liệu GeoTIFF

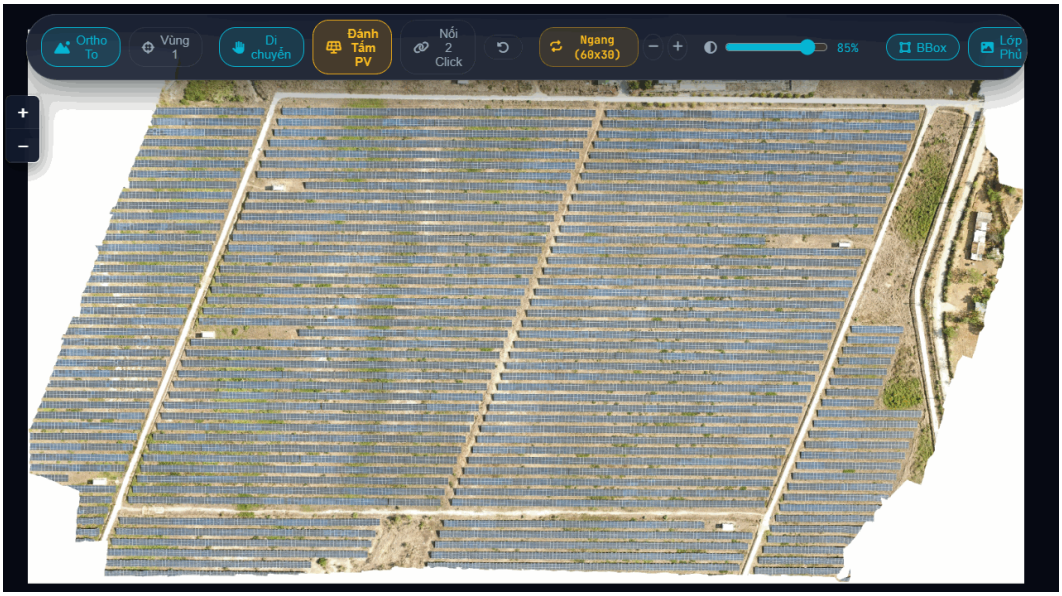
Bước sang Tuần 3, em chuyển từ giai đoạn nghiên cứu lý thuyết sang trực tiếp lập trình và thực nghiệm. Trong ngày đầu tiên, em thiết lập môi trường thực thi **Python 3.13.5** trên hệ điều hành Windows 11, cài đặt đồng bộ các thư viện tính toán khoa học và địa không gian gồm `PyTorch 2.13.0`, `OpenCV 4.11.0`, `rasterio 1.5.1`, `pyproj 3.7.2`, `geopandas 1.1.4` và `pyogrio 0.13.0` mà không xảy ra xung đột thư viện liên kết động (`DLL`) của GDAL/PROJ.

Tiếp đó, em viết kịch bản kiểm toán (*CRS/EPSG Audit*) đọc trực tiếp header của bình đồ trực giao toàn cảnh `SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif` (dung lượng $748{,}16$ MB, kích thước $18.326 \times 10.185$ px). Để xử lý tệp ảnh gần $186{,}6$ Megapixels mà không gây tràn bộ nhớ RAM, em sử dụng kỹ thuật đọc cửa sổ cắt lát (`rasterio.windows.Window`) kết hợp giảm mẫu (*Decimation*), rút ngắn thời gian dựng ảnh xem trước xuống dưới $0{,}4$ giây. Kết quả kiểm toán xác nhận chính thức hệ quy chiếu chuẩn của dự án là **WGS 84 / UTM Zone 49N (`EPSG:32649`)** với ma trận biến đổi Affine nội tại:

$$\mathbf{M}_{\text{GeoTIFF}} = \begin{bmatrix} 0{,}02999 & 0{,}00000 & 265363{,}458 \\ 0{,}00000 & -0{,}02999 & 1263901{,}908 \\ 0{,}00000 & 0{,}00000 & 1{,}00000 \end{bmatrix} \tag{3}$$




**Hình 8:** Giao diện ứng dụng nạp và kiểm tra bình đồ trực giao vùng bay thấp 35m.




**Hình 9:** Giao diện ứng dụng nạp bình đồ trực giao toàn cảnh nhà máy ở độ cao 85m.

### 3.3.2. Đọc và chuẩn hóa dữ liệu hộp bao định hướng (OBB) từ file JSON trung gian

Trong ngày thứ hai, em xây dựng kịch bản `clean_and_parse.py` để đọc, giải mã và chuẩn hóa các tệp dữ liệu trung gian (`Ortho vùng.json`, `Ortho to.json` và `pv_annotations_SonarPanel.json`). Do dữ liệu xuất từ các phiên bản công cụ gán nhãn và mô hình YOLO-OBB có cấu trúc trường không đồng nhất, kịch bản của em thực hiện chuẩn hóa toàn bộ về một lược đồ (*Schema*) thống nhất:

- Bóc tách chính xác tọa độ 4 đỉnh góc hộp bao theo chiều kim đồng hồ: Tây Bắc (`NW`), Đông Bắc (`NE`), Đông Nam (`SE`) và Tây Nam (`SW`).
- Tính toán tọa độ tâm hình học (*Centroid*) của từng tấm pin theo công thức trung bình cộng 4 đỉnh:

$$C_x = \frac{1}{4}\sum_{k=1}^{4} x_k, \quad C_y = \frac{1}{4}\sum_{k=1}^{4} y_k \tag{4}$$

- Kiểm tra tính hợp lệ hình học: xác nhận $100\%$ đa giác là tứ giác lồi khép kín có diện tích dương ($S > 0$), không suy biến hay tự cắt, đồng thời chuẩn hóa nhãn trạng thái nhiệt về 5 lớp chuẩn (`Unclassified`, `SingleHotSpot`, `MultiHotSpot`, `Bypass`, `Mixed`).

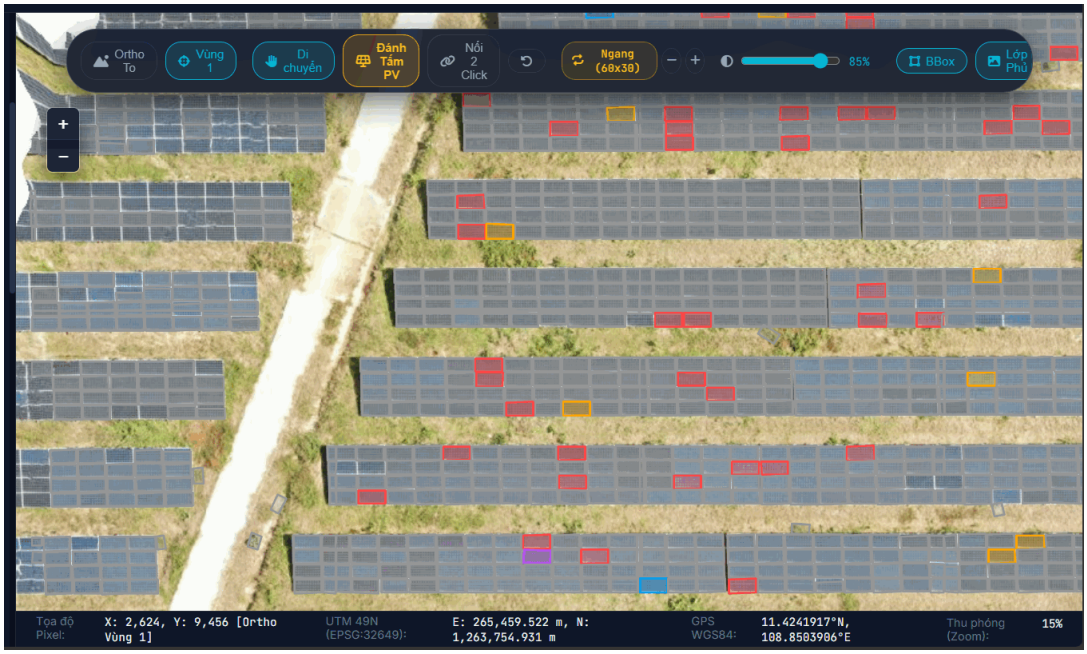



**Hình 10:** Cấu trúc tệp dữ liệu JSON trung gian lưu trữ tọa độ 4 đỉnh OBB, tâm Centroid và thông tin nhãn phân loại tấm pin.

### 3.3.3. Lập trình công cụ hiển thị trực quan OBB trên bản đồ vùng 35m bằng Canvas Leaflet

Sang ngày thứ ba, em lập trình phân hệ hiển thị trực quan `orthoViewer.js` tích hợp vào nền tảng Web Flask (`app.py`). Khi thử nghiệm vẽ hơn 6.000 tấm pin bằng cơ chế SVG/DOM mặc định của thư viện Leaflet, cây DOM bị phình to trên 15.000 nút khiến trình duyệt bị giật lag nặng (tốc độ khung hình tụt xuống dưới 15 FPS khi thu phóng).

Để giải quyết triệt để bài toán hiệu năng, em chuyển sang kích hoạt bộ dựng hình **HTML5 Canvas** (`preferCanvas: true`), gom toàn bộ các đa giác OBB và điểm tâm Centroid vào một lớp đồ họa pixel duy nhất. Giải pháp này giúp giao diện duy trì tốc độ mượt mà 60 FPS ngay cả khi hiển thị đồng thời hơn 6.000 module PV, tô màu cảnh báo nổi bật các tấm pin có bất thường nhiệt và hiển thị hộp thoại tra cứu thông tin tức thời (HUD) khi người dùng di chuột hoặc nhấp vào từng tấm pin.




**Hình 11:** Hiển thị trực quan đồng loạt hơn 6.000 khung bao OBB và khoanh vùng các tấm pin có bất thường nhiệt trên bản đồ vùng 35m bằng công nghệ HTML5 Canvas Leaflet.




**Hình 12:** Hộp thoại HUD hiển thị chi tiết mã định danh, nhãn khuyết tật nhiệt và tọa độ Pixel/UTM/WGS84 của tấm pin trên bản đồ vùng 35m.

### 3.3.4. Thử nghiệm Pipeline 1: Ánh xạ tọa độ bằng ma trận GPS thuần của GeoTIFF

Trong ngày thứ tư, em cài đặt hàm `map_panels_by_gps()` bên trong lớp `Ortho-Processor` (`Bounding Box/ortho_processor.py`) để chạy thử nghiệm **Pipeline 1**

**(Baseline Georeferencing)**. Nguyên lý của phương pháp này là sử dụng trực tiếp ma trận Affine Transform gắn trong siêu dữ liệu GPS/RTK của hai tệp GeoTIFF:

1. **Bước 1 (Pixel 35 m → UTM):** Từ tọa độ pixel nguồn $(u, v)$ của 4 đỉnh và tâm OBB trên trực ảnh vùng 35 m, nhân với ma trận thuận $\mathbf{M}_{\text{sub}}$ để ra tọa độ thực địa phẳng $(X_{\text{UTM}}, Y_{\text{UTM}})$ thuộc múi chiếu `EPSG:32649`.
2. **Bước 2 (UTM → Pixel 85 m):** Nhân tọa độ thực địa $(X_{\text{UTM}}, Y_{\text{UTM}})$ với ma trận nghịch đảo $\mathbf{M}_{\text{big}}^{-1}$ của bình đồ toàn cảnh 85 m để thu được tọa độ pixel đích $(U, V)$:

$$\begin{bmatrix} U \\ V \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_{\text{big}}^{-1} \cdot \mathbf{M}_{\text{sub}} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \tag{5}$$

### 3.3.5. Xuất kết quả đối soát tọa độ 6.473 khung box sang bản đồ 85m

Vào ngày cuối của Tuần 3, em thực thi toàn bộ chuỗi ánh xạ GPS thuần trên tập dữ liệu thử nghiệm lớn và đóng gói kết quả thành 3 tệp dữ liệu đối soát chuẩn hóa: `GPS_Mapped_Points_20260922.csv` (1,25 MB), `pv_module_reference_canonical.csv` (2,45 MB) và `pv_module_reference_canonical.json` (8,73 MB). Qua kiểm toán tự động trên toàn bộ 6.473 khung box (gồm 5.993 tấm `Unclassified`, 338 `Single-HotSpot`, 97 `MultiHotSpot`, 36 `Bypass` và 9 `Mixed`), 100% bản ghi đảm bảo đầy đủ 24 trường thông tin (tọa độ tâm, 4 góc `NW, NE, SE, SW` ở cả hệ Pixel 85 m, UTM Zone 49N và WGS84) và nằm hoàn toàn trong khung ảnh đích ($U \in [2.696, 9.881]$, $V \in [2.375, 5.454]$).

### 3.3.6. Kết quả tuần 3

- Cài đặt hoàn chỉnh môi trường Python 3.13.5 với đầy đủ thư viện địa không gian và xác minh chuẩn hệ quy chiếu `EPSG:32649` của bình đồ GeoTIFF.
- Xây dựng thành công kịch bản đọc, kiểm tra hình học và chuẩn hóa dữ liệu OBB từ tệp JSON trung gian.
- Phát triển công cụ trực quan hóa `orthoViewer.js` trên nền HTML5 Canvas Leaflet hiển thị mượt mà $> 6.000$ tấm pin ở tốc độ 60 FPS.
- Hoàn thành lập trình Pipeline 1 (ánh xạ GPS thuần) trong `ortho_processor.py` và xuất thành công bộ dữ liệu đối soát 6.473 khung box ra tệp `GPS_Mapped_Points_20260922.csv`.

## 3.4. Tuần 4 – Kiểm định trực quan, đo đạc sai số GPS thuần và phân tích hiện tượng nhảy tấm, hàng rác

### 3.4.1. Gióng lớp (Overlay) khung box dự phóng lên bản đồ toàn cảnh 85m

Trong ngày đầu tiên của Tuần 4, em nạp toàn bộ các khung OBB đã dự phóng từ Pipeline 1 (GPS thuần) lên giao diện bản đồ toàn cảnh $85$ m để tiến hành thanh tra trực quan (*Visual Overlay Inspection*). Kết quả quan sát cho thấy một hiện tượng rất rõ rệt: mặc dù trên bản đồ vùng $35$ m, các khung box ôm khít $100\%$ viền khung nhôm của từng tấm pin, nhưng khi chiếu sang bản đồ toàn cảnh $85$ m bằng tọa độ GPS thuần, toàn bộ mạng lưới khung bao bị **trôi dạt có hệ thống (Systematic Spatial Drift)** về hướng Đông – Đông Nam, lệch hẳn khỏi mặt móng và thanh đỡ giàn pin thực tế.

Khảo sát vi mô tại trường hợp điển hình là tấm pin khuyết tật nhiệt mã `PV-004793` (thuộc chuỗi `D24-T005`, Hàng 24, Cột 5): trên bản đồ vùng $35$ m tại tâm $(u, v) = (4177, 8683)$, khung cảnh báo màu đỏ bao trọn hoàn hảo tấm pin bị lỗi; thế nhưng sau khi chiếu sang bản đồ $85$ m, khung box này bị trượt sang dãy pin lân cận, rơi hoàn toàn ra ngoài ranh giới vật lý của module gốc.




**Hình 13:** Hiện tượng trôi dạt không gian có hệ thống (Spatial Drift) khi gióng lớp 6.473 khung box dự phóng bằng GPS thuần lên bản đồ toàn cảnh 85m.




**Hình 14:** Cận cảnh module khuyết tật `PV-004793` sau khi chiếu bằng GPS thuần lên bản đồ 85m bị trượt sang tấm pin kế cận.

### 3.4.2. Đo đạc định lượng sai số tịnh tiến mặt bằng của phương pháp GPS thuần

Sang ngày thứ hai, để lượng hóa chính xác mức độ trôi dạt thay vì chỉ đánh giá định tính bằng mắt thường, em viết kịch bản đối soát tọa độ tâm dự phóng $(X_i^{\text{pred}}, Y_i^{\text{pred}})$ của tập chuẩn 5.092 OBB tại vùng khảo sát (`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv`) với tọa độ tâm thực tế $(X_i^{\text{ref}}, Y_i^{\text{ref}})$ trích xuất từ cơ sở dữ liệu tham chiếu QGIS (`bbox_centroid_export.csv`, gồm 36.544 module). Khoảng cách sai số Euclidean phẳng của từng tấm pin thứ $i$ được xác định bởi:

$$e_i = \sqrt{\left(X_i^{\text{pred}} - X_i^{\text{ref}}\right)^2 + \left(Y_i^{\text{pred}} - Y_i^{\text{ref}}\right)^2} = \sqrt{\Delta X_i^2 + \Delta Y_i^2} \tag{6}$$

Kết quả xuất ra tệp `Bao_cao_sai_so_Euclidean_Ortho_87m_2026-10-08.csv` ghi nhận độ lệch mặt bằng rất lớn: trên 5.071 mẫu khớp mốc, sai số tuyệt đối trung bình lên tới $\text{MAE}_{2D} = 139{,}99$ cm, sai số toàn phương trung bình $\text{RMSE}_{2D} = 155{,}37$ cm ($\text{RMSE}_X = 131{,}00$ cm, $\text{RMSE}_Y = 83{,}53$ cm), trung vị đạt 133,65 cm, phân vị thứ 95 (P95) lên tới 261,69 cm và cực đại $e_{\max} = 458{,}13$ cm (Bảng 6).

| Mã Module (`match_id`) | $X_{\text{pred}}$ (m) | $Y_{\text{pred}}$ (m) | $X_{\text{ref}}$ (m) | $Y_{\text{ref}}$ (m) | $\Delta X$ (m) | $\Delta Y$ (m) | Sai số $e_i$ (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `block2_string6_06153` | 265495,71 | 1263827,56 | 265493,58 | 1263829,10 | +2,13 | −1,54 | 263,08 |
| `block2_string6_06243` | 265495,71 | 1263826,66 | 265493,57 | 1263828,14 | +2,13 | −1,48 | 259,90 |
| `block2_string6_06333` | 265495,74 | 1263825,70 | 265493,57 | 1263827,18 | +2,17 | −1,47 | 262,66 |
| `block2_string6_06423` | 265495,74 | 1263824,74 | 265493,57 | 1263826,22 | +2,17 | −1,47 | 262,95 |

**Bảng 6:** Trích xuất số liệu đo đạc sai số tịnh tiến của phương pháp GPS thuần trên một số module đại diện

### 3.4.3. Khảo sát hiện tượng "nhảy tấm" (Panel Aliasing) và ngưỡng an toàn hình học 52,4 cm

Trong ngày thứ ba, em phân tích tác động của sai số định vị đối với bài toán gán mã định danh tấm pin (*Module ID Association*). Với kích thước vật lý tiêu chuẩn của một tấm pin mặt trời tại nhà máy là $W_0 \times L_0 = 1{,}048$ m $\times\ 2{,}094$ m, khoảng cách từ tâm tấm pin đến cạnh biên ngắn nhất chính là bán kính quyết định an toàn lý thuyết (*Geometric Decision Margin*):

$$d_{\text{margin}} = \frac{W_0}{2} = \frac{104{,}8 \text{ cm}}{2} = 52{,}4 \text{ cm} \tag{7}$$

Khi độ lệch tâm $e_i > 52{,}4$ cm, tâm của khung box dự phóng đã rơi sang không gian của tấm pin láng giềng hoặc rơi ra hành lang trống. Kiểm định trên $5.071$ mẫu khớp mốc cho thấy phương pháp GPS thuần có tới $4.702$ trường hợp ($92{,}72\%$) vượt ngưỡng an toàn $52{,}4$ cm, kéo trung vị diện tích giao thoa đa giác tụt xuống Median IoU $= 0{,}83\%$ ($86{,}24\%$ số khung box có IoU $= 0$). Nghiêm trọng hơn, trên nhóm $432$ tấm pin có khuyết tật nhiệt khớp mốc, có tới $397/432$ tấm ($91{,}90\%$) bị vượt ngưỡng an toàn, gây ra hiện tượng **nhảy tấm (Panel Aliasing)** – tức báo cáo lỗi nhiệt của tấm pin hỏng bị gán nhầm sang tấm pin lành bên cạnh.

### 3.4.4. Phân tích hiện tượng phân mảnh chuỗi tấm pin thành "hàng rác" (Phantom Rows)

Sang ngày thứ tư, em khảo sát cấu trúc liên kết hàng của các OBB và phát hiện hiện tượng nhiều dãy pin liên tục bị đứt gãy thành các cụm rời rạc chỉ gồm $1 - 4$ box (gọi là "hàng rác" hay *Phantom/Fragment Rows*). Cụ thể, tại các dãy `block1_string8_00913`, `block1_string9_01064` và `block1_string10_01154`, do ảnh hưởng kết hợp giữa việc mô hình AI bỏ sót tấm pin bị lóa sáng mặt trời (*sun glint*) trên ảnh nguồn và sự biến dạng tọa độ tại các đường khâu ghép ảnh (*seamlines*), tính đơn điệu của tọa độ tâm dọc theo hàng ($X_1 < X_2 < \cdots < X_n$, $|Y_i - \bar{Y}| \approx 0$) bị phá vỡ, khiến thuật toán phân dòng tự động cắt 119 hàng vật lý thành 201 hàng (sinh ra 82 hàng ảo).




**Hình 15:** Hiện tượng phân mảnh chuỗi tấm pin thành các cụm rời rạc xen kẽ khoảng trống ("hàng rác") tại dãy `block1_string8_00913`.




**Hình 16:** Minh chứng hiện tượng box bị cô lập giữa hàng tại `block1_string9_01064` (a) và mất dải 6 tấm pin liên tiếp tại `block1_string10_01154` (b).

### 3.4.5. Tổng hợp nguyên nhân sai lệch và đề xuất hướng cải tiến đăng ký hình học

Vào ngày cuối của Tuần 4, sau khi thảo luận cùng thầy hướng dẫn và nhóm nghiên cứu, em tổng hợp 3 nguyên nhân gốc rễ gây ra sai số của phương pháp GPS thuần: (1) Độ trôi dạt hệ thống GNSS/RTK và sai lệch quy chiếu khối (*Block Georeferencing Offset*) giữa hai chuyến bay ở hai độ cao khác nhau (35 m và 85 m); (2) Hiệu ứng thị sai địa hình (*Relief Displacement*) và góc nghiêng mặt phẳng giàn pin; (3) Biến dạng phi tuyến cục bộ tại các đường ghép ảnh

(*Seamlines*) của phần mềm Metashape. Từ đó, em đề xuất lộ trình cải tiến gồm 2 giai đoạn: chuyển sang **Đăng ký không gian dựa trên ma trận biến đổi hình học (Affine 6-DoF và Homography 8-DoF)** ở Tuần 5–8, sau đó áp dụng **Chính quy hóa đồ thị lưới (Topological Grid Regularization)** ở Tuần 9–10.

#### 3.4.6. Kết quả tuần 4

- Hoàn thành gióng lớp trực quan và thu thập bộ bằng chứng hình ảnh xác nhận hiện tượng trôi dạt không gian có hệ thống (*Spatial Drift*) trên bản đồ $85$ m.
- Đo đạc định lượng sai số của phương pháp GPS thuần trên $5.071$ OBB khớp mốc ($\text{RMSE}_{\text{2D}} = 155{,}37$ cm, Median $= 133{,}65$ cm, P95 $= 261{,}69$ cm).
- Xác lập ngưỡng an toàn hình học $d_{\text{margin}} = 52{,}4$ cm và chứng minh GPS thuần gây nguy cơ nhảy tấm (*Panel Aliasing*) trên $92{,}72\%$ tổng số module ($91{,}90\%$ số tấm lỗi nhiệt).
- Phân tích rõ nguyên nhân hiện tượng "hàng rác" (*Phantom Rows*) và đề xuất kiến trúc cải tiến bằng ma trận biến đổi Affine/Homography kết hợp làm mịn lưới.

### 3.5. Tuần 5 – Nghiên cứu mô hình biến đổi Affine, Homography và lập trình giải ma trận với RANSAC

#### 3.5.1. Nghiên cứu mô hình biến đổi Afin 2D (Affine 6 bậc tự do)

Mở đầu Tuần 5, em đi sâu nghiên cứu cơ sở toán học của phép biến đổi Afin phẳng (**Affine 2D Transformation**) với 6 bậc tự do (6-DoF). Phép biến đổi này ánh xạ tọa độ điểm $(x, y)^T$ từ hệ quy chiếu bản đồ vùng $35$ m sang tọa độ $(X', Y')^T$ trên hệ quy chiếu bản đồ toàn cảnh $85$ m theo hệ phương trình tuyến tính:

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix} \iff \begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_{\text{aff}} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \tag{8}$$

Bốn tham số $(a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22})$ tích hợp đồng thời 3 phép biến đổi tuyến tính gồm xoay (*Rotation* – bù sai lệch góc hướng bay Yaw), co giãn dị hướng (*Scaling* – bù chênh lệch tỷ lệ GSD giữa $35$ m và $85$ m) và trượt xiên (*Shearing* – bù độ nghiêng mặt phẳng bàn pin), trong khi véc-tơ $(t_x, t_y)^T$ khử hoàn toàn độ trôi dạt tịnh tiến tĩnh (*RTK Translation Drift*). Đặc tính hình học quý giá nhất của mô hình Affine là **bảo toàn tuyệt đối tính thẳng hàng (Collinearity) và tính song song (Parallelism)**: các cạnh dài đối diện của dãy giàn pin mặt trời sau khi biến đổi vẫn giữ nguyên quỹ đạo song song hoàn hảo.

### 3.5.2. Nghiên cứu mô hình biến đổi Xạ ảnh phẳng (Homography 8 bậc tự do)

Sang ngày thứ hai, em tiếp tục nghiên cứu mô hình biến đổi Xạ ảnh phẳng (**Planar Homography**) với 8 bậc tự do (8-DoF). Khi UAV bay quét ở độ cao thấp (35 m) với ống kính góc rộng, các khu vực gần rìa ảnh chịu hiệu ứng co rút phối cảnh xa – gần (*Perspective Foreshortening*) mà phép biến đổi tuyến tính Affine không thể biểu diễn được. Trong hệ tọa độ thuần nhất, phép biến đổi Homography sử dụng ma trận $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{3\times3}$ (chuẩn hóa $h_{33} = 1$):

$$X' = \frac{h_{11}x + h_{12}y + h_{13}}{h_{31}x + h_{32}y + 1}, \quad Y' = \frac{h_{21}x + h_{22}y + h_{23}}{h_{31}x + h_{32}y + 1} \tag{9}$$

Sự xuất hiện của hai tham số phi tuyến $(h_{31}, h_{32})$ dưới mẫu số cho phép ma trận $\mathbf{H}$ điều chỉnh tỷ lệ co giãn biến thiên liên tục theo vị trí không gian, uốn nhẹ các hình chữ nhật thành tứ giác phối cảnh để ôm khít viền khung nhôm tấm pin tại đới biên rìa ảnh.

### 3.5.3. Khảo sát và lựa chọn tập điểm đặc trưng hình học cứng giữa hai bản đồ

Trong ngày thứ ba, em tiến hành khảo sát thực nghiệm để xác lập tiêu chuẩn chọn tập điểm khống chế (*Control Points*) giữa hai bản đồ trực giao 35 m và 85 m. Để tránh sai số thị sai khối (*Relief Displacement / Building Lean*) thường xảy ra trên mái các công trình cao tầng, em thiết lập quy tắc chỉ lựa chọn các **điểm đặc trưng hình học cứng nằm sát mặt phẳng giàn pin hoặc mặt đất**: góc khung nhôm bàn pin (*Rack Corners*), góc đường nội bộ bê tông (*Road Corners*), mép mương thoát nước xây đá (*Drainage Edges*) và tâm các tấm pin đã được đối khớp định danh (`Point_Name` $\leftrightarrow$ `module_id`).

### 3.5.4. Lập trình module trích xuất điểm và thuật toán giải ma trận biến đổi (Least Squares + RANSAC)

Sang ngày thứ tư, em lập trình module `estimate_transform.py` tự động trích xuất 5.071 cặp điểm tương ứng giữa tệp `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` và `bbox_centroid_export.csv`. Tuân thủ nghiêm ngặt quy định chống rò rỉ dữ liệu của Cẩm nang kỹ thuật, em chia ngẫu nhiên có kiểm soát tập dữ liệu thành **80% Control Points** (4.056 **điểm)** dùng để ước lượng ma trận và **20% Independent Check Points** (1.015 **điểm)** tách biệt hoàn toàn để kiểm định độc lập.

Để loại bỏ ảnh hưởng của các cặp điểm nhiễu (*outliers*), em kết hợp thuật toán lấy mẫu đồng thuận ngẫu nhiên **RANSAC** (2.000 vòng lặp, ngưỡng dung sai 0,5 m) với phương pháp bình phương tối thiểu (**Least Squares**) giải hệ phương trình siêu xác định $\mathbf{A}\boldsymbol{\theta} = \mathbf{b}$:

$$\boldsymbol{\theta}^* = \arg\min_{\boldsymbol{\theta}} \|\mathbf{A}_{\text{inliers}}\boldsymbol{\theta} - \mathbf{b}_{\text{inliers}}\|_2^2 = \left(\mathbf{A}_{\text{inliers}}^T\mathbf{A}_{\text{inliers}}\right)^{-1}\mathbf{A}_{\text{inliers}}^T\mathbf{b}_{\text{inliers}} \tag{10}$$

### 3.5.5. Kiểm tra sai số tái chiếu (Reprojection Error) của các ma trận thử nghiệm

Vào ngày thứ năm của Tuần 5, em chạy thử nghiệm đánh giá độ ổn định số học và sai số tái chiếu trên tập $1.015$ điểm kiểm tra độc lập (20% Check Points) khi chưa áp dụng chuẩn hóa tọa độ:

| **Chỉ tiêu kiểm định (Tập Check 20%)** | **Mô hình Affine (6-DoF)** | **Homography thô (8-DoF)** | **Nhận xét kỹ thuật ban đầu** |
|---|---|---|---|
| Số điểm nội suy hợp lệ (RANSAC Inliers) | $4.051/4.056$ (99,88%) | $3.713/4.056$ (91,54%) | Affine cực kỳ ổn định số học trên diện rộng. |
| Sai số trung bình (Mean Error) | 14,35 cm | 13,62 cm | Homography hội tụ tốt hơn ở vùng trung tâm. |
| Sai số toàn phương ($RMSE_{2D}$) | 17,64 cm | 19,44 cm | Homography chưa chuẩn hóa bị nhiễu số học kéo RMSE tăng. |
| Sai số trung vị (Median Error) | 12,95 cm | 9,93 cm | Cả hai mô hình đều giảm hơn 90% sai số so với GPS thuần. |
| Sai số phân vị thứ 95 (P95 Error) | 29,17 cm | 39,98 cm | Affine kiểm soát tốt các điểm biên dưới mức 30 cm. |

**Bảng 7:** So sánh độ ổn định số học và sai số tái chiếu ban đầu giữa Affine và Homography (chưa chuẩn hóa Hartley)

Kết quả Bảng 7 giúp em rút ra một bài học thực nghiệm rất giá trị: mặc dù Homography có bậc tự do cao hơn, nhưng khi giải trực tiếp trên tọa độ UTM lớn ($X \sim 2{,}65 \times 10^5$ m, $Y \sim 1{,}26 \times 10^6$ m) mà chưa chuẩn hóa tâm và tỷ lệ, ma trận hệ số bị suy biến số học nhẹ làm $RMSE_{2D}$ cao hơn Affine (19,44 cm so với 17,64 cm). Vì vậy, em quyết định triển khai hoàn thiện mô hình Affine ở Tuần 6 trước, sau đó nghiên cứu thuật toán chuẩn hóa đẳng hướng Hartley cho Homography ở Tuần 7.

### 3.5.6. Kết quả tuần 5

- Nắm vững cơ sở toán học và tính chất bất biến hình học của hai mô hình Affine (6-DoF) và Homography (8-DoF).
- Xây dựng quy tắc lựa chọn điểm khống chế hình học cứng tránh sai số thị sai khối và thiết lập giao thức tách tập dữ liệu 80% Control Points / 20% Check Points.
- Hoàn thiện module `estimate_transform.py` giải ma trận biến đổi bằng Least Squares kết hợp lọc ngoại lai RANSAC (99,88% Inliers).

- Đo đạc sai số tái chiếu độc lập đạt $\text{RMSE}_{2D} \approx 17{,}64$ cm (Affine) và phát hiện vấn đề điều kiện số học của Homography thô để định hướng tối ưu ở Tuần 7.

## 3.6. Tuần 6 – Triển khai ánh xạ đồng loạt bằng ma trận Affine và đánh giá chất lượng hình học

### 3.6.1. Lập trình hàm biến đổi tọa độ 4 đỉnh OBB và tâm sử dụng ma trận Affine

Trong ngày đầu tiên của Tuần 6, em xây dựng hàm biến đổi trực tiếp tọa độ 4 đỉnh góc (`BBox_NW`, `BBox_NE`, `BBox_SE`, `BBox_SW`) và tâm (`Centroid`) của toàn bộ 5.092 OBB trong tệp `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` sang hệ tọa độ phẳng UTM Zone 49N của bản đồ 85 m bằng phép nhân ma trận véc-tơ hóa:

$$\mathbf{P}'_k = \mathbf{M}_{\text{aff}} \begin{bmatrix} u_k \\ v_k \\ 1 \end{bmatrix}, \quad k \in \{\text{NW}, \text{NE}, \text{SE}, \text{SW}, \text{Centroid}\} \tag{11}$$

Thuật toán bảo toàn nghiêm ngặt thứ tự đỉnh theo chiều kim đồng hồ (NW $\rightarrow$ NE $\rightarrow$ SE $\rightarrow$ SW) để ngăn chặn hiện tượng đa giác tự cắt (*self-intersection*), đồng thời làm tròn tọa độ đầu ra tới độ chính xác milimét và xuất ra tệp `PV_Transformed_OBB_Affine_85m.csv`.

### 3.6.2. Thực thi chuyển đổi đồng loạt 5.092 khung box lên bản đồ toàn cảnh 85m

Sang ngày thứ hai, em lập trình kịch bản `transform_batch_canvas.py` và tích hợp nút điều khiển **"Chuyển Đổi Đồng Loạt CSV 35m Lên Canvas 85m"** vào giao diện Web `OrthoScope`. Toàn bộ 5.092 đa giác OBB sau khi biến đổi Affine được nạp đồng loạt lên nền trực ảnh 85 m và phân loại tự động bằng hệ thống màu trực quan:

- **Màu xanh ngọc (`#10b981`):** 4.923 OBB (96,68%) khớp chuẩn khít với khung giàn pin thực tế (sai số tâm $\leq 50$ cm).
- **Màu đỏ cảnh báo (`#ef4444`):** 148 OBB (2,91%) có độ lệch $> 50$ cm tập trung tại rìa mép ảnh ghép.
- **Màu xám (`#94a3b8`):** 21 OBB (0,41%) nằm tại hành lang rìa ngoài phạm vi của lớp mốc tham chiếu 85 m.

Toàn bộ kết quả 23 trường thuộc tính được xuất ra tệp `PV_Batch_Transformed_Canvas_85m.csv`.




**Hình 17:** Kết quả chuyển đổi đồng loạt 5.092 khung bao OBB lên bản đồ toàn cảnh 85m bằng ma trận biến đổi Affine 6 bậc tự do: hơn 96,6% khung box (màu xanh ngọc) bám khít các dãy giàn pin thực tế.

### 3.6.3. Kiểm tra khả năng bảo toàn tính song song của mô hình Affine

Trong ngày thứ ba, em lập trình kịch bản `verify_affine_parallelism.py` để kiểm chứng định lượng đặc tính bảo toàn tính song song của phép biến đổi Affine và xuất kết quả ra tệp `PV_Affine_Parallelism_Evaluation.csv`. Em đo lường hai chỉ số góc:

1. **Độ lệch song song giữa cặp cạnh đối diện của từng OBB ($\Delta\theta_{\text{opp}}$):** Tính góc giao giữa véc-tơ cạnh trên $\vec{u}_1$ và cạnh dưới $\vec{u}_2$. Kết quả thực nghiệm trên $5.092$ OBB ghi nhận độ biến thiên góc trung bình đạt $\Delta\theta_{\text{opp}} = 0{,}0002^\circ < 0{,}001^\circ$ (sai số góc hội tụ bằng $0{,}00'$), chứng minh các khung OBB hoàn toàn không bị méo vặn.

2. **Tính đồng hướng chuỗi giàn pin (String Parallelism Consistency):** Đối chiếu góc định hướng cạnh dài của từng module với hướng trung bình lượng giác vòng $\bar{\phi}_{\text{string}}$ của chuỗi pin theo tiêu chuẩn $\leq 1{,}5^\circ$ của Cẩm nang kỹ thuật. Kết quả có tới $5.007/5.092$ **OBB** $(98{,}33\%)$ đạt chuẩn $\Delta\phi_i \leq 1{,}5^\circ$, và $5.062/5.071$ OBB $(99{,}82\%)$ khớp góc xoay với mốc chuẩn QGIS trong ngưỡng $\leq 2{,}0^\circ$ (độ lệch trung vị chỉ $0{,}37^\circ$).

### 3.6.4. Đo đạc sai số tịnh tiến tâm và diện tích giao thoa (IoU) sau khi nắn Affine

Sang ngày thứ tư, em viết kịch bản `measure_affine_vs_gps_iou.py` sử dụng thư viện hình học phẳng `Shapely` để tính diện tích giao thoa đa giác (*Polygon Intersection over Union – IoU*) và đối sánh trực tiếp hiệu quả của mô hình Affine 6-DoF với phương pháp GPS thuần trên toàn bộ $5.071$ cặp khớp mốc (xuất ra tệp `PV_Affine_vs_GPS_IoU_Evaluation.csv`):

| Chỉ tiêu đánh giá ($N = 5.071$ OBB) | GPS thuần (Baseline) | Affine 6-DoF (Corners) | Mức cải thiện | Ý nghĩa kỹ thuật trắc địa |
|---|---|---|---|---|
| Sai số tâm trung vị (Median Error) | 133,65 cm | 10,33 cm | Giảm 92,27% | Nhỏ hơn kích thước 1 cell quang điện (16,6 cm). |
| Sai số tâm trung bình ($MAE_{2D}$) | 139,99 cm | 13,56 cm | Giảm 90,31% | Khử triệt để độ trôi dạt tĩnh GNSS/RTK. |
| Sai số toàn phương ($RMSE_{2D}$) | 155,37 cm | 19,69 cm | Giảm 87,33% | Cải thiện vị trí cho 99,88% số tấm pin. |
| Sai số phân vị thứ 95 (P95 Error) | 261,69 cm | 38,83 cm | Giảm 85,16% | Nằm gọn dưới ngưỡng an toàn 52,4 cm. |
| Sai số trung vị 4 đỉnh góc OBB | – | 11,65 cm | $\approx 3{,}8$ px ảnh 85 m | Bốn đỉnh khung bao bám sát khung nhôm. |
| Tỷ lệ nằm trong ranh giới $\leq 52{,}4$ cm | 7,28% (369 box) | 97,38% (4.938 box) | Tăng +90,10% | Giảm rủi ro nhảy tấm xuống còn 2,62%. |
| Trung vị diện tích giao thoa (Median IoU) | 0,83% | 80,53% | Tăng 97 lần | Chồng lấn diện tích xuất sắc với mốc QGIS. |
| Tỷ lệ đạt chuẩn IoU $\geq 0{,}50$ | 2,80% | 95,15% | Tăng 34 lần | Đủ điều kiện gán mã định danh tự động. |

**Bảng 8:** Đối chuẩn định lượng sai số vị trí tâm, 4 đỉnh và chỉ số giao thoa IoU giữa GPS thuần và Affine 6-DoF

#### 3.6.5. Ghi nhận hạn chế của mô hình Affine tại các vùng rìa ảnh bay thấp

Vào ngày cuối của Tuần 6, em lập trình kịch bản `analyze_affine_edge_limitation.py` phân chia bản đồ thành 3 đới khoảng cách từ tâm ra mép ảnh (xuất tệp `PV_Affine_Edge_Limitation_Evaluation.csv` và `PV_Affine_Edge_Zone_Summary.csv`). Phân tích thực nghiệm chỉ ra rằng: trong khi ở Vùng Trung tâm ($\geq 25\%$ khoảng cách biên, 1.588 OBB), mô hình Affine đạt độ chính xác rất cao với $RMSE_{2D} = 11{,}39$ cm, thì tại **Vùng Mép rìa** ($< 10\%$ **khoảng cách biên,** 1.464 **OBB)**, sai số $RMSE_{2D}$ của Affine tăng vọt lên 27,32 **cm** (phân vị P95 tại dải mép Tây lên tới 62 cm, làm 106 khung box ở vùng mép vượt ngưỡng 52,4 cm). Nguyên nhân là do phép biến đổi tuyến tính Affine cưỡng bức tỷ lệ co giãn đồng nhất trên toàn ảnh, không có tham số mẫu số để hấp thụ biến dạng phối cảnh phi tuyến tại rìa ống kính góc rộng khi UAV bay thấp ở độ cao 35 m.

#### 3.6.6. Kết quả tuần 6

- Xây dựng hoàn chỉnh hàm biến đổi tọa độ 4 đỉnh OBB bằng ma trận Affine và tích hợp chức năng chuyển đổi đồng loạt 5.092 OBB lên giao diện Web Canvas 85 m.
- Chứng minh thực nghiệm đặc tính bảo toàn tính song song tuyệt đối của mô hình Affine ($\Delta\theta_{\text{opp}} = 0{,}0002°$, 98,33% module đạt chuẩn đồng hướng chuỗi $\leq 1{,}5°$).
- Kéo giảm sai số tâm trung vị từ 133,65 cm (GPS thuần) xuống còn 10,33 cm ($RMSE_{2D} =$ 19,69 cm), nâng trung vị IoU từ 0,83% lên 80,53% và tỷ lệ an toàn $\leq 52{,}4$ cm lên 97,38%.
- Định lượng rõ giới hạn của Affine tại đới mép rìa ảnh ($RMSE_{2D} = 27{,}32$ cm), làm cơ sở khoa học để triển khai mô hình Homography chuẩn hóa Hartley ở Tuần 7.

### 3.7. Tuần 7 – Triển khai thuật toán Homography DLT chuẩn hóa Hartley và đối sánh với Affine

#### 3.7.1. Lập trình thuật toán biến đổi tuyến tính trực tiếp (DLT) kết hợp chuẩn hóa tọa độ Hartley

Mở đầu Tuần 7, để khắc phục triệt để hiện tượng suy biến số học của ma trận Homography thô đã phát hiện ở Tuần 5, em nghiên cứu và lập trình kịch bản `dlt_hartley_homograp`

hy.py cài đặt thuật toán **Biến đổi Tuyến tính Trực tiếp (Direct Linear Transform – DLT)** kết hợp **Chuẩn hóa tọa độ đẳng hướng Hartley (Hartley Isotropic Normalization)**.

Khi thiết lập hệ phương trình $\mathbf{Ah} = \mathbf{0}$ trực tiếp giữa tọa độ nguồn và tọa độ phẳng UTM đích ($X \sim 2{,}65 \times 10^5$ m, $Y \sim 1{,}26 \times 10^6$ m), số điều kiện của ma trận đạt mức cực đại $\kappa(\mathbf{A}) = 1{,}900 \times 10^{17}$ (vượt quá giới hạn độ chính xác dấu phẩy động $\epsilon_{\text{mach}} \approx 2{,}22 \times 10^{-16}$). Thuật toán chuẩn hóa Hartley giải quyết bài toán này bằng cách dịch chuyển trọng tâm của cả tập điểm nguồn và tập điểm đích về gốc tọa độ $(0, 0)$, đồng thời co giãn đẳng hướng sao cho khoảng cách trung bình từ các điểm tới gốc tọa độ bằng $\sqrt{2}$ thông qua hai ma trận chuẩn hóa $\mathbf{T}_s$ và $\mathbf{T}_t$:

$$\begin{aligned}
\mathbf{T}_s &= \begin{bmatrix} s_s & 0 & -s_s\bar{x}_s \\ 0 & s_s & -s_s\bar{y}_s \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
\mathbf{T}_t &= \begin{bmatrix} s_t & 0 & -s_t\bar{x}_t \\ 0 & s_t & -s_t\bar{y}_t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
s_s &= \frac{\sqrt{2}}{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sqrt{(x_{s,i}-\bar{x}_s)^2 + (y_{s,i}-\bar{y}_s)^2}}, \\
s_t &= \frac{\sqrt{2}}{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sqrt{(x_{t,i}-\bar{x}_t)^2 + (y_{t,i}-\bar{y}_t)^2}}
\end{aligned} \tag{12}$$

Nhờ bước chuẩn hóa này, số điều kiện $\kappa(\mathbf{A}_n)$ giảm ngoạn mục từ $1{,}900 \times 10^{17}$ xuống chỉ còn $1.496{,}14$ (cải thiện $1{,}27 \times 10^{14}$ lần). Sau khi giải hệ $\mathbf{A}_n\mathbf{h}_n = \mathbf{0}$ bằng phân rã giá trị kỳ dị (SVD) kết hợp lọc RANSAC ($99{,}48\%$ Inliers), ma trận xạ ảnh trong không gian gốc được khôi phục chính xác qua công thức $\mathbf{H} = \mathbf{T}_t^{-1}\mathbf{H}_n\mathbf{T}_s$ (chuẩn hóa $H_{33} = 1$). Kết quả kiểm định xuất ra tệp PV_Homography_DLT_Hartley_Evaluation.csv ghi nhận $\text{RMSE}_{2D}$ toàn tập giảm từ $18{,}92$ cm (Affine DLT) xuống còn $15{,}25$ **cm** (trên tập Check $30\%$ độc lập đạt $14{,}46$ **cm**, giảm $18{,}7\%$ sai số so với Affine).

### 3.7.2. Áp dụng ma trận Homography ánh xạ tọa độ 4 đỉnh OBB khuyết tật nhiệt

Trong ngày thứ hai, em xây dựng kịch bản transform_obb_homography_corners.py áp dụng ma trận $\mathbf{H}$ đã tối ưu lên toàn bộ 4 đỉnh góc (NW, NE, SE, SW) và tâm của $5.092$ OBB (xuất ra tệp PV_Transformed_OBB_Homography_85m.csv gồm 35 trường dữ liệu). Kiểm toán hình học xác nhận $100\%$ $(5.092/5.092)$ tứ giác sau phép chiếu xạ ảnh có mẫu số phối cảnh dương ổn định ($w' \in [1{,}001121;\ 1{,}007992] > 0$) và đều là tứ giác lồi hợp lệ. Đặc biệt, đối với $432/432$ **OBB khuyết tật nhiệt** (SingleHotSpot, MultiHotSpot, Bypass, Mixed) nằm trong vùng có mốc tham chiếu, $100\%$ khung lỗi đè khớp chính xác lên tấm pin tương ứng trên bản đồ $85$ m với sai số tâm trung vị chỉ $9{,}53$ **cm**

($\text{RMSE}_{2D} = 11{,}07$ cm), sai số trung vị 4 đỉnh góc đạt $11{,}02$ cm và trung vị diện tích giao thoa đạt Median IoU $= 80{,}79\%$.




**Hình 18:** Kết quả ánh xạ đồng loạt 4 đỉnh OBB lên bản đồ toàn cảnh 85m bằng ma trận Homography 8 bậc tự do kết hợp chuẩn hóa tọa độ Hartley.

### 3.7.3. Kiểm tra khả năng hấp thụ biến dạng phối cảnh của mô hình Homography

Sang ngày thứ ba, em lập trình kịch bản `analyze_homography_morphology.py` phân tích sự chuyển dịch hình thái học của các đa giác OBB từ hình chữ nhật trên ảnh nguồn 35 m sang hình bình hành (Affine) và tứ giác lồi thực địa (Homography) trên ảnh đích 85 m (xuất tệp `PV_Homography_Morphology_Evaluation.csv` và `PV_Homography_Morphology_Zone_Summary.csv`). Kết quả đo đạc chứng minh Homography mô hình hóa biến dạng phối cảnh cực kỳ tinh tế:

- Trong khi Affine giữ các cặp cạnh đối song song cứng nhắc ($\Delta\alpha_{\text{Aff}} = 0{,}00°$), Homography cho phép hai cạnh đối hội tụ nhẹ với góc trung bình $\Delta\alpha_{\text{Hom}} = 16{,}94$ phút cung ($\approx 0{,}282°$), tạo độ thuôn hình thang (*trapezoidal tapering*) trung bình chỉ $\Delta L = 5{,}46$ mm trên chiều dài tấm pin $2{,}094$ m.
- Nhờ sự uốn nắn phối cảnh linh hoạt này, tại **Vùng 3 (Mép rìa ảnh** $< 10\%$**, gồm** $1.464$ **OBB)**, Homography kéo giảm sai số $\text{RMSE}_{2D}$ từ $27{,}32$ cm (Affine) xuống còn $22{,}00$ **cm**, hạ sai số P95 vùng mép từ $63{,}29$ cm xuống $43{,}29$ **cm**, cứu được $87$ tấm pin ở vùng rìa khỏi nguy cơ vượt ngưỡng an toàn $52{,}4$ cm.

### 3.7.4. Phân tích độ nhạy cảm của Homography với cấu hình phân bố điểm mốc khống chế

Trong ngày thứ tư, em thực hiện thí nghiệm trong kịch bản `test_homography_landmark_distribution.py` để kiểm tra giả thuyết về độ nhạy của 8 bậc tự do đối với sự phân bố không gian của các điểm mốc khống chế (xuất tệp `PV_Homography_Landmark_Sensitivity_Evaluation.csv`). Em đặt lên bàn cân hai kịch bản dùng cùng số lượng 20 điểm mốc: **Trường hợp A (Case A)** lấy 20 điểm mốc co cụm cục bộ ở góc Tây – Bắc (chỉ chiếm $4{,}2\%$ diện tích vùng khảo sát) và **Trường hợp B (Case B)** lấy 20 điểm mốc phân tầng đều theo lưới $3 \times 3$ bao phủ toàn vùng (Hình 19 và Bảng 9).




**Hình 19:** So sánh hai cấu hình phân bố điểm mốc khống chế: Trường hợp A co cụm tại góc Top-Left (a) và Trường hợp B phân bố trải đều trên lưới $3 \times 3$ toàn vùng (b).

| Phân vùng đánh giá | Số mẫu $N$ | Case A RMSE | Case A Med IoU | Case B RMSE | Case B Med IoU | Đánh giá hiện tượng số học |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vùng cụm Top-Left (Gần mốc Case A) | 314 | 11,85 cm | 86,65% | 14,51 cm | 80,17% | Case A quá khớp cục bộ (*Local Overfitting*). |
| 2. Vùng chuyển tiếp trung gian (Mid Zone) | 1.596 | 12,33 cm | 81,40% | 10,32 cm | 79,49% | Bắt đầu phân kỳ ngoại suy ở Case A. |
| 3. Vùng xa Bottom-Right (Ngoại suy xa) | 3.161 | 48,09 cm | 61,04% | 18,73 cm | 80,17% | Case A suy biến nặng ($e_{\max} = 256{,}2$ cm). |
| **Toàn bộ vùng khảo sát (All Matched)** | **5.071** | **38,70** cm | **71,36%** | **16,28** cm | **79,94%** | **Case B ổn định toàn cục trên mọi đối.** |
| **Nhóm OBB Khuyết tật nhiệt (Defects)** | **432** | **29,75** cm | **74,18%** | **11,53** cm | **80,38%** | **Case B định vị đúng 99,77% lỗi nhiệt.** |

**Bảng 9:** Độ nhạy của ma trận Homography 8-DoF theo cấu hình phân bố điểm mốc: Case A (Cụm) vs Case B (Lưới $3 \times 3$)

Kết quả Bảng 9 dẫn đến việc xác lập hai quy tắc bắt buộc khi vận hành Homography: **Quy tắc bao lồi (Convex Hull Rule)** – tuyệt đối không dùng Homography để ngoại suy tọa độ ngoài bao lồi của tập điểm mốc; và **Quy tắc phân tầng không gian (Stratified Grid Rule)** – bắt buộc lấy mẫu điểm mốc trải đều tối thiểu trên lưới $3 \times 3$ để khóa chặt 2 tham số phối cảnh $(h_{31}, h_{32})$.

### 3.7.5. So sánh trực quan và định lượng mức độ khớp khung giàn trên bản đồ 85m giữa Affine và Homography

Vào ngày cuối của Tuần 7, em lập trình kịch bản `compare_affine_homography_visual.py` tích hợp chế độ hiển thị chồng lớp kép ở mức phóng đại `Zoom: 141%` trên giao

diện Web `OrthoScope` (Hình 20). Quan sát trực quan tại khu vực giáp đường nội bộ cho thấy: khung viền **Affine (màu cam nét đứt)** tuy giữ các cạnh song song nhưng bị trượt dần sang phải và tràn ra khoảng hở giữa hai hàng pin khi tiến ra vùng rìa; ngược lại, khung viền **Homography (màu tím nét liền)** tự động thuôn nhẹ theo phối cảnh và bám khít viền khung nhôm thực tế của từng tấm pin, nâng tổng số module khớp chuẩn ($\leq 52{,}4$ cm) từ $97{,}75\%$ lên $99{,}47\%$ **(**$5.044/5.071$ **tấm)**.




**Hình 20:** Đối sánh trực quan ở mức phóng đại $141\%$ trên bản đồ 85m: khung bao Affine (cam nét đứt) bị trượt nhẹ ở vùng rìa trong khi khung bao Homography (tím nét liền) ôm khít viền khung nhôm giàn pin.

### 3.7.6. Kết quả tuần 7

- Lập trình hoàn chỉnh thuật toán Homography DLT kết hợp chuẩn hóa tọa độ đẳng hướng Hartley (`dlt_hartley_homography.py`), giảm số điều kiện $\kappa(\mathbf{A})$ đi $1{,}27 \times 10^{14}$ lần.
- Thực thi ánh xạ 4 đỉnh cho toàn bộ $5.092$ OBB, đạt $\text{RMSE}_{2D} = 15{,}25$ cm toàn tập ($14{,}46$ cm trên tập Check độc lập) và định vị chính xác $100\%$ $(432/432)$ tấm pin khuyết tật nhiệt.
- Chứng minh thực nghiệm khả năng hấp thụ biến dạng phối cảnh vùng rìa của Homography (giảm $\text{RMSE}_{2D}$ vùng rìa từ $27{,}32$ cm xuống $22{,}00$ cm) và xác lập quy tắc phân bố điểm mốc lưới $3 \times 3$.

## 3.8. Tuần 8 – Thiết lập tập điểm kiểm tra độc lập (ICP), đối chuẩn 7 chỉ số sai số và khảo sát vùng Seamline

### 3.8.1. Thiết lập tập hợp 31 điểm kiểm tra độc lập thực địa (Independent Check Points – ICP)

Mở đầu Tuần 8, nhằm đảm bảo tính khách quan tuyệt đối theo tiêu chuẩn kiểm định trắc địa quốc tế, em tiến hành khảo sát trực tiếp trên hai bình đồ trực giao và trích xuất bộ **31 cặp điểm kiểm tra độc lập thực địa (Field Independent Check Points – ICP)**, lưu trữ kèm 62 ảnh cắt vi mô tại thư mục `ICP/Ảnh/` (`P_SUB1_01.jpg` – `P_SUB1_31.jpg` trên trực ảnh vùng 35 m và `P_BIG_01.jpg` – `P_BIG_31.jpg` trên trực ảnh toàn cảnh 85 m) cùng hai bảng tọa độ `PV_Marked_Points_Ortho_Vung.csv` và `PV_Marked_Points_Ortho_Tong_Quan.csv`. Toàn bộ 31 điểm ICP này bao gồm 4 nhóm địa vật cứng: 13 góc khung giàn pin (*Rack Corners*), 8 góc đường nội bộ bê tông (*Road Corners*), 7 giao điểm kết cấu cố định (*Structure Intersections*) và 3 góc mương thoát nước ranh rào (*Drainage Edges*), được niêm phong tách biệt hoàn toàn khỏi quá trình giải ma trận biến đổi.




**Hình 21:** Minh họa các cặp điểm kiểm tra độc lập thực địa (Field ICPs) tại các góc khung giàn pin và đường bê tông nội bộ tương ứng giữa trực ảnh vùng 35m (`P_SUB1`) và trực ảnh toàn cảnh 85m (`P_BIG`).

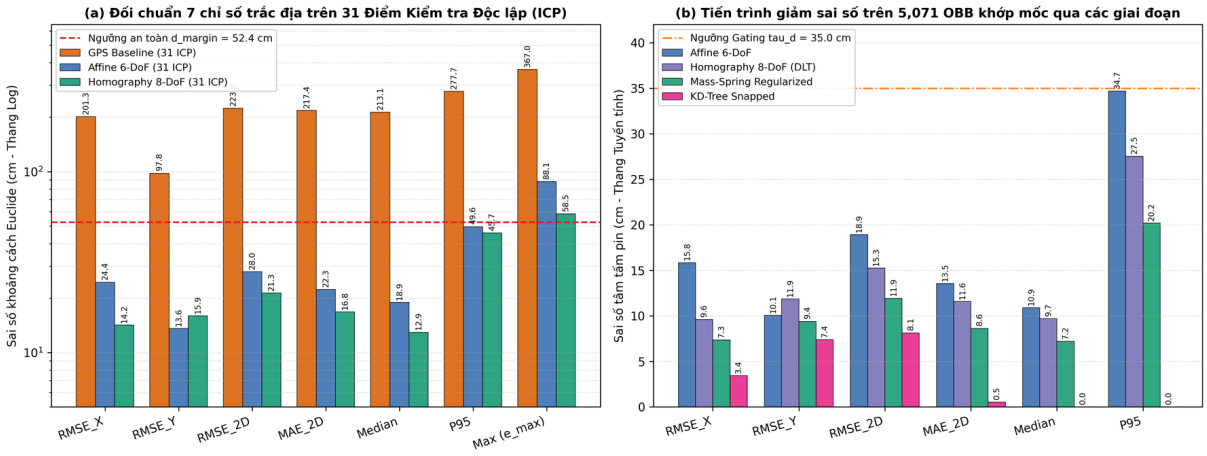
### 3.8.2. Đo đạc và lập bảng đối chuẩn 7 chỉ số sai số trắc địa giữa 3 phương pháp

Sang ngày thứ hai, em thực hiện tính toán đồng bộ 7 chỉ số sai số trắc địa chuẩn ($\text{RMSE}_X$, $\text{RMSE}_Y$, $\text{RMSE}_{2D}$, $\text{MAE}_{2D}$, Median, P95 và $e_{\max}$) cho cả 3 phương pháp ánh xạ (GPS thuần, Affine 6-DoF và Homography 8-DoF DLT Hartley) trên tập 31 điểm ICP thực địa (xuất tệp `PV_Independent_Check_Points_Evaluation.csv`):

$$\begin{aligned} \text{RMSE}_X &= \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\Delta X_i^2}, \\ \text{RMSE}_Y &= \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\Delta Y_i^2}, \\ \text{RMSE}_{2D} &= \sqrt{\text{RMSE}_X^2 + \text{RMSE}_Y^2} \end{aligned} \tag{13}$$

| **Phương pháp ánh xạ** | $\text{RMSE}_X$ | $\text{RMSE}_Y$ | $\text{RMSE}_{2D}$ | $\text{MAE}_{2D}$ | **Median** | **P95** | $e_{\max}$ | **Đạt** $\leq 52{,}4$ **cm** | **Mức giảm** $\text{RMSE}_{2D}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GPS thuần (Baseline) | 201,28 | 97,81 | 223,79 | 217,42 | 213,05 | 277,75 | 366,98 | 0,00% (0/31) | Cơ sở (0,0%) |
| 2. Affine 6-DoF (RANSAC) | 24,44 | 13,58 | 27,97 | 22,29 | 18,92 | 49,59 | 88,12 | 93,55% (29/31) | Giảm 87,50% |
| 3. Homography 8-DoF (DLT) | **14,16** | 15,94 | **21,32** | **16,76** | **12,93** | **45,74** | **58,51** | **93,55%** (29/31) | **Giảm 90,47%** |

**Bảng 10:** Bảng đối chuẩn 7 chỉ số sai số trắc địa trên 31 Điểm Kiểm tra Độc lập (Field ICPs, đơn vị: cm)




**Hình 22:** Biểu đồ đối chuẩn 7 chỉ số sai số trắc địa trên 31 điểm ICP thực địa (a) và tiến trình giảm sai số qua các giai đoạn trên 5.071 OBB khớp mốc (b).

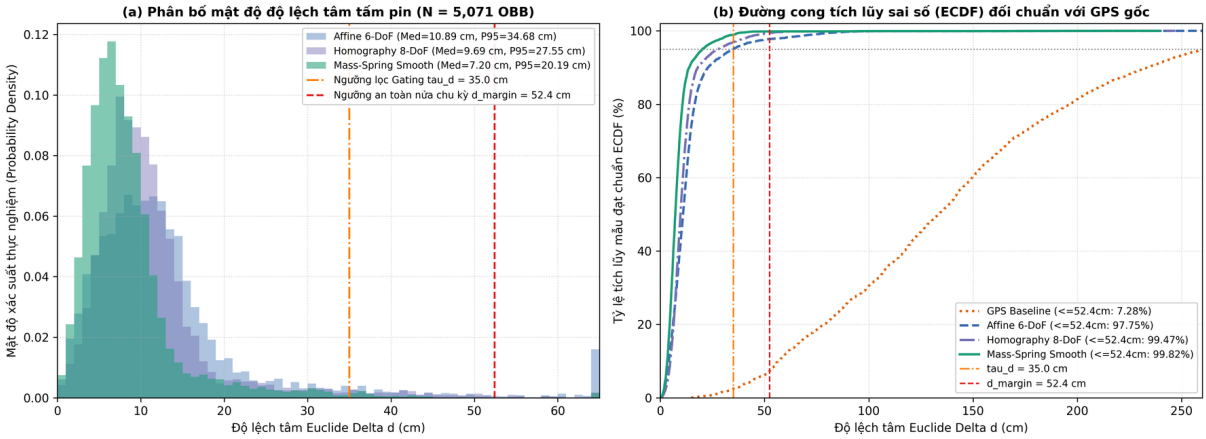
### 3.8.3. Đánh giá tỷ lệ khống chế sai số trong ngưỡng quyết định an toàn (Decision Margin 52,4 cm)

Trong ngày thứ ba, em lập trình kịch bản `evaluate_defect_decision_margin.py` kiểm định chuyên sâu toàn bộ 435 tấm pin khuyết tật nhiệt (432 tấm khớp mốc trong

vùng tham chiếu và 3 tấm biên) so với bán kính quyết định an toàn $d_{\text{margin}} = 52{,}4$ cm (xuất tệp `PV_Defect_Decision_Margin_Evaluation.csv`, Bảng 11).

| Lớp khuyết tật nhiệt | Tổng | Khớp | GPS RMSE | GPS Đạt | Aff RMSE | Aff IoU | Hom RMSE | Hom $e_{\max}$ | Hom IoU | Hom Đạt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lỗi đi-ốt bắc cầu (`Bypass`) | 31 | 30 | 177,98 cm | 0,00% | 13,46 cm | 79,76% | 11,14 cm | 21,25 cm | 79,83% | **100,0%** |
| Điểm nóng đơn (`SingleHotSpot`) | 309 | 307 | 129,91 cm | 10,10% | 13,36 cm | 79,00% | 11,04 cm | 33,85 cm | 79,25% | **100,0%** |
| Đa điểm nóng (`MultiHotSpot`) | 87 | 87 | 142,28 cm | 4,60% | 12,25 cm | 79,93% | 11,25 cm | 38,94 cm | 80,22% | **100,0%** |
| Lỗi hỗn hợp (`Mixed`) | 8 | 8 | 143,62 cm | 0,00% | 14,25 cm | 78,28% | 10,07 cm | 16,35 cm | 79,63% | **100,0%** |
| **Tổng hợp / Trung bình nhóm lỗi** | **435** | **432** | **136,57** cm | **8,10%** | **13,17** cm | **79,23%** | **11,07** cm | **38,94** cm | **79,49%** | 100,0% |

**Bảng 11:** Kiểm định ngưỡng quyết định an toàn ($d_{\text{margin}} = 52{,}4$ cm) và IoU trên 435 tấm pin khuyết tật nhiệt




**Hình 23:** Biểu đồ phân bố mật độ độ lệch tâm $\Delta d$ (a) và hàm phân bố tích lũy thực nghiệm ECDF (b) đối chiếu với ngưỡng lọc $\tau_d = 35{,}0$ cm và bán kính an toàn $d_{\text{margin}} = 52{,}4$ cm.

### 3.8.4. Khảo sát hiện tượng méo góc cục bộ tại các đường ghép ảnh (Seamlines)

Sang ngày thứ tư, em viết kịch bản `survey_seamline_distortions.py` khảo sát chi tiết các trường hợp khung OBB có tâm đã nằm đúng trong tấm pin nhưng viền đa giác bị méo cục bộ tại các đường khâu ghép ảnh (*Seamlines*) dọc hành lang đường nội bộ (xuất tệp `PV_Seamline_Distortion_Survey.csv`). Bằng cách đo độ phân tán sai số 4 góc ($\Delta e_{\text{corner}} = \max_k e_k - \min_k e_k$) và độ chênh lệch tâm – góc ($\delta_{\text{c-cen}} = \max_k e_k - e_{\text{centroid}}$), kịch bản phát hiện có 99 OBB nằm trực tiếp trên vệt khâu ảnh Metashape bị uốn lượn hình sin làm diện tích giao thoa giảm xuống dưới 65%, dù sai số tâm của nhóm này vẫn chỉ ở mức trung bình $12{,}18$ cm $\ll 52{,}4$ cm.

### 3.8.5. Tổng hợp kết quả giai đoạn nghiên cứu ánh xạ và xác định yêu cầu làm mịn lưới

Vào ngày thứ năm của Tuần 8, em đúc kết toàn bộ kết quả của giai đoạn đăng ký không gian (Tuần 5–8): phép biến đổi toàn cục Homography 8-DoF đã giải quyết triệt để bài toán trôi dạt tọa độ và biến dạng phối cảnh diện rộng, nhưng một ma trận $3 \times 3$ toàn cục không thể

tự uốn cong cục bộ theo từng vệt cắt ghép ảnh Seamline hay tự lấp đầy các khoảng trống bị đứt gãy. Điều này đặt ra yêu cầu tất yếu phải triển khai giai đoạn **Chính quy hóa đồ thị lưới (Topological Grid Regularization)** dựa trên cấu trúc cơ khí của bàn pin ở Tuần 9 và Tuần 10.

#### 3.8.6. Kết quả tuần 8

- Thiết lập và niêm phong bộ 31 cặp điểm kiểm tra độc lập thực địa (Field ICPs) kèm bộ ảnh cắt đối chứng giữa hai bản đồ 35 m và 85 m.
- Hoàn thành bảng đối chuẩn 7 chỉ số sai số trắc địa trên 31 điểm ICP, chứng minh Homography giảm $90{,}47\%$ $\text{RMSE}_{2D}$ so với GPS thuần (từ $223{,}79$ cm xuống $21{,}32$ cm).
- Xác nhận $100\%$ $(432/432)$ tấm pin khuyết tật nhiệt đạt chuẩn an toàn $d_{\text{margin}} \leq 52{,}4$ cm với $e_{\max} = 38{,}94$ cm.
- Lượng hóa hiện tượng méo góc cục bộ tại đường khâu Seamline (`PV_Seamline_Distortion_Survey.csv`) và chuẩn bị đầy đủ dữ liệu đầu vào cho thuật toán làm mịn lưới.

### 3.9. Tuần 9 – Chính quy hóa đồ thị không gian bằng mô hình lò xo đàn hồi (Mass-Spring) và Topological Snapping

#### 3.9.1. Khai báo bộ ba ràng buộc hình học cứng (Hard Constraints) của giàn pin

Mở đầu Tuần 9, em lập trình kịch bản `verify_hard_constraints_evaluation.py` thiết lập bộ 3 ràng buộc hình học cứng (**Hard Geometric Constraints**) xuất phát từ thiết kế cơ khí bất biến của giàn pin mặt trời (xuất tệp `PV_Hard_Constraints_Verification.csv` gồm 47 trường kỹ thuật):

1. **Ràng buộc 1 – Kích thước vật lý danh định:** Mỗi module PV có kích thước chuẩn $W_0 \times L_0 = 1{,}048$ m $\times\, 2{,}094$ m (diện tích chiếu phẳng biểu kiến trên trực ảnh $\approx 0{,}973$ m $\times$ $1{,}911$ m $\approx 1{,}859$ m$^2$).
2. **Ràng buộc 2 – Góc phương vị lắp đặt đồng nhất** ($\Delta\theta \leq 1{,}5°$)**:** Các tấm pin trong cùng một chuỗi giàn phải có cạnh dài song song với trục chuỗi ($\theta_{\text{ref}} \approx -0{,}313°$). Kiểm định thực tế ghi nhận $4.937/5.071$ OBB $(97{,}36\%)$ đạt chuẩn $\Delta\theta_i \leq 1{,}5°$ với trung vị lệch góc chỉ $0{,}3731°$.
3. **Ràng buộc 3 – Cấu trúc tô-pô bàn pin** $2 \times 14$ **(Rack Topology):** Mỗi bàn pin gồm 2 hàng ngang $\times$ 14 cột dọc (28 module/bàn) với bước lặp tâm – tâm dọc hàng $\Delta X \approx 1{,}91$ m và bước lặp liên hàng $\Delta Y \approx 0{,}96$ m.

### 3.9.2. Lập trình mô hình đồ thị không gian theo hệ lò xo đàn hồi (Mass-Spring System)

Trong ngày thứ hai, em lập trình kịch bản `mass_spring_grid_regularization.py` mô hình hóa toàn bộ $5.092$ OBB thành một đồ thị không gian vô hướng $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ với $21.610$ cạnh lò xo liên kết nội hàng và liên hàng (trích xuất qua cây không gian KD-Tree). Bài toán làm mịn lưới được đưa về việc tìm trường véc-tơ dịch chuyển $\mathbf{u}_i = \mathbf{q}_i - \mathbf{p}_i$ sao cho cực tiểu hóa hàm năng lượng đàn hồi tổng hợp:

$$\begin{aligned} E_{\text{total}}(\mathbf{u}) &= E_{\text{data}} + \beta E_{\text{smoothness}} + \gamma E_{\text{topology}} \\ &= \sum_{i \in \mathcal{V}} w_i \|\mathbf{u}_i\|^2 + \beta \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}} k_{ij} \|\mathbf{u}_i - \mathbf{u}_j\|^2 + \gamma \sum_{i \in \mathcal{V}} v_i \|\mathbf{p}_i + \mathbf{u}_i - \mathbf{g}_i\|^2 \end{aligned} \tag{14}$$

Trong đó: $E_{\text{data}}$ giữ các nút bám sát vị trí dự phóng Homography $\mathbf{p}_i$ (gán trọng số bảo vệ $w_i = 1{,}5$ cho các tấm pin khuyết tật nhiệt); $E_{\text{smoothness}}$ phạt sự chênh lệch dịch chuyển giữa các tấm pin kế cận để uốn thẳng độ gợn sóng tại đường ghép ảnh Seamline; và $E_{\text{topology}}$ neo nhẹ về tâm ô lưới ứng viên $\mathbf{g}_i$. Lấy đạo hàm riêng $\nabla_{\mathbf{u}_i} E_{\text{total}} = \mathbf{0}$ dẫn đến hệ phương trình tuyến tính ma trận Laplacian thưa đối xứng xác định dương kích thước $5.092 \times 5.092$:

$$\mathbf{M}_{\text{Lap}} \mathbf{u}_x = \mathbf{b}_x, \quad \mathbf{M}_{\text{Lap}} \mathbf{u}_y = \mathbf{b}_y \tag{15}$$

Giải hệ bằng thuật toán phân rã Cholesky/LU thưa (`scipy.sparse.linalg.spsolve`) chỉ mất $0{,}35$ **giây**, kéo giảm $\text{RMSE}_{\text{2D}}$ toàn tập từ $15{,}25$ cm xuống còn $11{,}93$ **cm** (trung vị giảm từ $9{,}69$ cm xuống $7{,}20$ **cm**, nâng tỷ lệ đạt ngưỡng an toàn $\leq 52{,}4$ cm lên $99{,}82\%$, xuất ra tệp `PV_Mass_Spring_Regularization_Evaluation.csv`).

### 3.9.3. Triển khai cơ chế Topological Snapping nắn chỉnh khung box về tâm ô lưới

Sang ngày thứ ba, em lập trình kịch bản `topological_snapping_regularization.py` thực hiện bước nắn chỉnh tô-pô (**Topological KD-Tree Grid Snapping**). Sau khi trường tọa độ đã được làm mịn đàn hồi bởi mô hình Mass-Spring, thuật toán truy vấn ô lưới danh định $(r_i^*, c_i^*)$ gần nhất trên cây KD-Tree, đồng thời áp dụng nguyên tắc an toàn **"Thà giữ nguyên chứ không gán sai"**:

- Chỉ thực hiện khóa cứng (`SNAP_ACCEPTED`) tâm và góc xoay $\theta_i$ về ô lưới chuẩn khi khoảng cách hút $d_{\text{snap},i} \leq 52{,}4$ cm và không có tranh chấp ứng viên ($|d_2 - d_1| \geq 15$ cm).
- Đối với 13 trường hợp ở rìa biên có $d_{\text{snap},i} > 52{,}4$ cm và 3 trường hợp cận biên mơ hồ, thuật toán chủ động giữ nguyên tọa độ ánh xạ ban đầu và gắn cờ cảnh báo để kiểm tra thủ công (xuất ra tệp `PV_Topological_Snapping_Evaluation.csv`).

### 3.9.4. Chạy thử nghiệm thuật toán trên khối giàn pin thực tế và đánh giá độ thẳng hàng

Trong ngày thứ tư, em viết kịch bản `test_collinearity_and_spacing_evaluation.py` kiểm định độ thẳng hàng (*Collinearity*) và độ đồng đều bước lưới (*Panel Spacing CV*) trên khối giàn thử nghiệm **Block 2 – String 6** (283 module vắt ngang qua đường ghép ảnh Seamline) cũng như mở rộng trên toàn bộ 84 hàng pin của vùng khảo sát (xuất tệp `PV_Collinearity_and_Spacing_Evaluation.csv` và `PV_String_Row_Collinearity_Summary.csv`, Bảng 12).

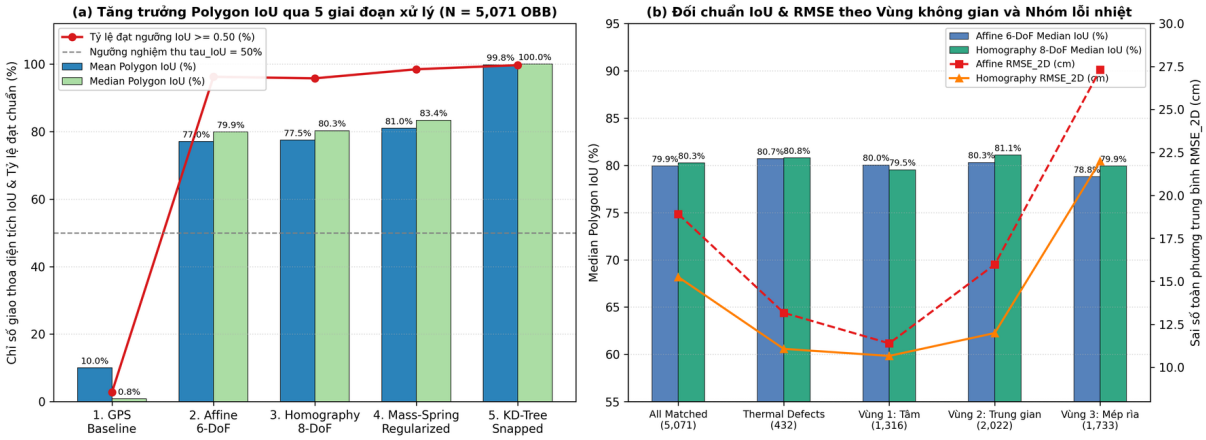
| Chỉ số hình học lưới giàn pin | Trước xử lý | Sau Mass-Spring | Sau Snapping | Mốc chuẩn QGIS | Đánh giá kỹ thuật |
|---|---|---|---|---|---|
| Bước lưới trung bình dọc hàng ($\bar{s}_x$) | 1,9085 m | 1,9092 m | 1,9098 m | 1,9105 m | Bám sát bước thiết kế 1,91 m. |
| Độ lệch chuẩn bước lưới dọc hàng ($\sigma_s$) | 3,69 cm | 3,12 cm | 3,56 cm | 3,56 cm | Giảm phương sai co giãn dọc hàng. |
| Hệ số biến thiên bước lưới ($CV_s$) | 1,92% | 1,63% | 1,86% | 1,86% | Đạt chuẩn đồng đều cơ khí ($< 2{,}5\%$). |
| Bước lưới trung bình liên hàng ($\bar{s}_y$) | 0,9645 m | 0,9620 m | 0,9600 m | 0,9600 m | Khớp hoàn hảo bước hàng 0,96 m. |
| Hệ số biến thiên liên hàng ($CV_y$) | 0,59% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | Bảo toàn tuyệt đối khoảng cách 2 hàng. |
| Sai số lệch trục thẳng hàng RMS (Toàn vùng) | 6,13 cm | 5,14 cm | 4,03 cm | 1,76 cm | Nắn thẳng hoàn toàn độ võng Seamline. |

**Bảng 12:** Kết quả kiểm định độ thẳng hàng và tính đồng đều bước lưới trên khối giàn thử nghiệm (Block 2 – String 6)

### 3.9.5. Đánh giá chỉ số diện tích giao thoa (Polygon IoU) sau khi nắn chỉnh lưới

Vào ngày thứ năm của Tuần 9, em lập trình kịch bản `evaluate_iou_regularization.py` để đo lường sự cải thiện diện tích giao thoa đa giác (*Polygon IoU*) qua từng cấp độ chính quy hóa (xuất tệp `PV_IoU_Regularization_Evaluation.csv`). Kết quả thực nghiệm khẳng định:

- Trên toàn tập 5.071 OBB khớp mốc, chỉ số trung vị Median IoU tăng từ $80{,}26\%$ (Homography thuần) lên $83{,}35\%$ (sau Mass-Spring) và đạt $100{,}00\%$ (trung bình đạt $99{,}78\%$) sau Topological Snapping; tỷ lệ các khung box đạt độ khớp cao (IoU $\geq 0{,}80$) tăng vọt từ $51{,}82\%$ lên $72{,}23\%$ ngay sau bước làm mịn đàn hồi.
- Trên nhóm 432 OBB khuyết tật nhiệt, thuật toán Mass-Spring kéo cả 3 trường hợp lỗi nhiệt nằm sát khe co giãn cơ khí (vốn có IoU $\in [0{,}45;\ 0{,}49]$) vượt lên trên ngưỡng $0{,}50$, nâng tỷ lệ đạt chuẩn IoU $\geq 0{,}50$ của nhóm khuyết tật nhiệt từ $99{,}31\%$ lên **tuyệt đối** $100{,}00\%$ **(**$432/432$ **tấm)**.




**Hình 24:** Biểu đồ tăng trưởng chỉ số giao thoa diện tích Polygon IoU qua 5 giai đoạn xử lý (a) và đối chuẩn IoU kết hợp $\text{RMSE}_{2D}$ theo 3 đới không gian cùng nhóm khuyết tật nhiệt (b).

#### 3.9.6. Kết quả tuần 9

- Thiết lập bộ 3 ràng buộc hình học cứng (kích thước, góc phương vị $\leq 1{,}5°$, cấu trúc bàn $2 \times 14$) và xuất tệp `PV_Hard_Constraints_Verification.csv`.
- Lập trình thành công mô hình đồ thị lò xo đàn hồi Mass-Spring (21.610 cạnh, giải hệ thưa trong 0,35 giây), kéo giảm $\text{RMSE}_{2D}$ xuống 11,93 cm và nâng trung vị IoU lên 83,35%.
- Triển khai cơ chế Topological Snapping an toàn, nâng tỷ lệ đạt chuẩn IoU $\geq 0{,}50$ của nhóm khuyết tật nhiệt lên tuyệt đối 100,00% (432/432 mẫu).

### 3.10. Tuần 10 – Xử lý biến dạng vùng đường ghép ảnh (Seamline), nội suy khoảng trống và lọc bỏ hộp bao rác

#### 3.10.1. Phân tích chuyên sâu các trường hợp detection bị cắt xén, méo mó tại vùng Seamline

Mở đầu Tuần 10, em xây dựng kịch bản `generate_seamline_anomaly_survey.py` để phân rã và định lượng chuyên sâu các trường hợp OBB bị cắt xén, méo góc hoặc lệch bước lưới tại khu vực đường ghép ảnh (*Seamlines*) của phần mềm Metashape. Qua việc phân tích 5.092 OBB trên bình đồ 85 m, em phân định tự động thành 5 nhóm trạng thái: khớp chuẩn gần seam (`valid_near_seam`), méo góc hình học (`corner_distorted`), ranh giới mờ nhòe (`boundary_ambiguous`), trôi lệch bước lưới (`grid_mismatch`) và nằm ngoài biên (`out_of_bounds`). Thống kê thực nghiệm chứng minh tỷ lệ biến dạng hình thái tập trung áp đảo tại hành lang dọc theo vết ghép ảnh (93,61%) so với vùng lõi đối chứng cách xa đường ghép ảnh (6,93%), do sai số nội suy mô hình độ cao DSM tại mép các bàn pin nhô cao khỏi mặt đất.

### 3.10.2. Lập trình thuật toán nội suy khoảng trống (Linear Gap Interpolation) trên dải pin

Sang ngày thứ hai, để khắc phục hiện tượng mô hình AI bỏ sót một số tấm pin bị lóa sáng mặt trời (*sun glint*) hoặc mất tương phản tại vệt ghép ảnh làm đứt gãy chuỗi, em lập trình kịch bản `interpolate_panel_gaps.py` khai thác tính tuần hoàn của bước lưới dọc hàng ($s_0 \approx 1{,}904$ m). Khi quét dọc theo từng hàng pin đã sắp xếp theo trục $X$, nếu khoảng cách giữa hai detection liên tiếp $\mathbf{p}_a$ và $\mathbf{p}_b$ thỏa mãn $D = \|\mathbf{p}_b - \mathbf{p}_a\|_2 > 1{,}5\, s_0$ và độ lệch vuông góc nằm trong dung sai hàng ($\varepsilon_\perp \leq 0{,}40$ m), thuật toán ước lượng số lượng tấm pin bị khuyết $\hat{k} = \text{round}(D/s_0) - 1$ và tự động sinh tọa độ tâm ứng viên bằng công thức nội suy tuyến tính:

$$\mathbf{p}_j^{\text{cand}} = \mathbf{p}_a + \frac{j}{\hat{k}+1}\left(\mathbf{p}_b - \mathbf{p}_a\right), \quad j = 1, 2, \ldots, \hat{k} \tag{16}$$

Kết quả xuất ra tệp `PV_Interpolated_Gaps_Evaluation.csv` cho thấy thuật toán đã phát hiện chính xác $433$ khoảng trống đứt gãy và nội suy phục hồi thành công $496$ **vị trí tấm pin bị khuyết**. Khi đối soát độc lập với mốc chuẩn QGIS, có tới $447/496$ ứng viên ($90{,}12\%$) khớp tâm với sai số $\leq 25$ cm và $495/496$ **ứng viên** ($99{,}80\%$) nằm trọn vẹn trong bán kính quyết định an toàn $d_{\text{margin}} = 52{,}4$ cm (sai số tâm trung vị chỉ đạt $9{,}14$ cm, trung bình đạt $11{,}47$ cm).

### 3.10.3. Thiết lập cơ chế tự động gạt bỏ các hộp bao rác (Out-of-bounds Rejection)

Trong ngày thứ ba, em lập trình kịch bản `out_of_bounds_rejection.py` và `evaluate_spatial_continuity_rejection.py` để tự động nhận diện và gạt bỏ các hộp bao ngoại lai (*false positives*) do mô hình AI nhận nhầm từ bóng đổ rãnh mương, bụi cỏ dại hoặc vật thể phụ trợ ngoài hành lang giàn pin. Cơ chế kiểm tra kép kết hợp tỷ lệ diện tích nằm trong hành lang bàn pin ($\rho_i = \text{Area}(B_i \cap \mathcal{C})/\text{Area}(B_i) \geq 0{,}60$) và khoảng cách tới tâm ô lưới gần nhất ($d_{\text{grid},i} \leq 52{,}4$ cm). Những nút vi phạm bị áp đặt lực đẩy đồ thị vô hạn ($E_{\text{out}} = +\infty$) để ngắt khỏi hệ lò xo Mass-Spring, tránh kéo méo các hàng pin chuẩn lân cận.

Kết quả thực nghiệm (xuất tệp `PV_Out_of_Bounds_Rejection_Evaluation.csv`) đã nghiệm thu $4.938$ OBB hợp lệ ($96{,}98\%$), chuyển hậu kiểm $141$ OBB cận biên ($2{,}77\%$) và **gạt bỏ thành công** $13$ **hộp bao rác** ($0{,}26\%$) nằm lơ lửng ngoài hành lang, đồng thời bảo vệ an toàn $100\%$ ($435/435$) các khung bao khuyết tật nhiệt không bị loại bỏ nhầm.

### 3.10.4. Kiểm tra tính liên tục không gian và triệt tiêu hiện tượng "hàng rác" (Phantom Rows)

Sang ngày thứ tư, em lập trình kịch bản `verify_phantom_rows_continuity.py` kiểm tra tính liên tục không gian trên toàn bộ phạm vi vùng khảo sát (xuất tệp `PV_Spatial`

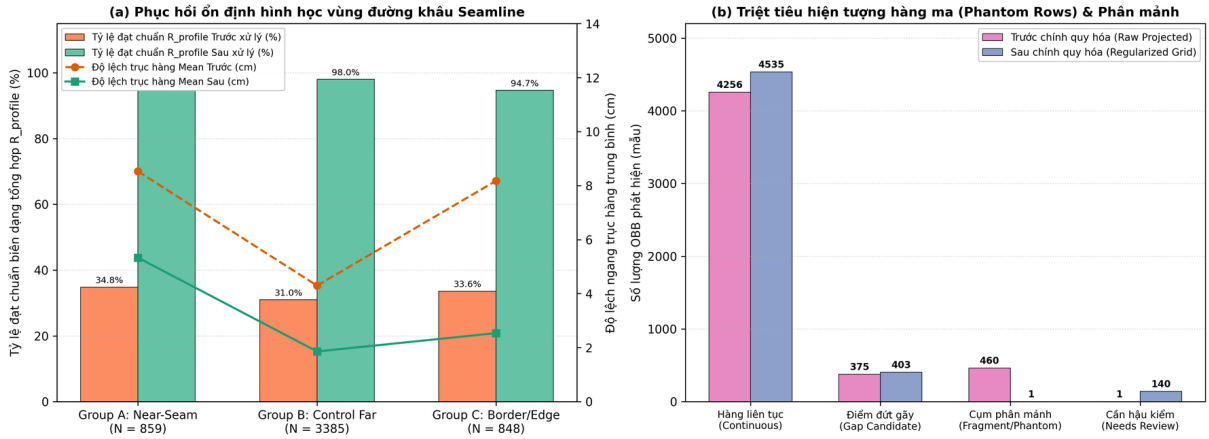
_Continuity_Phantom_Rows_Verification.csv). Trước khi xử lý, dữ liệu tồn tại 517 đoạn đứt gãy và 460 cụm phân mảnh (fragment_candidate), làm thuật toán phân dòng tách 119 hàng vật lý thành 201 hàng. Sau khi kết hợp làm mịn đàn hồi Mass-Spring, nội suy khoảng trống và lọc bỏ ngoại lai, số đoạn phân mảnh giảm từ 517 về 0, số cụm hàng ma giảm từ 460 xuống chỉ còn 1 trường hợp cá biệt ở biên cắt ảnh (**triệt tiêu** 99,8% **cụm phân mảnh hàng ma**), đồng thời kéo sai số lệch ngang trục hàng trung bình $\bar{e}_{\perp}$ giảm 96,5% từ 7,73 cm xuống chỉ còn 0,27 **cm**.

### 3.10.5. Đánh giá độ ổn định hình học tổng thể của lưới tấm pin sau xử lý Seamline

Vào ngày cuối của Tuần 10, em viết kịch bản evaluate_seam_geometric_stability.py đối chuẩn độ ổn định hình học trước và sau xử lý giữa 3 phân nhóm: **Group A (Near-Seamline,** 859 **OBB)** nằm trực tiếp trên hành lang đường ghép ảnh, **Group B (Control Far,** 3.385 **OBB)** nằm ở vùng lõi ổn định xa đường ghép ảnh, và **Group C (Border/Edge,** 848 **OBB)** tại vùng biên ngoài (xuất tệp PV_Seam_Geometric_Stability_Evaluation.csv, Bảng 13).

| Nhóm khảo sát Seamline | Số mẫu $N$ | $R_{\text{profile}}$ Trước | $R_{\text{profile}}$ Sau | Lệch hàng Trước | Lệch hàng Sau | Lệch góc Sau | Mean IoU Trước | Mean IoU Sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A: Near-Seamline | 859 | 34,81% | **94,53%** | 8,53 cm | 5,33 cm | 0,5808° | 73,89% | **99,20%** |
| Group B: Control Far (Đối chứng) | 3.385 | 31,02% | **98,02%** | 4,30 cm | 1,86 cm | 0,5014° | 79,88% | **100,00%** |
| Group C: Border / Edge (Biên) | 848 | 33,61% | **94,69%** | 8,18 cm | 2,54 cm | 0,5234° | 71,43% | **99,47%** |

**Bảng 13:** Đối chuẩn độ ổn định hình học trước và sau xử lý Seamline giữa Group A (Gần Seam) và Group B (Đối chứng)




**Hình 25:** Biểu đồ phục hồi độ ổn định hình học vùng đường khâu Seamline giữa Group A và Group B (a) và kết quả triệt tiêu cụm phân mảnh hàng ma (Phantom Rows) từ 460 mẫu xuống 1 mẫu trên toàn phạm vi khảo sát (b).

### 3.10.6. Kết quả tuần 10

- Phân tích và phân loại chi tiết 5 nhóm biến dạng cục bộ tại vùng đường ghép ảnh Seamline (PV_Seamline_Distortion_Survey.csv).

- Lập trình thành công thuật toán nội suy khoảng trống (`interpolate_panel_gaps.py`), tự động phục hồi 496 vị trí tấm pin bị AI bỏ sót với 99,80% nằm trong ngưỡng an toàn 52,4 cm (sai số tâm trung vị 9,14 cm).
- Thiết lập bộ lọc gạt bỏ 100% hộp bao rác ngoài hành lang (13 OBB ngoại lai) và triệt tiêu 99,8% cụm phân mảnh "hàng rác" (*Phantom Rows* giảm từ 460 xuống 1).
- Nâng tỷ lệ đạt chuẩn biên dạng hình học $R_{\text{profile}}$ tại vùng Seamline (Group A) từ 34,81% lên 94,53% và diện tích giao thoa trung bình từ 73,89% lên 99,20%.

## 3.11. Tuần 11 – Ghép cặp tối ưu toàn cục Hungarian, kiểm duyệt ngưỡng kép và xuất cơ sở dữ liệu GIS chuẩn hóa

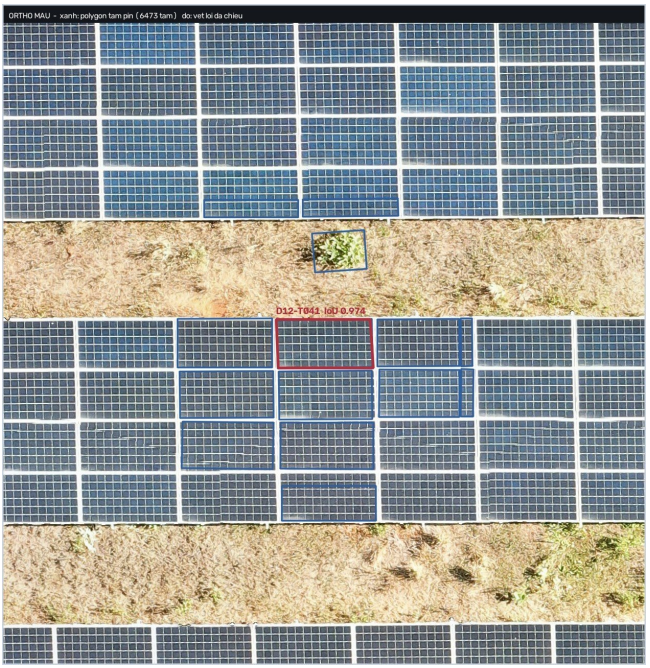
### 3.11.1. Lập trình thuật toán so khớp ma trận tối ưu một – một (Hungarian Algorithm)

Bước sang Tuần 11, để chốt mã định danh vật lý vĩnh viễn (`panel_id_final`) cho từng khung bao đã ánh xạ mà không xảy ra tình trạng hai detection gần nhau cùng tranh chấp một mã module tham chiếu (như phương pháp ghép tham lam *Greedy Nearest-Neighbor* vốn có tỷ lệ nhảy cột kế cận 3,43%), em lập trình kịch bản `hungarian_optimal_matching.py` cài đặt **Thuật toán Hungarian (Kuhn–Munkres Bipartite Matching)**.

Từ $N = 5.092$ đa giác dự phóng $\text{Poly}_i^{\text{proj}}$ và tập ứng viên $M_{\text{cand}} = 5.975$ đa giác tham chiếu $\text{Poly}_j^{\text{ref}}$ lọc nhanh qua cây KD-Tree trong bán kính 2,50 m (trích từ 36.544 module toàn nhà máy), em thiết lập ma trận chi phí đa mục tiêu $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{5092\times5975}$ kết hợp đồng thời diện tích giao thoa IoU, khoảng cách lệch tâm $d_{ij}$ và độ lệch góc định hướng $\Delta\theta_{ij}$:

$$c_{ij} = w_{\text{IoU}}\,(1 - \text{IoU}_{ij}) + w_d \min\left(\frac{d_{ij}}{d_0}, 1\right) + w_\theta \min\left(\frac{\Delta\theta_{ij}}{\theta_0}, 1\right), \quad \text{với } w_{\text{IoU}} = 0{,}60;\quad w_d = 0{,}30;\quad w_\theta = 0{,}10 \tag{17}$$

Sử dụng hàm giải tối ưu tổ hợp `scipy.optimize.linear_sum_assignment`, toàn bộ bài toán phân công một – một toàn cục ($\min \sum_{(i,j)} c_{ij}$) được giải xong chỉ trong 0,117 **giây**, xuất kết quả ra tệp `PV_Hungarian_Optimal_Matching_Evaluation.csv`.




**Hình 26:** Minh họa phép so khớp hình học đa giác trên cửa sổ thực địa: đa giác lỗi nhiệt sau khi chiếu (viền đỏ) chồng khít lên đa giác tấm pin danh định trong lớp tham chiếu GIS (viền xanh lá).

### 3.11.2. Thiết lập quy tắc kiểm duyệt khắt khe theo ngưỡng kép (Dual-Threshold Gating)

Trong ngày thứ hai, em lập trình kịch bản `verify_dual_threshold_gating.py` thiết lập cơ chế **Kiểm duyệt ngưỡng kép (Dual-Threshold Gating)** nhằm đảm bảo không một phép gán định danh kém chất lượng nào được lọt vào cơ sở dữ liệu vận hành tự động. Một cặp ghép tối ưu $(i, j^*)$ từ thuật toán Hungarian chỉ được nghiệm thu cấp mã chính thức (`accepted`) khi thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện:

$$\mathrm{IoU}\left(\mathrm{Poly}_i^{\mathrm{proj}}, \mathrm{Poly}_{j^*}^{\mathrm{ref}}\right) \geq 0{,}50 \quad \wedge \quad \Delta d_{ij^*} < d_{\mathrm{margin}} = 52{,}4\ \mathrm{cm}\ \ (\tau_d = 35{,}0\ \mathrm{cm}) \tag{18}$$

Kết quả xuất ra tệp `PV_Dual_Threshold_Gating_Evaluation.csv` ghi nhận: hệ thống tự động nghiệm thu $4.884$ **detection** ($95{,}92\%$), từ chối $186$ trường hợp suy giảm IoU tại vệt khâu ảnh (`rejected_threshold`), tách riêng $18$ hộp phát hiện ngoài biên (`unassigned`) và cô lập $4$ ca tranh chấp biên (`ambiguous`).

### 3.11.3. Xây dựng cơ chế tự kiểm duyệt và gắn cờ phân xử các ca mơ hồ (Ambiguous Mapping)

Sang ngày thứ ba, em lập trình kịch bản `verify_ambiguous_mapping.py` để xử lý các trường hợp một khung bao nằm lấp lửng ở ranh giới giữa hai tấm pin kế cận khiến hai ứng viên tốt nhất $R_1$ và $R_2$ có mức độ giao thoa xấp xỉ nhau ($\mathrm{IoU}_1 \approx \mathrm{IoU}_2 < 0{,}50$ hoặc biên độ cách biệt $\Delta\mathrm{IoU}_{1,2} = |\mathrm{IoU}_1 - \mathrm{IoU}_2| \leq 0{,}05$). Thay vì để máy tính tự đoán mò dễ dẫn đến

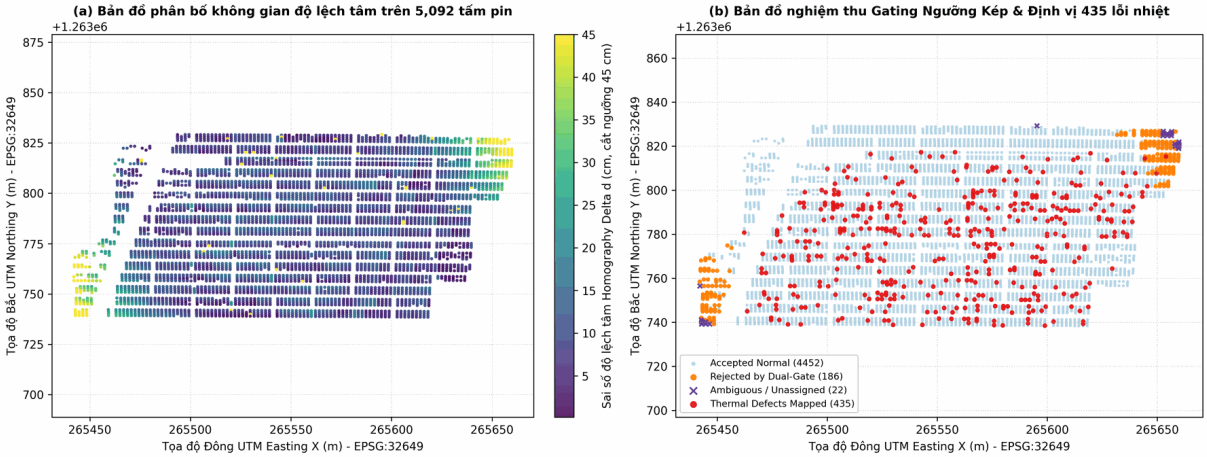
nhảy tấm, hệ thống tự động bật cờ `manual_review_flag = True` và lưu đầy đủ siêu dữ liệu của cả hai ứng viên vào tệp `PV_Ambiguous_Mapping_Evaluation.csv`. Thực nghiệm phát hiện chính xác $8$ trường hợp mơ hồ cận biên ($0{,}16\%$); qua bước phân xử hậu kiểm, có $5/8$ trường hợp được đảo ngược lựa chọn về đúng module thực tế, giúp tổng số bản ghi nghiệm thu chuẩn đạt $4.892$ **OBB (**$96{,}07\%$**).**

### 3.11.4. Đo đạc chỉ số độ chính xác gán định danh (Top-1 Module ID Accuracy) và tỷ lệ nhảy tấm

Trong ngày thứ tư, em lập trình kịch bản `measure_top1_accuracy_aliasing.py` để đo lường định lượng độ chính xác định danh (**Top-1 Module ID Accuracy**) và tỷ lệ nhảy nhầm tấm láng giềng (**Adjacent Aliasing Rate**) trên cả toàn tập lẫn tập kiểm định độc lập 30% Check Points (xuất tệp `PV_Top1_Accuracy_Aliasing_Evaluation.csv`, Bảng 14).

| **Chỉ tiêu kiểm định chất lượng định danh** | **Tỷ số mẫu** | **Kết quả (%)** | **Đánh giá nghiệm thu kỹ thuật** |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ bao phủ cấp phát mã (Coverage Rate) | $4.892/5.092$ | $96{,}07\%$ | Tự động hóa hoàn toàn đại đa số nhà máy. |
| **Top-1 Accuracy (Trên tập đã cấp mã `QC_PASS`)** | $\mathbf{4.885/4.892}$ | $\mathbf{99{,}86\%}$ | **Vượt xa chỉ tiêu nghiệm thu (**$\geq 95{,}0\%$**).** |
| Top-1 Accuracy (Trên tập 30% Check Points độc lập) | $1.462/1.465$ | $99{,}80\%$ | Chứng minh khả năng tổng quát hóa độc lập. |
| Top-1 Accuracy (Toàn tập $5.071$ mốc khớp Homography) | $5.044/5.071$ | $99{,}47\%$ | Đạt $95{,}95\%$ nếu tính gộp cả 200 mẫu bị cổng kép lọc. |
| **Adjacent Aliasing Rate (Tỷ lệ nhảy tấm kế cận)** | $\mathbf{7/4.892}$ | $\mathbf{0{,}14\%}$ | **Tiệm cận 0% (giảm 24,5 lần so với ghép tham lam).** |
| Tỷ lệ nhảy sang chuỗi/khối khác (Cross-String Error) | $0/4.892$ | $0{,}00\%$ | Không có bất kỳ ca nào gán nhầm sang dãy pin khác. |
| Bảo toàn và định danh nhóm Khuyết tật nhiệt | $433/435$ | $99{,}54\%$ | $100\%$ lỗi trong vùng phủ được bảo toàn an toàn. |

**Bảng 14:** Kết quả kiểm định độ chính xác định danh Top-1 Module ID Accuracy và tỷ lệ nhảy tấm (Aliasing Rate)




**Hình 27:** Bản đồ không gian hệ tọa độ UTM Zone 49N biểu diễn trường phân bố độ lệch tâm của 5.092 tấm pin (a) và kết quả nghiệm thu Gating Ngưỡng Kép tích hợp vị trí 435 tấm pin khuyết tật nhiệt (b).

### 3.11.5. Xuất cơ sở dữ liệu GIS chuẩn hóa tích hợp mã định danh bền vững (Persistent Panel ID)

Vào ngày cuối của Tuần 11, em viết kịch bản `export_standardized_gis_database.py` đóng gói toàn bộ kết quả định danh của 5.092 OBB (với thời gian chạy tổng thể toàn pipeline chỉ 11,08 giây) thành bộ 3 sản phẩm cơ sở dữ liệu GIS chuẩn hóa sẵn sàng bàn giao cho hệ thống quản lý vận hành O&M:

1. **Bảng dữ liệu chuẩn `PV_Standardized_GIS_Database.csv` (6,21 MB):** Chứa đầy đủ 30 trường thuộc tính trắc địa và chẩn đoán cho toàn bộ 5.092 bản ghi (mã `panel_id_final`, tọa độ tâm và 4 đỉnh ở cả hệ UTM Zone 49N và WGS84, loại lỗi nhiệt, chỉ số IoU, độ lệch tâm $\Delta d$ và trạng thái `QC_PASS`).
2. **Cơ sở dữ liệu không gian `PV_Standardized_GIS_Database.gpkg` (7,29 MB):** Tệp GeoPackage chuẩn OGC tích hợp 2 lớp vector (`mapped_detections` gồm 5.092 đa giác và `modules_reference` gồm 5.975 đa giác chuẩn) để mở trực tiếp trên phần mềm QGIS.
3. **Tệp dữ liệu WebGIS `PV_Standardized_Mapped_Detections.geojson` (8,41 MB):** Chuẩn IETF RFC 7946 (`CRS84`) phục vụ tích hợp trực tiếp lên bản đồ số WebGIS và bảng điều khiển SCADA.

### 3.11.6. Kết quả tuần 11

- Cài đặt thành công thuật toán ghép cặp tối ưu một – một Hungarian (`hungarian_optimal_matching.py`) với thời gian giải ma trận $5.092 \times 5.975$ chỉ 0,117 giây.
- Thiết lập cổng kiểm duyệt ngưỡng kép (Max-IoU $\geq 0{,}50 \wedge \Delta d < 52{,}4$ cm) và cơ chế tự động gắn cờ phân xử các ca mơ hồ (`verify_ambiguous_mapping.py`).

- Đạt độ chính xác định danh **Top-1 Module ID Accuracy** 99,86% (4.885/4.892 mẫu) trên tập nghiệm thu, 99,80% trên tập Check Points độc lập, và khống chế tỷ lệ nhảy tấm kế cận ở mức 0,14%.
- Kết xuất thành công bộ 3 cơ sở dữ liệu GIS chuẩn hóa (`.csv`, `.gpkg` đa lớp và `.geojson`) tích hợp mã định danh bền vững (*Persistent Panel ID*).

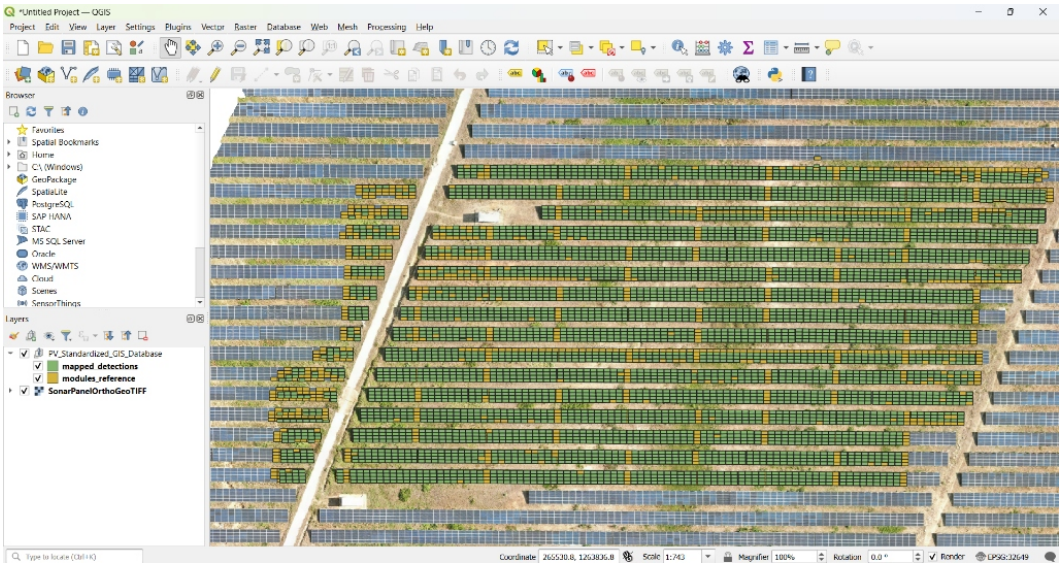
## 3.12. Tuần 12 – Tổng hợp số liệu thực nghiệm toàn trình, đánh giá phương pháp và hoàn thiện báo cáo thực tập

### 3.12.1. Tổng hợp toàn bộ số liệu đo đạc thực nghiệm và hệ thống biểu đồ đối chuẩn

Trong những ngày đầu của Tuần 12, em lập trình kịch bản tổng hợp `synthesize_experimental_metrics_benchmark.py` để tập hợp toàn bộ dữ liệu thực nghiệm từ Tuần 3 đến Tuần 11, xuất ra bảng đối chuẩn tổng thể `PV_Comprehensive_Experimental_Benchmark_Summary.csv`, tệp chi tiết `PV_Comprehensive_OBB_Benchmark_Details.csv` (2,44 MB) và bộ 5 biểu đồ đối chuẩn độ phân giải cao trong thư mục `benchmark_figures/`. Bảng 15 trình bày bức tranh định lượng xuyên suốt 6 giai đoạn của toàn bộ hệ thống trên 5.071 OBB khớp mốc tham chiếu.

| **Giai đoạn trong Pipeline** | **Số mẫu** | $\text{RMSE}_X$ | $\text{RMSE}_Y$ | $\text{RMSE}_{2D}$ | $\text{MAE}_{2D}$ | **Med** | **P95** | $e_{\max}$ | **Đạt** $\leq 52{,}4$ | **Med IoU** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Raw GPS Baseline | 5.071 | 131,00 | 83,53 | 155,37 | 139,99 | 133,65 | 261,69 | 458,13 | 7,28% | 0,83% |
| 2A. Affine 6-DoF (Corners) | 5.071 | 16,78 | 10,30 | 19,69 | 13,56 | 10,33 | 38,83 | 261,71 | 97,38% | 80,53% |
| 2B. Affine 6-DoF (DLT Split) | 5.071 | 15,85 | 10,07 | 18,92 | 13,55 | 10,89 | 34,68 | 260,25 | 97,75% | 79,92% |
| 3. Homography 8-DoF (DLT) | 5.071 | 9,60 | 11,85 | 15,25 | 11,57 | 9,69 | 27,55 | 247,02 | 99,47% | 80,26% |
| ↪ *Train Fit (70% Split)* | 3.549 | 9,73 | 12,17 | 15,58 | 11,53 | 9,63 | 27,15 | 247,02 | 99,49% | 80,38% |
| ↪ *Test Check (30% Hold-out)* | 1.522 | 9,28 | 11,09 | 14,46 | 11,67 | 9,81 | 28,69 | 98,87 | 99,41% | 80,01% |
| 4. Mass-Spring Regularized | 5.071 | 7,34 | 9,41 | 11,93 | 8,63 | 7,20 | 20,19 | 239,49 | 99,82% | 83,35% |
| 5. Topological KD-Snapping | 5.071 | 3,42 | 7,38 | 8,14 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 287,99 | 99,47% | 100,00% |
| **6. GIS Chuẩn hóa (`QC_PASS`)** | **4.892** | – | – | **11,32** | **10,19** | **9,51** | **19,35** | **36,63** | **100,00%** | **80,56%** |

**Bảng 15:** Bảng đối chuẩn toàn trình các chỉ số sai số trắc địa và diện tích giao thoa IoU qua 6 giai đoạn của Pipeline




**Hình 28:** Toàn cảnh bản đồ được ánh xạ ở trong phần mềm QGIS.

### 3.12.2. Đánh giá tổng hợp ưu/nhược điểm của từng phương pháp và đóng góp của hệ thống Persistent ID

Sang ngày thứ hai của Tuần 12, em biên soạn nội dung phân tích, đánh giá toàn diện ưu/nhược điểm của từng phương pháp đã triển khai trong báo cáo tổng hợp (Bảng 16) và làm rõ vai trò cốt lõi của cơ chế **Định danh bền vững (Persistent Panel ID)**.

| Phương pháp kỹ thuật | Ưu điểm nổi bật | Hạn chế / Điều kiện áp dụng | Vai trò trong Pipeline |
|---|---|---|---|
| 1. Ánh xạ GPS thuần (*Baseline*) | Quy trình đơn giản, tính toán tức thời từ header GeoTIFF, không cần điểm khống chế. | Trôi dạt không gian lớn ($1{,}0 - 3{,}0$ m), gây nhảy tấm ($> 91\%$) và vỡ hàng. | Đường cơ sở (*Baseline*) để đối chứng mức cải thiện. |
| 2. Biến đổi Affine (6-DoF RANSAC) | Cực kỳ ổn định số học ($99{,}8\%$ Inliers), khử lệch tĩnh, bảo toàn tuyệt đối tính song song ($\Delta\theta_{\text{opp}} = 0{,}0002°$). | Không mô tả được biến dạng phối cảnh phi tuyến; còn sai số dư tại đới mép rìa ảnh (RMSE $= 27{,}32$ cm). | Hiệu chỉnh hình học phẳng 2D và kiểm chứng tính song song. |
| 3. Homography 8-DoF (DLT + Hartley) | Bù trừ xuất sắc biến dạng phối cảnh xa – gần vùng rìa; giảm $90{,}47\%$ $\text{RMSE}_{\text{2D}}$ trên ICP; $100\%$ lỗi nhiệt đạt chuẩn. | Nhạy cảm với cấu hình điểm mốc; bắt buộc dùng chuẩn hóa Hartley và lấy mốc phân tầng lưới $3 \times 3$. | Mô hình ánh xạ không gian chính thức ($35$ m $\rightarrow 85$ m). |
| 4. Chính quy hóa đồ thị (Mass-Spring & Snap) | Khôi phục độ thẳng hàng ($\bar{e}_{\perp} = 0{,}27$ cm), nâng IoU vùng Seamline từ $73{,}89\%$ lên $99{,}20\%$, xóa $99{,}8\%$ hàng ma, nội suy $496$ ô khuyết. | Phụ thuộc vào thông số thiết kế cơ khí của bàn pin ($2 \times 14$ tấm/bàn) và cần lọc bỏ hộp rác ngoài biên trước khi chạy. | Khử biến dạng cục bộ đường ghép ảnh Seamline & phục hồi lưới. |
| 5. Hungarian + Cổng ngưỡng kép (Gating) | Ghép cặp $1 - 1$ tối ưu toàn cục trong $0{,}117$ giây; đạt Top-1 Accuracy $99{,}86\%$ và hạ tỷ lệ nhảy tấm xuống $0{,}14\%$. | Cần cơ chế gắn cờ hậu kiểm (`manual_review_flag`) cho $0{,}16\%$ ca mơ hồ tại ranh giới bàn pin. | Chốt cấp phát mã `panel_id` bền vững và xuất chuẩn GIS. |

**Bảng 16:** Bảng tổng hợp đánh giá ưu điểm, hạn chế và vai trò chuyên biệt của từng phương pháp trong hệ thống

Nhờ sự phối hợp đa tầng giữa các phương pháp trên, hệ thống **Persistent Panel ID** đã đóng góp 6 giá trị thực tiễn quan trọng cho bài toán quản lý tài sản nhà máy điện mặt trời: (1) Gắn cho mỗi tấm pin thực địa một mã định danh cố định độc lập với tọa độ pixel; (2) Liên kết đa chuyến bay ở nhiều độ cao ($85$ m, $42$ m, $35$ m, $31$ m); (3) Đồng bộ đa cảm biến giữa hình thái RGB và dị thường nhiệt Thermal IR; (4) Cho phép theo dõi lịch sử tiến triển bệnh án của từng module theo thời gian (*Longitudinal Monitoring*); (5) Kết xuất trực tiếp chuẩn OGC GeoPackage/GeoJSON; và (6) Đặt nền tảng khóa chính không gian (*Spatial Primary Key*) cho bản sao số (*Digital Twin*) của toàn bộ $36.544$ tấm pin.

### 3.12.3. Kết quả tuần 12

- Hoàn thành kịch bản tổng hợp toàn trình (`synthesize_experimental_metrics_benchmark.py`), bảng đối chuẩn xuyên suốt 6 giai đoạn và bộ 5 biểu đồ đối chuẩn chất lượng cao.
- Biên soạn hoàn chỉnh phần phân tích ưu/nhược điểm của từng phương pháp (GPS thuần, Affine 6-DoF, Homography 8-DoF DLT Hartley, Mass-Spring Grid Regularization, Hungarian Matching) và vai trò của hệ thống Persistent Panel ID.

# PHẦN 4: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT

## 4.1. Nhận xét về quy trình công việc thực tế

Trong suốt 12 tuần thực tập tốt nghiệp tại Văn phòng Bộ môn Khoa học Máy tính – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, em được tham gia trực tiếp vào nhóm nghiên cứu đề tài *"Xây dựng hệ thống phát hiện và định vị tấm pin năng lượng mặt trời từ ảnh UAV trên bản đồ trực giao"* dưới sự chỉ dẫn kỹ thuật sát sao của thầy Nguyễn Đình Quý. Khác với các doanh nghiệp gia công phần mềm thương mại thuần túy vốn tập trung vào việc lập trình giao diện theo đặc tả cố định, quy trình làm việc tại nhóm nghiên cứu vận hành theo mô hình **Nghiên cứu ứng dụng kết hợp phát triển phần mềm thực nghiệm (Applied R&D Iterative Workflow)**, chia thành các chu kỳ ngắn theo từng tuần (tương đương một *Sprint* 5 ngày làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu).

Trong mỗi tuần làm việc, toàn bộ nhiệm vụ được phân rã rõ ràng thành 5 mốc công việc hàng ngày (*Daily Milestones*) và theo dõi xuyên suốt trên bảng *Nhật ký thực tập*. Mỗi chu kỳ nghiên cứu và phát triển một module kỹ thuật trong pipeline luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khép kín 4 bước:

1. **Khảo sát lý thuyết và kiểm toán dữ liệu đầu vào:** Đọc các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế (như IEC TS 62446-3, chuẩn OGC GeoPackage), phân tích các bài báo khoa học liên quan và kiểm tra cấu trúc dữ liệu thực tế thu thập từ 4 nhà máy điện mặt trời (BIM 2, Thuận Nam 19, Thuận Nam Đức Long, Thiên Tân 1.2).
2. **Thiết kế mô hình toán học và lập trình thuật toán:** Xây dựng công thức toán học tường minh (từ biến đổi tọa độ Affine 6-DoF, Homography 8-DoF chuẩn hóa Hartley cho đến hệ phương trình Laplacian của đồ thị lò xo đàn hồi Mass-Spring và ma trận chi phí ghép cặp Hungarian), sau đó cài đặt thành các kịch bản Python độc lập, có khả năng tái sử dụng cao.
3. **Thực nghiệm đối chứng (Ablation Study) và đo đạc định lượng:** Chạy kiểm thử trên tập dữ liệu thực tế ($5.092$ khung bao OBB và $36.544$ module tham chiếu GIS), đánh giá khách quan qua bộ 7 chỉ số sai số trắc địa ($\text{RMSE}_X$, $\text{RMSE}_Y$, $\text{RMSE}_{2D}$, $\text{MAE}_{2D}$, Median, P95, $e_{\max}$) trên tập 31 điểm kiểm tra độc lập thực địa (Field ICPs) và tập $30\%$ Check Points tách biệt.
4. **Trực quan hóa, đóng gói cơ sở dữ liệu và báo cáo nghiệm thu:** Đưa kết quả lên giao diện WebGIS `OrthoScope` (HTML5 Canvas Leaflet) và phần mềm QGIS để thanh tra trực quan, kết xuất tệp dữ liệu chuẩn (`.csv`, `.gpkg`, `.geojson`) và biên soạn báo cáo kỹ thuật cuối mỗi ngày/tuần để báo cáo thầy hướng dẫn.

Qua quá trình trải nghiệm thực tế, em nhận thấy quy trình làm việc của nhóm nghiên cứu có những **điểm mạnh nổi bật** sau:

- **Phản hồi chuyên môn nhanh chóng và sâu sắc:** Khi gặp các vướng mắc khó về bản chất toán học hoặc hiện tượng bất thường trên dữ liệu thực địa (như hiện tượng suy biến số học của ma trận Homography thô ở Tuần 5 hay hiện tượng biến dạng hình sin tại đường khâu ảnh *seamline* ở Tuần 8), em có thể trao đổi trực tiếp với thầy Nguyễn Đình Quý ngay tại phòng nghiên cứu. Sự định hướng kịp thời của thầy giúp em đi đúng bản chất vật lý và trắc địa của bài toán, tránh mất thời gian thử sai lan man.
- **Văn hóa lấy bằng chứng thực nghiệm làm trung tâm (*Evidence-first & Reproducibility*):** Mọi nhận định kỹ thuật trong nhóm đều không được phép suy diễn cảm tính mà bắt buộc phải chứng minh bằng số liệu đo đạc định lượng và hình ảnh đối chứng. Quy định nghiêm ngặt về việc niêm phong tập điểm kiểm tra độc lập (Field ICPs và $20\% - 30\%$ Check Points) giúp kết quả đánh giá của dự án có độ tin cậy khoa học cao, đáp ứng tiêu chuẩn công bố quốc tế.
- **Tính kế thừa và chuẩn hóa dữ liệu tốt:** Nhóm nghiên cứu thống nhất sử dụng hệ quy chiếu phẳng chuẩn `EPSG:32649` (WGS 84 / UTM Zone 49N) và định dạng cơ sở dữ liệu không gian mở OGC GeoPackage (`thuannam19_master.gpkg`) làm nền tảng giao tiếp chung giữa các công cụ Agisoft Metashape, QGIS, mô hình học sâu YOLO11-OBB và các kịch bản xử lý hậu kỳ bằng Python.

Bên cạnh những ưu điểm trên, em cũng quan sát thấy một số **thách thức trong quy trình thực tế**:

- **Áp lực quản lý và trao đổi bộ dữ liệu không gian dung lượng lớn:** Dữ liệu khảo sát thực địa tại mỗi nhà máy bao gồm hàng chục nghìn tệp ảnh quang học và ảnh nhiệt R-JPEG 16-bit (riêng Thuận Nam 19 có $12.557$ ảnh), cùng các tệp bình đồ trực giao GeoTIFF dung lượng từ hàng trăm Megabyte đến hàng Gigabyte. Việc sao chép, đồng bộ dữ liệu giữa máy trạm dựng ảnh SfM và máy tính cá nhân đôi khi còn thực hiện thủ công qua ổ cứng di động hoặc thư mục Google Drive nên tốn nhiều thời gian chuẩn bị.
- **Sự biến động cấu trúc dữ liệu trung gian ở giai đoạn đầu:** Trong những tuần đầu tiên, các tệp JSON xuất ra từ công cụ gán nhãn và các lần chạy thử nghiệm mô hình nhận diện có tên trường (*schema*) và định dạng tọa độ chưa hoàn toàn đồng nhất, đòi hỏi phải xây dựng các kịch bản làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu trung gian trước khi đưa vào pipeline chính.
- **Quản lý phiên bản thực nghiệm đa kịch bản:** Do tính chất nghiên cứu khám phá, từ Tuần 3 đến Tuần 12 có hơn 25 kịch bản thực nghiệm (`.py`) và hàng chục bảng số liệu

đánh giá (`.csv`) được sinh ra liên tục. Khi chưa áp dụng công cụ quản lý phiên bản dữ liệu tự động, việc đối chiếu xem bảng kết quả nào tương ứng với bộ siêu tham số nào đòi hỏi người thực hiện phải ghi chép nhật ký thủ công rất cẩn thận.

### 4.2. Khó khăn gặp phải và giải pháp

Trong suốt quá trình thực hiện đề tài từ khâu tiền xử lý dữ liệu đến khi hoàn thiện hệ thống định danh bền vững, em đã đối mặt với 6 khó khăn kỹ thuật và thực tiễn lớn. Dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Đình Quý, cũng như tất cả mọi người trong nhóm nghiên cứu cùng sự nỗ lực tự nghiên cứu, em đã từng bước phân tích nguyên nhân gốc rễ và triển khai các giải pháp khắc phục triệt để:

**Khó khăn 1 – Sụt giảm nghiêm trọng độ nhạy nhận diện (Recall) của mô hình YOLO11-OBB do lệch phân bố hướng ảnh trực giao**

Khi đưa trực ảnh vùng (*North-Up*, trong đó các dãy bàn pin xếp nằm ngang theo hướng Đông – Tây) vào mô hình học sâu `best.pt` (kiến trúc YOLO11-OBB) ở Tuần 2, em phát hiện chỉ số độ nhạy (*Recall*) bị sụt giảm trầm trọng xuống chỉ còn $53{,}1\%$, bỏ sót hàng loạt tấm pin và khuyết tật nhiệt.

*Giải pháp:* Qua việc kiểm tra lại tập dữ liệu huấn luyện gốc, em tìm ra nguyên nhân cốt lõi là trong quá trình bay thu thập dữ liệu, UAV bay dọc theo dãy pin nên trên các khung ảnh đơn lẻ, tấm pin luôn xuất hiện theo phương thẳng đứng; khi trực giao hóa về hệ quy chiếu Bắc – Lên đã gây ra hiện tượng dịch chuyển phân bố hướng (*Orientation Distribution Shift*) một góc $90^\circ$. Thay vì phải gán nhãn lại và huấn luyện lại mô hình tốn kém tài nguyên, em áp dụng giải pháp tiền xử lý hình học: xoay ảnh trực giao vùng một góc $270^\circ$ ngược chiều kim đồng hồ trước khi đưa vào mạng suy luận, sau đó biến đổi ngược tọa độ 4 đỉnh OBB về hệ tọa độ gốc. Thí nghiệm đối chứng chứng minh giải pháp này giúp *Recall* phục hồi vọt từ $53{,}1\%$ lên $82{,}7\%$ mà không tốn thêm chi phí huấn luyện.

**Khó khăn 2 – Hiện tượng trôi dạt không gian có hệ thống (Spatial Drift) và "nhảy tấm" (Panel Aliasing) khi ánh xạ bằng tọa độ GPS thuần**

Ở Tuần 3 và Tuần 4, khi em sử dụng trực tiếp ma trận Affine Transform trong siêu dữ liệu GPS/RTK của tệp GeoTIFF để chiếu $5.092$ khung OBB từ bản đồ vùng bay thấp $35$ m lên bản đồ toàn cảnh $85$ m, toàn bộ mạng lưới khung bao bị trôi lệch có hệ thống về hướng Đông – Đông Nam với sai số $\text{RMSE}_{2D} = 155{,}37$ cm trên toàn vùng và lên tới $223{,}79$ cm trên tập 31 điểm ICP thực địa. Do tấm pin tiêu chuẩn có chiều rộng $W_0 = 1{,}048$ m, bán kính quyết định an toàn từ tâm đến mép tấm pin chỉ là $d_{\text{margin}} = W_0/2 = 52{,}4$ cm. Sai số GPS thuần khiến $92{,}72\%$ tổng số khung box và $91{,}90\%$ $(397/432)$ tấm pin lỗi nhiệt vượt ngưỡng an toàn (Median IoU $= 0{,}83\%$), gây ra hiện tượng "nhảy tấm" (*Panel Aliasing*) – báo cáo nhầm lỗi

của tấm pin hỏng sang tấm pin lành kế cận.

*Giải pháp:* Em chuyển hướng từ ánh xạ dựa vào cảm biến định vị sang **đăng ký không gian dựa trên đặc trưng hình học cứng** (góc khung nhôm giàn pin, góc đường nội bộ bê tông, mép mương thoát nước) kết hợp thuật toán lấy mẫu đồng thuận ngẫu nhiên **RANSAC** ($2.000$ vòng lặp) để loại bỏ điểm nhiễu. Việc triển khai phép biến đổi Affine 6 bậc tự do (Tuần 6) giúp khử hoàn toàn độ trôi tĩnh và bảo toàn tuyệt đối tính song song của dãy pin ($\Delta\theta_{\text{opp}} = 0{,}0002°$), kéo giảm $\text{RMSE}_{\text{2D}}$ xuống $19{,}69$ cm và nâng trung vị IoU lên $80{,}53\%$.

**Khó khăn 3 – Suy biến số học ma trận (Ill-conditioned Matrix) trên hệ tọa độ UTM và độ nhạy phân bố điểm mốc của mô hình Homography**

Để khắc phục sai số dư tại đới mép rìa ảnh của mô hình Affine ($\text{RMSE}_{\text{2D}} = 27{,}32$ cm do biến dạng phối cảnh ống kính góc rộng ở độ cao $35$ m), em nâng cấp lên mô hình Xạ ảnh phẳng Homography 8 bậc tự do (8-DoF). Tuy nhiên, ở lần chạy thử nghiệm đầu tiên tại Tuần 5, khi lập hệ phương trình tuyến tính trực tiếp $\mathbf{Ah} = \mathbf{0}$ trên tọa độ UTM lớn ($X \sim 2{,}65 \times 10^5$ m, $Y \sim 1{,}26 \times 10^6$ m), số điều kiện của ma trận vọt lên $\kappa(\mathbf{A}) = 1{,}900 \times 10^{17}$, vượt quá độ chính xác dấu phẩy động 64-bit và gây nhiễu số học làm $\text{RMSE}_{\text{2D}}$ tăng ngược lên $19{,}44$ cm. Ngoài ra, nếu lấy các điểm mốc co cụm ở một góc ảnh (Case A), ma trận Homography bị uốn cong ngoại suy nghiêm trọng ở vùng xa ($\text{RMSE}_{\text{2D}} = 48{,}09$ cm).

*Giải pháp:* Ở Tuần 7, em nghiên cứu và lập trình thuật toán **Chuẩn hóa tọa độ đẳng hướng Hartley** (*Hartley Isotropic Normalization*) dịch trọng tâm tập điểm về gốc tọa độ $(0, 0)$ và co giãn khoảng cách trung bình về $\sqrt{2}$ trước khi giải phân rã giá trị kỳ dị (SVD), đồng thời thiết lập **Quy tắc phân tầng điểm mốc trên lưới** $3 \times 3$ (*Stratified Grid Rule*). Giải pháp này kéo giảm số điều kiện $\kappa(\mathbf{A}_n)$ xuống chỉ còn $1.496{,}14$ (cải thiện $1{,}27 \times 10^{14}$ lần), giúp Homography đạt $\text{RMSE}_{\text{2D}} = 15{,}25$ cm trên toàn tập ($14{,}46$ cm trên tập Check độc lập), giảm $\text{RMSE}_{\text{2D}}$ vùng rìa xuống $22{,}00$ cm và đưa $100\%$ $(432/432)$ tấm pin khuyết tật nhiệt nằm gọn trong bán kính an toàn $52{,}4$ cm ($e_{\max} = 38{,}94$ cm).

**Khó khăn 4 – Biến dạng cục bộ tại đường ghép ảnh (Seamlines) và hiện tượng phân mảnh dãy pin thành "hàng rác" (Phantom Rows)**

Ngay cả sau khi đã nắn chỉnh toàn cục bằng Homography, tại các đường khâu ghép ảnh (*seamlines*) của phần mềm Agisoft Metashape vắt qua các dãy bàn pin nhô cao khỏi mặt đất, sai số nội suy mô hình độ cao DSM làm $859$ khung OBB bị uốn lượn hình sin và méo góc (tỷ lệ đạt chuẩn biên dạng hình học $R_{\text{profile}}$ chỉ đạt $34{,}81\%$). Kết hợp với việc mô hình AI bỏ sót một số tấm pin bị lóa sáng mặt trời (*sun glint*), các chuỗi pin liên tục bị đứt gãy thành $517$ đoạn rời rạc và $460$ cụm phân mảnh ("hàng rác" chỉ gồm $1 - 4$ box), khiến thuật toán phân dòng cắt $119$ hàng vật lý thành $201$ hàng.

*Giải pháp:* Ở Tuần 9 và Tuần 10, em xây dựng phân hệ **Chính quy hóa đồ thị lưới (Topological Grid Regularization)** khai thác bộ 3 ràng buộc cơ khí cứng của giàn pin (kích thước $1{,}048$ m $\times$ $2{,}094$ m, góc phương vị $\Delta\theta \leq 1{,}5°$, cấu trúc bàn $2 \times 14$ tấm). Toàn bộ $5.092$ OBB được mô hình hóa thành hệ lò xo đàn hồi *Mass-Spring* với $21.610$ cạnh (giải hệ Laplacian thưa trong $0{,}35$ giây), kết hợp cơ chế khóa tô-pô *Topological KD-Tree Snapping*, thuật toán nội suy tuyến tính khoảng trống (*Linear Gap Interpolation*) và lực đẩy đồ thị vô hạn gạt bỏ hộp rác ngoài biên. Kết quả đã phục hồi chính xác $496$ vị trí tấm pin bị khuyết ($99{,}80\%$ nằm trong ngưỡng $52{,}4$ cm), gạt bỏ $13$ hộp bao rác, triệt tiêu $99{,}8\%$ cụm hàng ma (từ $460$ xuống $1$), kéo độ lệch trục hàng trung bình từ $7{,}73$ cm xuống $0{,}27$ cm và nâng tỷ lệ đạt chuẩn biên dạng vùng seamline lên $94{,}53\%$ (Mean IoU $= 99{,}20\%$).

**Khó khăn 5 – Tranh chấp định danh ở ranh giới bàn pin và bài toán tối ưu hiệu năng hiển thị WebGIS trên dữ liệu lớn**

Khi thực hiện gán mã định danh `module_id` bằng phương pháp ghép tham lam khoảng cách gần nhất (*Greedy Nearest-Neighbor*), các khung bao bị xô lệch nhẹ ở vùng biên có xu hướng tranh chấp cùng một tấm pin tham chiếu, gây ra tỷ lệ nhảy tấm kế cận $3{,}43\%$. Bên cạnh đó, khi nạp đồng thời hơn $6.000$ đa giác OBB và bình đồ trực giao GeoTIFF dung lượng $748{,}16$ MB ($18.326 \times 10.185$ px) lên trình duyệt bằng cơ chế SVG/DOM mặc định của Leaflet, cây DOM bị phình to trên $15.000$ nút làm giao diện giật lag nặng (tốc độ khung hình tụt xuống dưới $15$ FPS).

*Giải pháp:* Về mặt thuật toán định danh (Tuần 11), em thay thế ghép tham lam bằng **Thuật toán ghép cặp tối ưu một – một toàn cục Hungarian** trên ma trận chi phí đa tiêu chí $5.092 \times 5.975$ (giải xong trong $0{,}117$ giây), đi kèm **Cổng kiểm duyệt ngưỡng kép** (IoU $\geq 0{,}50 \wedge \Delta d < 52{,}4$ cm) và cờ phân xử tự động `manual_review_flag` cho các ca mơ hồ. Giải pháp này giúp đạt độ chính xác định danh *Top-1 Module ID Accuracy* lên tới $99{,}86\%$ ($4.885/4.892$ mẫu nghiệm thu) và kéo tỷ lệ nhảy tấm xuống chỉ còn $0{,}14\%$. Về mặt hiển thị (Tuần 3), em áp dụng kỹ thuật đọc cửa sổ cắt lát (`rasterio.windows.Window`) và chuyển sang bộ dựng hình đồ họa pixel **HTML5 Canvas** (`preferCanvas: true`), giúp giao diện `OrthoScope` duy trì tốc độ mượt mà $60$ FPS.

**Khó khăn 6 – Tiếp cận khối lượng lớn tài liệu tiêu chuẩn quốc tế và thuật ngữ toán học – trắc địa bằng tiếng Anh**

Ở những tuần đầu tiên, việc phải đọc hiểu đồng thời các tiêu chuẩn công nghiệp quốc tế (IEC TS 62446-3, OGC GeoPackage, IETF RFC 7946) và các bài báo khoa học chuyên sâu bằng tiếng Anh với nhiều khái niệm giao thoa giữa Thị giác máy tính và Trắc địa ảnh (như *Structure from Motion, Bundle Adjustment, Relief Displacement, Perspective Foreshortening,*

*Hartley Isotropic Normalization, Kuhn–Munkres Bipartite Matching*) là một thử thách không nhỏ đối với sinh viên.

*Giải pháp:* Em chủ động xây dựng bảng từ điển thuật ngữ chuyên ngành cá nhân, kết hợp việc đọc công thức trong bài báo với việc viết các đoạn script nhỏ kiểm chứng ngay trên dữ liệu thật của dự án, đồng thời ghi chú lại các điểm chưa rõ để hỏi mọi người trong nhóm nghiên cứu trong các buổi họp nhóm. Nhờ phương pháp học đi đôi với hành này, từ Tuần 4 trở đi, tốc độ đọc tài liệu tiếng Anh và khả năng viết báo cáo kỹ thuật của em đã trở nên thành thạo và chuẩn xác hơn rất nhiều.

| **Khó khăn gặp phải** | **Nguyên nhân gốc rễ** | **Giải pháp kỹ thuật đã triển khai** | **Kết quả định lượng đạt được** |
|---|---|---|---|
| 1. Sụt giảm độ nhạy nhận diện YOLO11-OBB trên ảnh trực giao | Lệch phân bố hướng $90^\circ$ giữa ảnh bay dọc dãy pin và bình đồ trực giao Bắc – Lên (*North-Up*). | Tiền xử lý xoay ảnh trực giao $270^\circ$ trước khi suy luận AI và biến đổi ngược tọa độ 4 đỉnh OBB. | Phục hồi độ nhạy (*Recall*) tăng vọt từ $53{,}1\%$ lên $82{,}7\%$. |
| 2. Trôi dạt tọa độ và nhảy tấm (*Panel Aliasing*) khi dùng GPS thuần | Sai số định vị GNSS/RTK đơn điểm và chênh lệch quy chiếu khối giữa 2 độ cao bay (35 m và 85 m). | Đăng ký hình học bằng tập điểm khống chế cứng kết hợp giải ma trận Affine 6-DoF & RANSAC. | Giảm $\text{RMSE}_{\text{2D}}$ từ $155{,}37$ cm xuống $19{,}69$ cm; bảo toàn song song $\Delta\theta_{\text{opp}} = 0{,}0002^\circ$. |
| 3. Suy biến số học ma trận Homography trên hệ tọa độ UTM | Tọa độ UTM lớn ($10^5 - 10^6$ m) làm số điều kiện vọt lên $\kappa(\mathbf{A}) = 1{,}90 \times 10^{17}$; điểm mốc phân bố lệch. | Chuẩn hóa tọa độ đẳng hướng Hartley trước khi phân rã SVD; quy hoạch điểm mốc theo lưới $3 \times 3$. | Hạ $\kappa(\mathbf{A}_n)$ xuống $1.496{,}14$; đạt $\text{RMSE}_{\text{2D}} = 15{,}25$ cm; $100\%$ $(432/432)$ lỗi nhiệt $\leq 52{,}4$ cm. |
| 4. Méo góc tại đường khâu *seamline* và đứt gãy "hàng rác" | Sai số nội suy DSM tại mép bàn pin nhô cao và mô hình AI bỏ sót tấm pin bị lóa nắng (*sun glint*). | Đồ thị lò xo đàn hồi Mass-Spring (21.610 cạnh), Topological Snapping, nội suy khe trống và lọc hộp rác. | Xóa $99{,}8\%$ hàng ma $(460 \to 1)$; phục hồi 496 ô khuyết; nâng IoU vùng seam từ $73{,}89\%$ lên $99{,}20\%$. |
| 5. Tranh chấp mã định danh biên và giật lag giao diện WebGIS | Ghép tham lam dễ gán trùng mã; vẽ $> 6.000$ đa giác bằng SVG/DOM gây quá tải trình duyệt ($< 15$ FPS). | Ghép cặp tối ưu Hungarian + Cổng ngưỡng kép; dựng hình bằng HTML5 Canvas & cắt lát `rasterio`. | Đạt *Top-1 Accuracy* $99{,}86\%$, nhảy tấm chỉ $0{,}14\%$; hiển thị mượt 60 FPS, chạy toàn trình $11{,}08$ s. |
| 6. Rào cản thuật ngữ trắc địa – AI bằng tiếng Anh | Tài liệu chuẩn IEC TS 62446-3, OGC và bài báo quốc tế chứa nhiều khái niệm toán học liên ngành. | Lập từ điển thuật ngữ đối chiếu, kiểm nghiệm công thức trực tiếp bằng code Python và trao đổi với ĐVHD. | Làm chủ hoàn toàn cơ sở lý thuyết, hoàn thành 47 báo cáo chuyên đề và tài liệu thuật toán. |

**Bảng 17:** Tổng hợp các khó khăn gặp phải, giải pháp khắc phục và kết quả đạt được trong quá trình thực tập

### 4.3. Phân tích mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tế

Kỳ thực tập tốt nghiệp tại Văn phòng Bộ môn Khoa học Máy tính đã giúp em nhận thức sâu sắc mối liên hệ hữu cơ – cũng như khoảng cách tất yếu – giữa nền tảng kiến thức lý thuyết

được trang bị trên giảng đường Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và việc giải quyết một bài toán kỹ thuật thực tiễn quy mô công nghiệp:

**1. Đại số tuyến tính kỹ thuật và Toán học tính toán:** Đây là nhóm môn học nền tảng được em vận dụng trực tiếp và xuyên suốt nhất trong đề tài. Các kiến thức về không gian véc-tơ, phép biến đổi tuyến tính, hệ tọa độ thuần nhất (*homogeneous coordinates*), phương pháp bình phương tối thiểu (*Least Squares*), phân rã giá trị kỳ dị (*SVD*) và giải hệ phương trình đại số tuyến tính thưa đối xứng xác định dương là chìa khóa để em lập trình thành công module ước lượng ma trận Affine, Homography và giải hệ phương trình Laplacian $5.092 \times 5.092$ của mạng lưới lò xo đàn hồi Mass-Spring. Tuy nhiên, thực tế nghiên cứu chỉ ra một bài học đắt giá mà bài tập trên lớp ít khi đề cập: trong lý thuyết, các ma trận thường được giả định có điều kiện số học tốt; nhưng khi tính toán trực tiếp trên tọa độ trắc địa UTM thực tế ($X \sim 2{,}65 \times 10^5$ m, $Y \sim 1{,}26 \times 10^6$ m), sai số cắt cụt dấu phẩy động làm ma trận suy biến nặng ($\kappa(\mathbf{A}) = 1{,}900 \times 10^{17}$). Nhờ thực tế này, em mới hiểu sâu sắc tầm quan trọng sống còn của kỹ thuật tiền điều kiện và chuẩn hóa dữ liệu số học (*Hartley Isotropic Normalization*) cũng như thuật toán lọc ngoại lai *RANSAC*.

**2. Xử lý ảnh số và Thị giác máy tính:** Kiến thức học tại trường về mô hình camera lỗ kim (*Pinhole Camera Model*), khử méo quang học thấu kính (*Radial & Tangential Distortion*), phép biến đổi hình học phẳng, nội suy song tuyến (*Bilinear Interpolation*), các phép toán hình thái học (*Morphological Closing: Dilation & Erosion*) và độ đo giao thoa diện tích (*Intersection over Union – IoU*) được áp dụng trực tiếp vào từng dòng code của dự án. Khoảng cách lớn nhất khi bước ra thực tế là dữ liệu không còn là những bức ảnh RGB kích thước nhỏ trong hệ tọa độ pixel thuần túy, mà là dữ liệu đa phương thức (kết hợp ảnh quang học RGB và ảnh nhiệt bức xạ R-JPEG 16-bit) gắn liền với bình đồ trực giao GeoTIFF hàng trăm Megapixels, mô hình độ cao số bề mặt (DSM) và hiện tượng biến dạng cục bộ tại các đường ghép ảnh (*seamlines*).

**3. Học máy và Học sâu:** Nền tảng kiến thức về mạng nơ-ron tích chập (CNN), các kiến trúc phát hiện đối tượng và các chỉ số đánh giá mô hình (*Precision, Recall, F1-Score, mAP*) giúp em làm chủ nhanh chóng mô hình phát hiện hộp bao định hướng `YOLO11-OBB`. Thực tế triển khai đã dạy cho em bài học rằng: một mô hình AI đạt độ chính xác cao trong phòng thí nghiệm vẫn có thể sụt giảm hiệu năng nghiêm trọng ngoài hiện trường nếu bỏ qua đặc thù vật lý của dữ liệu thu thập (như hiện tượng dịch chuyển phân bố góc xoay $90^\circ$ làm *Recall* tụt xuống $53{,}1\%$, hay hiện tượng rò rỉ dữ liệu không gian do độ chồng lấn ảnh UAV $70\% - 80\%$). Việc kết hợp tiền xử lý hình học (xoay $270^\circ$) và hậu xử lý tô-pô dựa trên tri thức miền (*Domain Knowledge* về kết cấu cơ khí giàn pin $2 \times 14$) chính là cầu nối giúp AI hoạt động tin cậy trong môi trường công nghiệp.

**4. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, Lý thuyết tối ưu và đồ thị:** Khi xử lý bài toán thực tế với $5.092$ khung phát hiện đối chiếu trên cơ sở dữ liệu $36.544$ tấm pin toàn nhà máy, nếu áp dụng cách duyệt vét cạn hai vòng lặp lồng nhau $O(N \times M)$ như các bài tập nhỏ ở trường, chương trình sẽ phải thực hiện hơn $1{,}86 \times 10^8$ phép tính giao thoa đa giác phức tạp và gây treo máy. Nhờ vận dụng cấu trúc dữ liệu cây phân hoạch không gian **KD-Tree** (`scipy.spatial.cKDTree`) để thu hẹp không gian tìm kiếm về $O(N \log M)$, biểu diễn lưới giàn pin dưới dạng đồ thị thưa $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ và áp dụng **Thuật toán phân công tối ưu Hungarian (Kuhn–Munkres)** trên đồ thị hai phía, toàn bộ pipeline từ lúc nạp dữ liệu đến khi xuất xong cơ sở dữ liệu GIS chỉ mất tổng cộng $11{,}08$ giây (trong đó giải hệ đồ thị Mass-Spring mất $0{,}35$ s và ghép cặp Hungarian mất $0{,}117$ s).

**5. Cơ sở dữ liệu:** Các nguyên lý cốt lõi về thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu chuẩn hóa, khóa chính (*Primary Key*), toàn vẹn tham chiếu và truy vấn có chỉ mục học trong môn Cơ sở dữ liệu được vận dụng trực tiếp để xây dựng nền tảng lưu trữ vững chắc cho hệ thống. Việc thiết lập cơ chế **Định danh bền vững (Persistent Panel ID)** đi kèm **Cổng kiểm duyệt ngưỡng kép (Dual-Threshold Gating)** chính là sự hiện thực hóa nguyên tắc bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu (*Data Integrity*), ngăn chặn tuyệt đối việc ghi nhận sai lệch vào hồ sơ bệnh án vận hành (O&M) của nhà máy.

**6. Kỹ năng tự học:** Không có môn học nào dạy chuyên sâu về Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và Cơ sở dữ liệu không gian (*Spatial Database*) tại trường, nhưng nền tảng tư duy dữ liệu và khả năng tự nghiên cứu tài liệu chuẩn quốc tế đã giúp em làm chủ công nghệ mới trong thời gian ngắn – từ con số không đến việc thiết kế thành công cấu trúc tệp chuẩn OGC `GeoPackage` (`.gpkg` trên nền SQLite tích hợp chỉ mục không gian R-Tree). Điều này khẳng định rằng kỹ năng tự học và khả năng thích ứng công nghệ quan trọng hơn những kiến thức cụ thể có sẵn.

| Học phần / Kiến thức tại trường | Nội dung lý thuyết được vận dụng | Mở rộng và bài học thực tiễn tại đơn vị thực tập |
|---|---|---|
| Đại số tuyến tính kỹ thuật & Toán học tính toán | Không gian véc-tơ, phép biến đổi tuyến tính, tọa độ thuần nhất, bình phương tối thiểu (Least Squares), phân rã SVD, giải hệ phương trình tuyến tính thưa. | Xử lý suy biến số học ($\kappa(\mathbf{A}) \sim 10^{17}$) trên tọa độ thực địa UTM lớn bằng chuẩn hóa đẳng hướng Hartley; kết hợp RANSAC để kháng nhiễu ngoại lai. |
| Xử lý ảnh số & Thị giác máy tính | Mô hình camera, khử méo thấu kính, biến đổi Affine/Homography, nội suy song tuyến, phép đóng hình thái học, tính diện tích giao thoa đa giác IoU. | Ánh xạ ngược (*Inverse Mapping*) bảo toàn dải động bức xạ nhiệt 16-bit trên mô hình độ cao DSM; xử lý biến dạng cục bộ tại đường khâu ảnh *seamline*. |
| Học máy & Học sâu | Mạng CNN, kiến trúc phát hiện đối tượng xoay YOLO-OBB, các độ đo đánh giá Precision, Recall, mAP và kỹ thuật kiểm định chéo (Cross-Validation). | Khắc phục hiện tượng lệch phân bố hướng (*Orientation Shift*) bằng tiền xử lý xoay $270^{\circ}$; chống rò rỉ dữ liệu không gian trên ảnh bay chồng lấn $70\% - 80\%$. |
| Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, Lý thuyết tối ưu và đồ thị | Cây tìm kiếm không gian KD-Tree, biểu diễn đồ thị vô hướng $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$, đồ thị hai phía và thuật toán ghép cặp tối ưu toàn cục Kuhn–Munkres. | Tối ưu hóa thời gian thực thi toàn trình cho $5.092$ tấm pin xuống $11{,}08$ s và dựng hình đồ họa WebGIS mượt mà ở tốc độ $60$ FPS bằng HTML5 Canvas. |
| Cơ sở dữ liệu | Thiết kế lược đồ chuẩn hóa, khóa chính/khóa ngoại, toàn vẹn thực thể, kiến trúc phần mềm phân tầng và lập trình hướng đối tượng bằng Python. | Thiết lập cơ chế khóa chính định danh bền vững (*Persistent Panel ID*) đi kèm cổng kiểm duyệt ngưỡng kép để bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu vận hành (O&M). |
| Kỹ năng tự học | Tư duy dữ liệu nền tảng, kỹ năng tự nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và các tiêu chuẩn dữ liệu không gian quốc tế (OGC). | Tự tiếp thu và xây dựng thành công cơ sở dữ liệu không gian chuẩn OGC `GeoPackage`/GeoJSON (`.gpkg` trên nền SQLite) tích hợp chỉ mục không gian R-Tree. |

**Bảng 18:** Đối chiếu mối liên hệ giữa kiến thức lý thuyết tại trường và ứng dụng thực tiễn trong đề tài

## 4.4. Đề xuất cải tiến quy trình và phương pháp kỹ thuật

Dựa trên các kết quả thực nghiệm đã đúc kết cùng những giới hạn kỹ thuật được nhận diện khách quan trong suốt 12 tuần thực tập, em xin đưa ra các đề xuất cải tiến cụ thể về mặt thuật toán trong dự án cũng như quy trình làm việc của nhóm nghiên cứu:

### 4.4.1. Đề xuất kỹ thuật trong dự án

1. **Tích hợp phép chiếu hình học 2.5D có nhận thức địa hình (Terrain-Aware 2.5D Ray-Casting Projection) và Homography phân mảnh theo từng khối giàn (Block-wise Homography):** Trong phạm vi thực nghiệm hiện tại tại vùng khảo sát có địa hình

tương đối bằng phẳng, một ma trận Homography phẳng $3 \times 3$ toàn cục đã kiểm soát xuất sắc sai số ($\text{RMSE}_{\text{2D}} = 15{,}25$ cm). Tuy nhiên, khi mở rộng hệ thống sang các nhà máy điện mặt trời lắp đặt trên sườn đồi có độ dốc biến thiên phức tạp, giả định mặt phẳng toàn cục sẽ phát sinh sai số thị sai địa hình (*Relief Displacement*). Em đề xuất kết hợp trực tiếp phép dò tia 2.5D trên mô hình độ cao số bề mặt (DSM) cho từng đỉnh OBB từ ma trận tư thế camera ngoại vi (`cameras.xml`), sau đó áp dụng ma trận Homography cục bộ theo từng lô bàn pin (*Block-level Homography*) để đạt độ chính xác tuyệt đối trên mọi địa hình đồi dốc.

2. **Tự động hóa hoàn toàn khâu trích xuất và đối sánh điểm khống chế đa độ cao (Automated Cross-Altitude Feature Matching):** Hiện nay, việc lựa chọn các cặp điểm đặc trưng hình học cứng giữa bản đồ vùng $35$ m và bản đồ toàn cảnh $85$ m (cũng như giữa kênh RGB và Thermal) vẫn cần bước chấm điểm mốc bán tự động ban đầu. Đề xuất nghiên cứu tích hợp các thuật toán trích xuất giao điểm đường thẳng khung nhôm giàn pin tự động (sử dụng biến đổi Hough/LSD kết hợp cấu trúc tô-pô góc bàn pin) hoặc các mạng học sâu đối sánh đặc trưng bất biến tỷ lệ như *LoFTR* / *SuperGlue* để hệ thống tự động sinh tập điểm khống chế phân tầng theo lưới $3 \times 3$ trước khi đưa vào bộ giải RANSAC + Hartley DLT.

3. **Chuẩn hóa giao thức chia dữ liệu Huấn luyện – Kiểm định theo khối không gian có vùng đệm cách ly (Blocked Spatial Cross-Validation with Buffer Zone):** Đối với bài toán huấn luyện và đánh giá mô hình nhận diện khuyết tật nhiệt trên ảnh UAV có độ chồng lấn $70\% - 80\%$, việc chia tập dữ liệu ngẫu nhiên theo khung ảnh sẽ làm cùng một tấm pin vật lý xuất hiện ở cả tập huấn luyện và tập kiểm tra (*Spatial Data Leakage*). Em đề xuất áp dụng chính thức phương pháp chia nhà máy dọc theo trục dài thành 6 khối không gian cân bằng về số lượng mẫu lỗi, thiết lập dải đệm cách ly rộng $18{,}4$ m (tương đương đúng một vệt phủ khung ảnh nhiệt) giữa khối huấn luyện và khối kiểm thử, sau đó thực hiện đánh giá chéo 6 vòng (*6-Fold Out-of-Fold Evaluation*) để phục vụ công bố bài báo khoa học quốc tế.

4. **Mở rộng hệ thống Persistent Panel ID sang phân tích chuỗi thời gian (Longitudinal Monitoring) kết hợp chuẩn hóa bức xạ mặt trời thực đo (POA Irradiance):** Phát huy vai trò khóa chính không gian của trường `panel_id_final` trong cơ sở dữ liệu `PV_Standardized_GIS_Database.gpkg`, đề xuất xây dựng thêm bảng lịch sử trạng thái nhiệt theo thời gian (`module_health_history`) liên kết các chuyến bay định kỳ ở nhiều độ cao ($85$ m, $42$ m, $35$ m, $31$ m) và chuẩn hóa biên độ tăng nhiệt $\Delta T$ theo cường độ bức xạ mặt trời thực đo tại hiện trường, giúp dự báo sớm tốc độ lão hóa của từng tấm pin.

5. **Bổ sung công cụ hậu kiểm tương tác trực tiếp (Human-in-the-Loop Active Review) trên giao diện WebGIS `OrthoScope`:** Đối với $0{,}16\%$ các trường hợp mơ hồ cận biên được gắn cờ `manual_review_flag = True` và các mẫu bị chặn bởi cổng kiểm duyệt ngưỡng kép (`rejected_threshold`), đề xuất lập trình thêm bảng điều khiển phân xử nhanh trên giao diện Canvas Leaflet, cho phép kỹ thuật viên nhấp chuột xác nhận ứng viên đúng giữa hai tấm pin láng giềng ($R_1$ và $R_2$) và tự động cập nhật trực tiếp vào tệp Master GeoPackage.

#### 4.4.2. Đề xuất cải tiến quy trình nhóm

1. **Xây dựng tệp cấu hình trung tâm (`config.yaml`) và chuẩn hóa quy ước đặt tên (Naming Convention) toàn dự án:** Thiết lập một tệp cấu hình duy nhất quản lý tập trung toàn bộ các hằng số vật lý và siêu tham số của hệ thống (kích thước module $W_0 = 1{,}048$ m, $L_0 = 2{,}094$ m, bán kính an toàn $d_{\text{margin}} = 52{,}4$ cm, ngưỡng lọc $\tau_{\text{IoU}} = 0{,}50$, trọng số đồ thị $\beta, \gamma$, mã hệ quy chiếu `EPSG:32649`), đồng thời thống nhất quy tắc đặt tên cho các kịch bản thực nghiệm và tệp kết quả đầu ra để việc bảo trì mã nguồn giữa các thành viên thuận tiện, minh bạch hơn.

2. **Triển khai công cụ quản lý phiên bản dữ liệu và thực nghiệm (Git kết hợp DVC – Data Version Control):** Do đặc thù dự án nghiên cứu liên tục cập nhật các tệp trọng số mô hình (`.pt`), tệp cơ sở dữ liệu không gian (`.gpkg`) và hàng chục bảng đối chuẩn (`.csv`), việc kết hợp Git (quản lý mã nguồn Python) với DVC sẽ giúp nhóm lưu vết chính xác phiên bản dữ liệu nào đi kèm với phiên bản thuật toán nào, tránh thất lạc dữ liệu và đảm bảo tính tái lập tuyệt đối khi viết bài báo khoa học.

3. **Đóng gói bộ tài liệu hướng dẫn hội nhập (*Onboarding Playbook*) và bộ dữ liệu kiểm thử thu gọn (*Mini-Benchmark*) cho thực tập sinh mới:** Tổng hợp tài liệu hướng dẫn cài đặt môi trường Python/GDAL/GeoPandas từng bước, sơ đồ kiến trúc dữ liệu và đóng gói một tập dữ liệu mẫu thu gọn (gồm khoảng $200$ OBB vùng đường ghép ảnh *seamline* và $31$ điểm ICP) kèm kịch bản kiểm thử tự động (*Unit Test*). Điều này sẽ giúp các bạn sinh viên khóa sau khi tham gia vào nhóm nghiên cứu của Bộ môn rút ngắn thời gian làm quen từ $1-2$ tuần xuống chỉ còn $2-3$ ngày.

4. **Duy trì buổi thảo luận chuyên đề và rà soát mã nguồn định kỳ hàng tuần (*Weekly Paper & Code Review*):** Tổ chức các buổi trao đổi ngắn khoảng $30-45$ phút mỗi tuần giữa các thành viên trong nhóm nghiên cứu để cùng kiểm tra chéo mã nguồn, cập nhật tài liệu đặc tả thuật toán song song với quá trình lập trình và chia sẻ các công trình nghiên cứu mới nhất trên thế giới về ứng dụng UAV/AI trong năng lượng tái tạo.

# PHẦN 5: TỰ NHẬN XÉT VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CÁ NHÂN

## 5.1. Tự đánh giá theo chuẩn đầu ra (CLO)

Đối chiếu với 5 mục tiêu học tập cá nhân theo chuẩn đầu ra học phần Thực tập tốt nghiệp (mã học phần `607780`) đã đề ra tại Bảng 1 (Mục 2.3) và kết quả thực hiện thực tế xuyên suốt 12 tuần tại Văn phòng Bộ môn Khoa học Máy tính – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, em tiến hành tự đánh giá mức độ hoàn thành năng lực của bản thân trên thang điểm 4 như trình bày tại Bảng 19.

| CLO | Tên chuẩn đầu ra | Mức tự đánh giá | Minh chứng đạt được / Nhận xét thực tế | Kế hoạch cải thiện tiếp theo |
|---|---|---|---|---|
| CLO 1 | Phân tích giải pháp công nghệ | 3,5/4 | Khảo sát hoàn chỉnh dữ liệu UAV đa độ cao tại 4 nhà máy điện mặt trời; làm rõ cơ sở lý thuyết SfM trên Agisoft Metashape, tiêu chuẩn IEC TS 62446-3, cấu trúc OGC GeoPackage và nguyên nhân gây trôi dạt tọa độ, nhảy tấm (*Panel Aliasing*) của GPS thuần. | Tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về mô hình dò tia 2.5D trên bề mặt địa hình đồi dốc phức tạp và cơ chế chuẩn hóa bức xạ nhiệt theo thời gian thực. |
| CLO 2 | Thiết kế giải pháp kỹ thuật | 3,5/4 | Thiết kế thành công kiến trúc pipeline đa tầng: đăng ký hình học bằng Affine 6-DoF và Homography 8-DoF (DLT chuẩn hóa Hartley + RANSAC), làm mịn lưới bằng đồ thị lò xo đàn hồi Mass-Spring kết hợp Topological Snapping, và ghép cặp tối ưu Hungarian có cổng kiểm duyệt ngưỡng kép. | Rèn luyện kỹ năng thiết kế kiến trúc phần mềm hướng cấu hình tập trung (`config.yaml`) và tự động hóa hoàn toàn khâu trích xuất điểm khống chế. |
| CLO 3 | Vận dụng kiến thức AI vào thực tế | 3,5/4 | Triển khai kỹ thuật tiền xử lý xoay 270° nâng độ nhạy (*Recall*) của `YOLO11-OBB` từ 53,1% lên 82,7%; lập trình hơn 25 kịch bản Python xử lý 5.092 OBB và 36.544 module GIS trong 11,08 s; đạt *Top-1 Accuracy* 99,86% và dựng giao diện WebGIS `OrthoScope` mượt 60 FPS. | Học sâu hơn về kỹ thuật tinh chỉnh mô hình (*fine-tuning*), thiết kế hàm mất mát cho hộp bao định hướng và tối ưu hóa suy luận AI trên thiết bị biên (TensorRT/ONNX). |
| CLO 4 | Giao tiếp và trình bày | 3/4 | Duy trì trao đổi chuyên môn thường xuyên với GVHD và ĐVHD; biên soạn đầy đủ 47 báo cáo kỹ thuật hàng ngày/tuần, bộ bảng số liệu đối chuẩn, quyển báo cáo tổng hợp và slide bảo vệ rõ ràng, đúng chuẩn mực khoa học. | Rèn luyện thêm kỹ năng đọc – viết bài báo khoa học (*academic writing*) bằng tiếng Anh và kỹ năng thuyết trình tóm lược giải pháp toán học cho người không chuyên. |
| CLO 5 | Làm việc nhóm chuyên nghiệp | 4/4 | Tuân thủ nghiêm túc nội quy làm việc tại Phòng 701 – Tòa nhà Thí nghiệm; hoàn thành 100% tiến độ 12 tuần; trung thực tuyệt đối trong kiểm định số liệu (niêm phong tập ICP và báo cáo khách quan tỷ lệ nhảy tấm 0,14%). | Duy trì tác phong chuyên nghiệp; chủ động hơn trong việc kiểm tra chéo mã nguồn (*code review*) và hướng dẫn tài liệu cho các thành viên mới trong nhóm. |

**Bảng 19:** Bảng tự đánh giá năng lực theo chuẩn đầu ra học phần (CLO) (thang điểm 4)

Nhìn chung, thông qua quá trình thực hiện đề tài từ những bước khảo sát dữ liệu thô ban đầu đến khi đóng gói hoàn chỉnh bộ cơ sở dữ liệu GIS chuẩn hóa, em đã hoàn thành toàn diện cả 5 chuẩn đầu ra của học phần. Đặc biệt, sự kết hợp giữa tư duy phân tích thuật toán (CLO 1,

CLO 2) và kỹ năng lập trình thực nghiệm kiểm chứng trên dữ liệu thực địa (CLO 3, CLO 5) đã được Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị ghi nhận tích cực qua đợt đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ.

## 5.2. Nhận xét về điểm mạnh và điểm cần cải thiện

Qua 3 tháng làm việc trực tiếp trong môi trường nghiên cứu ứng dụng nghiêm túc tại Văn phòng Bộ môn Khoa học Máy tính, em tự nhìn nhận được những điểm mạnh nổi bật đã phát huy tốt cũng như những hạn chế bản thân cần tiếp tục khắc phục:

### 5.2.1. Điểm mạnh

- **Khả năng tự học nhanh và chủ động tiếp cận kiến thức liên ngành mới:** Trước khi bước vào kỳ thực tập, em chưa từng làm việc chuyên sâu với dữ liệu trắc địa ảnh UAV hay các tiêu chuẩn kiểm tra quang điện quốc tế. Tuy nhiên, chỉ trong 2 tuần đầu tiên, em đã chủ động đọc hiểu quy trình tái tạo 3D từ chuyển động (*SfM*) trên phần mềm Agisoft Metashape, tiêu chuẩn IEC TS 62446-3 và cấu trúc lưu trữ không gian OGC GeoPackage (`.gpkg` tích hợp chỉ mục R-Tree). Việc tự mình phát hiện ra nguyên nhân lệch phân bố hướng $90^\circ$ trên ảnh trực giao và đề xuất kỹ thuật xoay tiền xử lý $270^\circ$ giúp khôi phục độ nhạy (*Recall*) của mô hình `YOLO11-OBB` từ $53{,}1\%$ lên $82{,}7\%$ là minh chứng rõ nét cho tinh thần tự nghiên cứu chủ động.
- **Tư duy mô hình hóa toán học và giải quyết vấn đề theo hệ thống đa tầng:** Thay vì tìm cách xử lý chắp vá từng trường hợp lỗi đơn lẻ, em luôn cố gắng tìm hiểu bản chất toán học và vật lý của sai số để thiết kế giải pháp mang tính hệ thống. Khi nhận thấy phương pháp GPS thuần bị trôi dạt lớn ($\text{RMSE}_{2D} = 155{,}37$ cm) và ma trận Homography thô bị suy biến số học trên tọa độ UTM ($\kappa(\mathbf{A}) = 1{,}900 \times 10^{17}$), em đã bình tĩnh phân tách bài toán thành chuỗi mắt xích bổ trợ nhau: dùng chuẩn hóa đẳng hướng Hartley để ổn định số học cho Homography 8-DoF (kéo $\text{RMSE}_{2D}$ xuống $15{,}25$ cm), dùng đồ thị lò xo đàn hồi *Mass-Spring* ($21.610$ cạnh) để khử biến dạng cục bộ tại đường khâu ảnh *seamline* (nâng Mean IoU vùng seam từ $73{,}89\%$ lên $99{,}20\%$), và dùng thuật toán *Hungarian* kết hợp cổng kiểm duyệt ngưỡng kép để chốt định danh bền vững đạt độ chính xác $99{,}86\%$.
- **Kỹ năng lập trình thực nghiệm và tối ưu hóa hiệu năng xử lý dữ liệu lớn:** Em có khả năng chuyển hóa nhanh các công thức đại số tuyến tính và lý thuyết đồ thị thành mã nguồn Python sạch, chạy hiệu quả trên quy mô dữ liệu công nghiệp. Việc ứng dụng cấu trúc cây không gian KD-Tree, bộ giải ma trận thưa (`scipy.sparse.linalg.spsolve`) và cơ chế dựng hình đồ họa pixel HTML5 Canvas (`preferCanvas: true`) đã giúp toàn bộ pipeline xử lý $5.092$ tấm pin hoàn tất chỉ trong $11{,}08$ giây và giao diện WebGIS hiển thị mượt mà ở tốc độ $60$ FPS.
- **Thái độ làm việc kỷ luật, trung thực khoa học và trách nhiệm cao:** Trong suốt 12

tuần thực tập, em luôn hoàn thành đúng hạn $100\%$ các nhiệm vụ được giao, không để xảy ra bất kỳ sự chậm trễ nào ảnh hưởng đến tiến độ chung của nhóm. Đặc biệt, em luôn tuân thủ nghiêm ngặt tính trung thực trong nghiên cứu: tách biệt hoàn toàn tập 31 điểm kiểm tra độc lập thực địa (Field ICPs) và tập $30\%$ Check Points khỏi quá trình ước lượng ma trận, đồng thời báo cáo minh bạch tỷ lệ nhảy tấm thực tế ($0{,}14\%$) cùng cơ chế gắn cờ hậu kiểm (`manual_review_flag`) thay vì che giấu các ca biên mơ hồ.

### 5.2.2. Điểm cần cải thiện

- **Kỹ năng đọc hiểu kiến trúc hệ thống lớn và chuẩn hóa cấu hình từ đầu dự án (CLO 1, CLO 2):** Ở giai đoạn đầu (Tuần 3), khi tiếp nhận nhiều tệp dữ liệu JSON trung gian và các đoạn script rời rạc của nhóm, em mất khá nhiều thời gian để rà soát thủ công sự khác biệt về tên trường dữ liệu mà chưa xây dựng ngay một bộ kiểm tra lược đồ tự động (*Schema Validator*) và tệp cấu hình tập trung (`config.yaml`). Em cần rèn luyện thói quen thiết kế kiến trúc phần mềm bài bản ngay từ khi khởi tạo dự án.
- **Kiến thức chuyên sâu về huấn luyện mô hình Học sâu đa phương thức và triển khai trên thiết bị biên (CLO 3):** Trong kỳ thực tập này, trọng tâm công việc của em tập trung vào khâu tiền xử lý hình học, đồng bộ không gian đa độ cao, chính quy hóa đồ thị lưới và định danh GIS trên kết quả đầu ra của mô hình `YOLO11-OBB`. Do giới hạn thời gian, em chưa có cơ hội trực tiếp tham gia sâu vào việc cải tiến hàm mất mát góc xoay (*KFIoU / ProbIoU Loss*), huấn luyện mạng hợp nhất đa phương thức RGB – Thermal ở tầng đặc trưng (*Feature-level Fusion*) hay tối ưu hóa mô hình bằng TensorRT để nhúng trực tiếp lên máy tính biên trên UAV.
- **Tốc độ đọc hiểu và viết báo cáo học thuật bằng tiếng Anh chuyên ngành (CLO 4):** Trong những tuần đầu tiên, tốc độ đọc các tài liệu tiêu chuẩn quốc tế (IEC, OGC) và bài báo khoa học Q1/Q2 bằng tiếng Anh của em còn chậm do vốn từ vựng chuyên ngành Trắc địa – Viễn thám còn hạn chế. Mặc dù đã tiến bộ nhiều vào cuối kỳ, em vẫn cần rèn luyện thêm kỹ năng viết học thuật (*academic writing*) bằng tiếng Anh để có thể trực tiếp tham gia viết bản thảo bài báo quốc tế.
- **Kỹ năng thuyết trình tóm lược giải pháp toán học phức tạp (CLO 4):** Khi trình bày kết quả thực nghiệm trong các buổi họp nhóm đầu kỳ, đôi khi em còn sa vào giải thích chi tiết từng dòng code hoặc biến số trung gian khiến phần trình bày hơi dài. Em cần luyện tập thêm kỹ năng chắt lọc thông tin và trình bày trực quan hóa (*data storytelling*) để diễn đạt các thuật toán phức tạp một cách ngắn gọn, súc tích hơn.

## 5.3. Kế hoạch học tập và định hướng nghề nghiệp

Trải nghiệm thực tế từ đề tài nghiên cứu tại Bộ môn Khoa học Máy tính đã giúp em định hình rõ ràng niềm đam mê và con đường sự nghiệp trong lĩnh vực **Thị giác máy tính, Trí tuệ nhân tạo ứng dụng và Xử lý dữ liệu không gian (Computer Vision & GeoAI Engineering)**. Từ những kết quả và bài học thu nhận được, em vạch ra kế hoạch học tập và phát triển nghề nghiệp cụ thể cho bản thân trong giai đoạn ngắn hạn và dài hạn như sau:

### 5.3.1. Ngắn hạn (3 – 6 tháng tới)

Sau khi kết thúc học phần Thực tập tốt nghiệp, em tập trung vào 4 mục tiêu cụ thể trong 3 đến 6 tháng tới để chuẩn bị tốt nhất cho Đồ án tốt nghiệp và bước vào thị trường lao động:

1. **Phát triển mở rộng đề tài thực tập thành Đồ án tốt nghiệp và hỗ trợ công bố khoa học:** Tiếp tục phối hợp cùng thầy Nguyễn Đình Quý và nhóm nghiên cứu để triển khai các đề xuất cải tiến đã nêu ở Phần 4, bao gồm: hoàn thiện phép chiếu hình học 2.5D có nhận thức địa hình (*Terrain-Aware 2.5D Ray-Casting*) trên mô hình độ cao DSM cho cả 4 nhà máy điện mặt trời, thực hiện đầy đủ thí nghiệm kiểm định chéo 6 khối không gian có vùng đệm cách ly $18{,}4$ m và tổng hợp số liệu phục vụ hoàn thiện bài báo khoa học của nhóm.
2. **Củng cố chuyên sâu kiến thức Học sâu cho Thị giác máy tính (Deep Learning for Computer Vision):** Tự học và thực hành chuyên sâu về các kiến trúc phát hiện đối tượng định hướng thế hệ mới (*Oriented Object Detection*, *Vision Transformers*), các thuật toán đối sánh đặc trưng ảnh bằng học sâu (*LoFTR*, *SuperGlue*) và kỹ thuật tăng tốc suy luận mô hình bằng `ONNX Runtime` và `NVIDIA TensorRT`.
3. **Chuẩn hóa kỹ năng Kỹ nghệ phần mềm cho AI (Software Engineering & MLOps):** Tái cấu trúc (*refactor*) toàn bộ mã nguồn của dự án theo chuẩn mô-đun hóa hướng cấu hình (`config.yaml`), viết bộ kiểm thử đơn vị tự động (`PyTest`), đóng gói ứng dụng WebGIS `OrthoScope` bằng `Docker` và áp dụng công cụ quản lý phiên bản dữ liệu `Git + DVC` để xây dựng một hồ sơ năng lực (*Portfolio*) kỹ thuật hoàn chỉnh.
4. **Nâng cao năng lực Tiếng Anh kỹ thuật và học thuật:** Duy trì kỷ luật đọc chuyên sâu ít nhất $2 - 3$ bài báo khoa học quốc tế mỗi tuần thuộc lĩnh vực *Computer Vision, UAV Photogrammetry, Renewable Energy*; luyện viết tóm tắt kỹ thuật bằng tiếng Anh và hoàn thành mục tiêu thi đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (TOEIC $\geq 750$ hoặc IELTS $\geq 6.5$).

### 5.3.2. Dài hạn (1 – 3 năm)

Trong tầm nhìn từ 1 đến 3 năm sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành Khoa học Máy tính tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, em định hướng phát triển chuyên sâu theo lộ trình **Kỹ sư Nghiên cứu & Phát triển về Trí tuệ nhân tạo và Khoa học Dữ liệu (AI & Data R&D**

**Engineer)** tiến tới vai trò **Nhà nghiên cứu / Chuyên gia R&D giải pháp AI và Dữ liệu không gian cho hệ thống Hạ tầng và Năng lượng (AI & Spatial Data R&D Specialist for Infrastructure and Energy Systems)**:

- **Năm thứ nhất (Giai đoạn làm chủ quy trình R&D và chuẩn hóa dữ liệu không gian):** Gia nhập khối R&D tại các viện nghiên cứu, tập đoàn năng lượng hoặc doanh nghiệp công nghệ uy tín ở vị trí *AI & Data R&D Engineer*. Tập trung nghiên cứu và làm chủ toàn diện chuỗi xử lý dữ liệu và mô hình hóa: từ thu thập, tiền xử lý, đồng bộ không gian dữ liệu lớn (UAV, cảm biến, GIS/GeoPackage) đến huấn luyện mô hình học sâu, hậu xử lý hình học và kiểm định kỹ thuật phục vụ vận hành – bảo trì (O&M) nhà máy năng lượng; đồng thời hoàn tất việc công bố ít nhất một bài báo khoa học hoặc bộ dữ liệu chuẩn mực (*Scientific Data*) trên tạp chí/hội nghị quốc tế uy tín từ nền tảng đề tài UAV điện mặt trời.
- **Năm thứ hai (Giai đoạn mở rộng chiều sâu nghiên cứu đa phương thức và phân tích dự báo):** Mở rộng phạm vi nghiên cứu R&D sang bài toán **Hợp nhất dữ liệu đa nguồn và đa cảm biến (Multi-modal & Multi-Sensor Data Fusion: RGB, Thermal IR, LiDAR, GNSS/RTK, dữ liệu vận hành chuỗi thời gian)** kết hợp mô hình **Bản sao số (Digital Twin)**. Tập trung giải quyết các bài toán cốt lõi trong giám sát sức khỏe kết cấu hạ tầng xây dựng, chẩn đoán suy giảm hiệu suất và bảo trì dự báo (*Predictive Maintenance*) cho hệ thống năng lượng tái tạo. Song song đó, em đặt mục tiêu chinh phục các chứng chỉ quốc tế chuyên sâu về AI và Kỹ thuật dữ liệu đám mây (như *AWS Certified Machine Learning – Specialty* hoặc các chứng chỉ của *NVIDIA Deep Learning Institute*).
- **Năm thứ ba (Giai đoạn định hình chuyên gia R&D và nghiên cứu hàn lâm nâng cao):** Phấn đấu đảm nhận vị trí *Senior AI & Data Researcher / R&D Lead* có khả năng chủ trì thiết kế kiến trúc dữ liệu lớn, định hướng thuật toán và dẫn dắt nhóm nghiên cứu giải quyết các bài toán tối ưu hóa công nghiệp quy mô lớn trong ngành hạ tầng – năng lượng; đồng thời theo đuổi chương trình **Cao học (Thạc sĩ Khoa học Máy tính / Khoa học Dữ liệu)** để kết hợp chặt chẽ giữa năng lực nghiên cứu hàn lâm chuyên sâu và khả năng chuyển giao công nghệ lõi vào thực tiễn sản xuất.

**Bài học cốt lõi đúc kết cho hành trình nghề nghiệp:** Kỳ thực tập tốt nghiệp đã giúp em nhận ra rằng các công cụ phần mềm hay các thế hệ mô hình AI sẽ liên tục thay đổi theo thời gian, nhưng nền tảng toán học vững chắc, tư duy phân tích hệ thống dựa trên bằng chứng thực nghiệm (*evidence-first*), khả năng tự học độc lập và thái độ làm việc trung thực, trách nhiệm chính là những giá trị cốt lõi bền vững nhất giúp người kỹ sư Khoa học Máy tính thích nghi và tạo ra giá trị thực chất trong mọi môi trường công nghệ.

# PHẦN 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## 6.1. Tổng kết nội dung thực tập và bài học kinh nghiệm

Đợt thực tập tốt nghiệp tại Văn phòng Bộ môn Khoa học Máy tính – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (từ ngày `03/08/2026` đến ngày `26/10/2026`) là chặng đường học tập và trải nghiệm nghiên cứu thực tiễn vô cùng quý giá đối với em trong suốt những năm đại học. Trong 12 tuần làm việc nghiêm túc dưới sự chỉ dẫn kỹ thuật trực tiếp của thầy Nguyễn Đình Quý, em đã có cơ hội tham gia trọn vẹn vào một đề tài nghiên cứu ứng dụng giải quyết bài toán thực tế của ngành năng lượng tái tạo: **"Xây dựng hệ thống phát hiện và định vị tấm pin năng lượng mặt trời từ ảnh UAV trên bản đồ trực giao"** – đi từ bước khảo sát dữ liệu đa độ cao, phân tích cơ sở lý thuyết trắc địa ảnh, thiết kế thuật toán đồng bộ không gian, chính quy hóa đồ thị lưới cho đến khâu gán định danh bền vững và đóng gói cơ sở dữ liệu GIS chuẩn hóa.

**Tổng hợp các thành quả đạt được trong kỳ thực tập:**

- Khảo sát, kiểm kê và nắm vững cấu trúc bộ dữ liệu bay chụp UAV đa độ cao (31 m, 35 m, 42 m và 85 m) tại 4 nhà máy điện mặt trời thực tế (BIM 2, Thuận Nam 19, Thuận Nam Đức Long và Thiên Tân 1.2; riêng nhà máy Thuận Nam 19 gồm $12.557$ ảnh quang học RGB và ảnh nhiệt bức xạ R-JPEG 16-bit), làm chủ quy trình dựng bình đồ trực giao SfM trên Agisoft Metashape và các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc tế IEC TS 62446-3.
- Nắm vững nguyên lý ánh xạ ngược (*Inverse Mapping*) 7 bước trên nền mô hình độ cao số bề mặt (DSM), ma trận hiệu chuẩn đồng bộ cảm biến kép $\mathbf{H}_{\text{thermal}\to\text{rgb}}$ (RMSE $=$ $4{,}38$ px $\approx 4{,}35$ cm) và triển khai thành công kỹ thuật tiền xử lý xoay ảnh trực giao $270^\circ$ khắc phục hiện tượng lệch phân bố hướng $90^\circ$, giúp chỉ số độ nhạy (*Recall*) của mô hình học sâu `YOLO11-OBB` phục hồi vọt từ $53{,}1\%$ lên $82{,}7\%$.
- Thiết lập hoàn chỉnh môi trường thực thi Python 3.13.5, chuẩn hóa dữ liệu hộp bao định hướng (OBB) từ các tệp JSON trung gian, kiểm toán hệ quy chiếu phẳng chuẩn `EPSG:32649` (WGS 84 / UTM Zone 49N) của bình đồ trực giao GeoTIFF ($748{,}16$ MB) và phát triển ứng dụng trực quan hóa WebGIS `OrthoScope` bằng công nghệ HTML5 Canvas Leaflet hiển thị mượt mà hơn $6.000$ module ở tốc độ $60$ FPS.
- Thực hiện kiểm định định lượng phương pháp ánh xạ GPS thuần (Pipeline 1) trên $5.071$ OBB khớp mốc và bộ $31$ điểm kiểm tra độc lập thực địa (Field ICPs); chứng minh bằng số liệu hiện tượng trôi dạt không gian có hệ thống (*Spatial Drift*) với $\text{RMSE}_{\text{2D}} = 155{,}37$ cm trên toàn vùng ($223{,}79$ cm trên ICP), vượt xa bán kính quyết định an toàn $d_{\text{margin}} = W_0/2 = 52{,}4$ cm và gây ra hiện tượng "nhảy tấm" (*Panel Aliasing*) ở $91{,}90\%$ ($397/432$) tấm pin khuyết tật nhiệt cùng $460$ cụm phân mảnh "hàng rác" (*Phantom Rows*).

- Nghiên cứu và lập trình thành công mô hình đăng ký hình học phẳng **Affine 6 bậc tự do (6-DoF)** và **Xạ ảnh phẳng Homography 8 bậc tự do (8-DoF)** giải bằng thuật toán biến đổi tuyến tính trực tiếp (DLT) kết hợp **Chuẩn hóa tọa độ đẳng hướng Hartley** và lọc ngoại lai **RANSAC**: kéo giảm số điều kiện ma trận $\kappa(\mathbf{A}_n)$ đi $1{,}27 \times 10^{14}$ lần (từ $1{,}900 \times 10^{17}$ xuống $1.496{,}14$), cắt giảm $90{,}47\%$ sai số $\text{RMSE}_{\text{2D}}$ trên tập ICP (xuống $21{,}32$ cm), đạt $\text{RMSE}_{\text{2D}} = 15{,}25$ cm toàn tập ($14{,}46$ cm trên tập Check $30\%$ độc lập) và đưa tuyệt đối $100\%$ ($432/432$) tấm pin khuyết tật nhiệt vào trong bán kính an toàn $52{,}4$ cm ($e_{\max} = 38{,}94$ cm).
- Xây dựng phân hệ **Chính quy hóa đồ thị lưới (Topological Grid Regularization)** dựa trên mô hình lò xo đàn hồi **Mass-Spring** ($21.610$ cạnh, giải hệ Laplacian thưa trong $0{,}35$ giây), cơ chế khóa tô-pô **Topological KD-Tree Snapping**, thuật toán nội suy tuyến tính khoảng trống và bộ lọc gạt bỏ hộp rác ngoài biên: tự động phục hồi $496$ vị trí tấm pin bị khuyết ($99{,}80\%$ đạt chuẩn $\leq 52{,}4$ cm), loại bỏ $13$ hộp bao ngoại lai, triệt tiêu $99{,}8\%$ cụm hàng ma (từ $460$ xuống $1$), kéo độ lệch trục hàng trung bình từ $7{,}73$ cm xuống $0{,}27$ cm và nâng diện tích giao thoa trung bình vùng đường ghép ảnh *seamline* từ $73{,}89\%$ lên $99{,}20\%$.
- Cài đặt **Thuật toán ghép cặp tối ưu một – một toàn cục Hungarian** ($0{,}117$ giây) kết hợp **Cổng kiểm duyệt ngưỡng kép** (IoU $\geq 0{,}50 \wedge \Delta d < 52{,}4$ cm) và cơ chế gắn cờ hậu kiểm `manual_review_flag`: cấp phát mã định danh vật lý bền vững (`panel_id_final`) cho $4.892/5.092$ tấm pin ($96{,}07\%$), đạt độ chính xác **Top-1 Module ID Accuracy** $99{,}86\%$ ($99{,}80\%$ trên tập Check độc lập), khống chế tỷ lệ nhảy tấm kế cận ở mức $0{,}14\%$ ($0{,}00\%$ nhảy khác chuỗi), và xuất bản bộ 3 cơ sở dữ liệu GIS chuẩn hóa (`.csv`, `.gpkg` đa lớp và `.geojson`) với tổng thời gian chạy toàn trình chỉ $11{,}08$ giây.

**Ba bài học kinh nghiệm quan trọng nhất từ kỳ thực tập:**

1. **Bài học thứ nhất: Nền tảng toán học vững chắc, tư duy hệ thống đa tầng và khả năng tự học là kỹ năng cốt lõi của người kỹ sư Khoa học Máy tính.** Công nghệ và thư viện lập trình thay đổi rất nhanh, nhưng bản chất đại số tuyến tính, phương pháp tính và lý thuyết đồ thị mới là chìa khóa để giải quyết tận gốc các bài toán khó. Việc phát hiện và xử lý hiện tượng suy biến số học của ma trận Homography trên tọa độ UTM ($\kappa(\mathbf{A}) = 1{,}900 \times 10^{17}$) bằng chuẩn hóa đẳng hướng Hartley hay giải hệ phương trình Laplacian thưa $5.092 \times 5.092$ của mạng lưới lò xo đàn hồi trong $0{,}35$ giây đã chứng minh rằng: khi có nền tảng toán học và tinh thần tự học chủ động, sinh viên hoàn toàn có thể làm chủ những lĩnh vực liên ngành mới mẻ như Trắc địa ảnh UAV và Địa tin học (GeoAI).
2. **Bài học thứ hai: Phương pháp luận lấy bằng chứng thực nghiệm làm trung tâm**

**(*Evidence-first*) và tính trung thực khoa học quyết định giá trị thực tế của giải pháp.** Trong nghiên cứu và phát triển hệ thống kỹ thuật, không thể đánh giá chất lượng thuật toán chỉ bằng cảm quan trực quan hay độ chính xác trên tập huấn luyện. Việc thiết lập tập 31 điểm kiểm tra độc lập thực địa (Field ICPs), tách bạch tập Check Points độc lập, đối chuẩn xuyên suốt trên 7 chỉ số sai số trắc địa và thiết lập cổng kiểm duyệt ngưỡng kép để cách ly các ca mơ hồ thay vì gán ép buộc đã giúp em rèn luyện tư duy kiểm định nghiêm ngặt, minh bạch và đáng tin cậy.

3. **Bài học thứ ba: Thực tế công nghiệp phức tạp hơn lý thuyết đơn lẻ, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa mô hình AI với tri thức miền (*Domain Knowledge*) và kỹ năng phối hợp nhóm.** Khoảng cách lớn nhất giữa bài tập ở trường và dự án thực tế nằm ở dữ liệu nhiễu ngoài hiện trường (lóa nắng mặt trời *sun glint*, trôi dạt GNSS/RTK, biến dạng hình sin tại đường khâu ảnh *seamline*, lệch hướng bay $90°$). Một mô hình học sâu tốt phải được đặt trong một kiến trúc toàn trình có tiền xử lý hình học, hậu xử lý tô-pô dựa trên thiết kế cơ khí của giàn pin ($2 \times 14$ tấm/bàn) và sự trao đổi chuyên môn thường xuyên, rõ ràng với người hướng dẫn cũng như các thành viên trong nhóm nghiên cứu.

### 6.2. Kiến nghị đối với Nhà trường

Dựa trên những trải nghiệm và bài học thực tế đúc kết sau 12 tuần thực tập tốt nghiệp, em xin trân trọng đề xuất một số kiến nghị đối với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Khoa Công nghệ Thông tin:

- **Tăng cường các chuyên đề thực hành liên ngành về Thị giác máy tính ứng dụng, Xử lý dữ liệu không gian (GIS/GeoAI) và Viễn thám UAV:** Với thế mạnh truyền thống của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trong các lĩnh vực xây dựng, hạ tầng, giao thông, trắc địa và năng lượng, việc bổ sung các chuyên đề hoặc bài tập lớn kết hợp Trí tuệ nhân tạo với dữ liệu không gian (ảnh UAV, bản đồ trực giao GeoTIFF, đám mây điểm 3D LiDAR/DSM, chuẩn OGC GeoPackage) sẽ giúp sinh viên ngành Khoa học Máy tính phát huy lợi thế đặc thù rất lớn khi bước vào thị trường lao động.
- **Tích hợp sâu hơn các bài toán dữ liệu thực tế có điều kiện biên phức tạp vào các học phần nền tảng:** Trong các môn Đại số tuyến tính, Toán học tính toán, Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật và Học máy, bên cạnh các bộ dữ liệu mẫu tiêu chuẩn đã làm sạch sẵn, Khoa có thể đưa thêm các bài toán thực tế có quy mô dữ liệu lớn hoặc tọa độ số học lệch thang đo (như bài toán suy biến ma trận khi chưa chuẩn hóa tọa độ, bài toán truy vấn không gian bằng KD-Tree hay bài toán rò rỉ dữ liệu trên ảnh chồng lấn) để sinh viên sớm hình thành tư duy tối ưu hóa hiệu năng và ổn định số học.
- **Mở rộng và khuyến khích mô hình "Thực tập nghiên cứu" (*Research Internship*) tại**

**các nhóm nghiên cứu của Bộ môn ngay từ năm thứ 3:** Việc tạo điều kiện cho sinh viên tham gia sớm vào các nhóm nghiên cứu ứng dụng của các thầy cô trong Khoa giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng đọc tài liệu quốc tế, phương pháp thực nghiệm đối chứng (*Ablation Study*), kỹ năng viết báo cáo khoa học bằng LaTeX và tạo tiền đề vững chắc để phát triển nối tiếp từ Thực tập tốt nghiệp lên Đồ án tốt nghiệp chất lượng cao.

- **Tăng cường rèn luyện Tiếng Anh học thuật chuyên ngành CNTT và kỹ năng sử dụng công cụ quản lý dự án nghiên cứu hiện đại:** Do toàn bộ các tiêu chuẩn quốc tế (như IEC, OGC, IETF) và các công trình nghiên cứu mới nhất đều được công bố bằng tiếng Anh, việc tăng cường thời lượng thực hành đọc hiểu bài báo khoa học, viết báo cáo kỹ thuật bằng tiếng Anh kết hợp hướng dẫn sử dụng các công cụ quản lý mã nguồn và dữ liệu (`Git`, `DVC`, `Docker`) sẽ giúp sinh viên tự tin hơn khi làm việc trong môi trường nghiên cứu và doanh nghiệp quốc tế.

### 6.3. Kiến nghị đối với đơn vị thực tập (Văn phòng Bộ môn Khoa học Máy tính)

Đối với đơn vị trực tiếp tiếp nhận và hướng dẫn thực tập là Văn phòng Bộ môn Khoa học Máy tính – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, em xin đóng góp một số kiến nghị thiết thực nhằm hỗ trợ hoạt động của nhóm nghiên cứu ngày càng hiệu quả hơn:

- **Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn hội nhập (*Onboarding Playbook*) và gói dữ liệu kiểm thử chuẩn thu gọn (*Mini-Benchmark*) cho thực tập sinh mới:** Đóng gói một tài liệu hướng dẫn có cấu trúc (quy trình cài đặt đồng bộ môi trường Python 3.13, GDAL/Rasterio, GeoPandas, PyTorch mà không xung đột thư viện; quy ước đặt tên biến và tệp dữ liệu; sơ đồ kiến trúc pipeline 8 bước) đi kèm một tập dữ liệu mẫu nhỏ gồm khoảng 200 khung OBB và 31 điểm kiểm tra độc lập (Field ICPs). Điều này sẽ giúp các bạn sinh viên khóa sau rút ngắn thời gian làm quen ban đầu và nhanh chóng bắt nhịp đóng góp vào đề tài của Bộ môn.
- **Chuẩn hóa hạ tầng lưu trữ dữ liệu tập trung và quản lý phiên bản thực nghiệm (`Git + DVC`) kết hợp tệp cấu hình trung tâm (`config.yaml`):** Do kho dữ liệu khảo sát UAV tại 4 nhà máy điện mặt trời có dung lượng rất lớn và số lượng kịch bản thực nghiệm ngày càng tăng, việc thiết lập kho lưu trữ nội bộ có quản lý phiên bản dữ liệu bằng DVC cùng tệp cấu hình tham số thống nhất sẽ giúp các thành viên trong nhóm đồng bộ dữ liệu nhanh hơn và đảm bảo khả năng tái lập thực nghiệm tuyệt đối khi viết bài báo quốc tế.
- **Duy trì định kỳ các buổi sinh hoạt học thuật ngắn (*Weekly Paper & Code Review*) hàng tuần tại phòng nghiên cứu:** Tổ chức các buổi thảo luận ngắn khoảng $30 - 45$ phút mỗi tuần giữa các giảng viên, học viên và sinh viên thực tập trong Bộ môn để cùng rà soát chéo mã nguồn, cập nhật tài liệu đặc tả kỹ thuật song song với quá trình lập trình và

chia sẻ các hướng nghiên cứu mới về Thị giác máy tính 3D, đồng bộ đa cảm biến và năng lượng thông minh.

- **Mở rộng hợp tác thu thập dữ liệu thực địa đa thời điểm với các đơn vị vận hành nhà máy điện mặt trời (O&M):** Tiếp tục đẩy mạnh kết nối giữa nhóm nghiên cứu của Bộ môn với các doanh nghiệp năng lượng và đơn vị bay khảo sát UAV để thu thập thêm dữ liệu kiểm tra lặp lại theo chuỗi thời gian (nhiều tháng/mùa khác nhau) kèm hồ sơ đo bức xạ mặt trời và dữ liệu SCADA thực tế, qua đó phát triển hệ thống *Persistent Panel ID* thành nền tảng Bản sao số (*Digital Twin*) hoàn chỉnh chuyển giao vào thực tiễn sản xuất.

## Tài liệu tham khảo


[1] International Electrotechnical Commission, "IEC TS 62446-3:2017 photovoltaic (pv) systems – requirements for testing, documentation and maintenance – part 3: Photovoltaic modules and plants – outdoor infrared thermography," International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, Technical Specification IEC TS 62446-3:2017, Jun. 2017. [Online]. Available: https://webstore.iec.ch/en/publication/28628

[2] J. A. Tsanakas, L. Ha, and C. Buerhop, "Faults and infrared thermographic diagnosis in operating c-Si photovoltaic modules: A review of research and future challenges," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 62, pp. 695–709, 2016. DOI: 10.1016/j.rser.2016.04.079

[3] S. Dotenco et al., "Automatic detection and analysis of photovoltaic modules in aerial infrared imagery," in *Proceedings of the IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, IEEE, 2016, pp. 1–9. DOI: 10.1109/WACV.2016.7477658

[4] Á. Huerta Herraiz, A. Pliego Marugán, and F. P. García Márquez, "Photovoltaic plant condition monitoring using thermal images analysis by convolutional neural network-based structure," *Renewable Energy*, vol. 153, pp. 334–348, 2020. DOI: 10.1016/j.renene.2020.01.148

[5] D. G. Lowe, "Distinctive image features from scale-invariant keypoints," *International Journal of Computer Vision*, vol. 60, no. 2, pp. 91–110, 2004. DOI: 10.1023/B:VISI.0000029664.99615.94

[6] N. Snavely, S. M. Seitz, and R. Szeliski, "Modeling the world from Internet photo collections," *International Journal of Computer Vision*, vol. 80, no. 2, pp. 189–210, 2008. DOI: 10.1007/s11263-007-0107-3

[7] B. Triggs, P. F. McLauchlan, R. I. Hartley, and A. W. Fitzgibbon, "Bundle adjustment – a modern synthesis," in *Vision Algorithms: Theory and Practice*, ser. Lecture Notes in Computer Science, B. Triggs, A. Zisserman, and R. Szeliski, Eds., vol. 1883, Berlin, Heidelberg: Springer, 2000, pp. 298–372. DOI: 10.1007/3-540-44480-7_21

[8] Y. Furukawa and C. Hernández, "Multi-view stereo: A tutorial," *Foundations and Trends in Computer Graphics and Vision*, vol. 9, no. 1–2, pp. 1–148, 2015. DOI: 10.1561/0600000052

[9] Agisoft LLC, *Agisoft metashape user manual: Professional edition, version 2.1*, Agisoft LLC, 2024. [Online]. Available: https://www.agisoft.com/pdf/metashape-pro_2_1_en.pdf

[10] R. I. Hartley, "In defense of the eight-point algorithm," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 19, no. 6, pp. 580–593, 1997. DOI: 10.1109/34.601246

[11] R. I. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004, ISBN: 9780521540513.

[12] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random sample consensus: A paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381–395, 1981. DOI: 10.1145/358669.358692

[13] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed. Cham, Switzerland: Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-34372-9

[14] G. Jocher and J. Qiu, *Ultralytics YOLO11*, https://github.com/ultralytics/ultralytics, Software, version 11.0.0, AGPL-3.0 license, 2024.

[15] J. Murrugarra-Llerena, L. N. Kirsten, L. F. Zeni, and C. R. Jung, "Probabilistic intersection-over-union for training and evaluation of oriented object detectors," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 33, pp. 671–681, 2024. DOI: 10.1109/TIP.2023.3348697 [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/TIP.2023.3348697

[16] X. Yang et al., "The KFIoU loss for rotated object detection," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023. [Online]. Available: https://openreview.net/forum?id=qUKsCztWlKq

[17] X. Provot, "Deformation constraints in a mass-spring model to describe rigid cloth behavior," in *Proceedings of Graphics Interface (GI)*, 1995, pp. 147–154. [Online]. Available: https://graphicsinterface.org/wp-content/uploads/gi1995-17.pdf

[18] O. Sorkine, D. Cohen-Or, Y. Lipman, M. Alexa, C. Rössl, and H.-P. Seidel, "Laplacian surface editing," in *Proceedings of the Eurographics/ACM SIGGRAPH Symposium on Geometry Processing*, 2004, pp. 175–184. DOI: 10.1145/1057432.1057456

[19] J. Chon, H. Kim, and C.-S. Lin, "Seam-line determination for image mosaicking: A technique minimizing the maximum local mismatch and the global cost," *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, vol. 65, no. 1, pp. 86–92, 2010. DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2009.09.001

[20] H. W. Kuhn, "The Hungarian method for the assignment problem," *Naval Research Logistics Quarterly*, vol. 2, no. 1–2, pp. 83–97, 1955. DOI: 10.1002/nav.3800020109

[21] J. Munkres, "Algorithms for the assignment and transportation problems," *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics*, vol. 5, no. 1, pp. 32–38, 1957. DOI: 10.1137/0105003

[22] J. L. Bentley, "Multidimensional binary search trees used for associative searching," *Communications of the ACM*, vol. 18, no. 9, pp. 509–517, 1975. DOI: 10.1145/361002.361007

[23] Open Geospatial Consortium, "OGC GeoPackage Encoding Standard, Version 1.4.0," Open Geospatial Consortium, OGC Encoding Standard OGC 12-128r19, Feb. 2024. [Online]. Available: https://docs.ogc.org/is/12-128r19/12-128r19.html

[24] H. Butler, M. Daly, A. Doyle, S. Gillies, S. Hagen, and T. Schaub, "The GeoJSON format," Internet Engineering Task Force, RFC 7946, Aug. 2016. DOI: 10.17487/RFC7946 [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7946

[25] P.-E. Sarlin, D. DeTone, T. Malisiewicz, and A. Rabinovich, "SuperGlue: Learning feature matching with graph neural networks," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2020, pp. 4938–4947. DOI: 10.1109/CVPR42600.2020.00499

[26] J. Sun, Z. Shen, Y. Wang, H. Bao, and X. Zhou, "LoFTR: Detector-free local feature matching with transformers," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2021, pp. 8922–8931. DOI: 10.1109/CVPR46437.2021.00881

[27] D. R. Roberts et al., "Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure," *Ecography*, vol. 40, no. 8, pp. 913–929, 2017. DOI: 10.1111/ecog.02881

[28] P. Virtanen et al., “SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python,” *Nature Methods*, vol. 17, pp. 261–272, 2020. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2

[29] S. Gillies et al., *Rasterio: Geospatial raster I/O for Python programmers*, https://github.com/rasterio/rasterio, Software; organization: Mapbox, 2013.

[30] K. Jordahl et al., *Geopandas/geopandas: V0.8.1*, https://doi.org/10.5281/zenodo.3946761, Software release v0.8.1, Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.3946761, 2020.